

**PENGEMBANGAN WEB *MICROLEARNING* BERBASIS TEKNIK
FEYNMAN UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF
DALAM KETERAMPILAN BERBICARA MAHASISWA**

DISERTASI



**RESTU BIAS PRIMANDHIKA
NIM 2409108009**

**PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
2026**

LEMBAR PERSETUJUAN
PENGEMBANGAN WEB *MICROLEARNING* BERBASIS TEKNIK *FEYNMAN*
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF DALAM
KETERAMPILAN BERBICARA MAHASISWA

DISERTASI

Oleh
RESTU BIAS PRIMANDHIKA
NIM 2409108009

Hasil penelitian disertasi disetujui untuk disampaikan dalam seminar kemajuan.

Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. Promotor		12/05/2026
Siti Zulaiha, MA., Ph.D. Kopromotor		12/05/2026

Mengetahui
Ketua Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dr. Wini Tarmini, M.Hum.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini. Disertasi ini merupakan salah satu bentuk pencapaian akademik yang tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan oleh berbagai pihak.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
2. Dr. Wini Tarmini, M.Pd., Ketua Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia, yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama penulis menjalani program doktor ini.
3. Prof. Dr. Nani Solihati, M.Pd. selaku promotor dan Siti Zulaiha, M.A., Ph.D. selaku kopromotor, yang telah memberikan arahan dan fasilitas selama penulis menjalani program doktor ini.
4. Keluarga tercinta, terutama kepada orang tua, Prof. Dr. Hj. Euis Eti Rohaeti, M.Pd. dan H. Udi Suhada, S. Ds. dan istri Aurelia Sakti Yani, M.Pd., anak Dimitri Ahsani Primandhika atas doa, kasih sayang, dukungan moral, serta motivasi yang tiada henti mengiringi setiap langkah penulis.

5. Rekan-rekan seperjuangan, para mahasiswa program doktor Pendidikan Bahasa Indonesia, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan semangat selama perjalanan studi ini.
6. Ucapan Terima kasih juga saya sampaikan kepada Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia melalui bantuan Beasiswa Program Doktor Penyelesaian Studi di Dalam Negeri Tahun Anggaran 2025.

Akhir kata, semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pendidikan Bahasa Indonesia, dan memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik serta masyarakat luas.

Jakarta, Mei 2026

Penulis

Restu Bias Primandhika

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	10
C. Pembatasan Masalah Penelitian	12
D. Perumusan Masalah Penelitian	13
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	15
BAB II: KAJIAN TEORI.....	17
A. Deskripsi Teori.....	17
1. Keterampilan Berbicara	17
2. Kemampuan Metakognitif	24
3. Media Pembelajaran Berbasis Web	28
4. <i>Microlearning</i>	34
5. Teknik Feynman	39
6. <i>Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)</i>	46
B. Penelitian yang Relevan.....	53
C. Kerangka Berpikir.....	60
D. Definisi Operasional	61
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	72
A. Metode Penelitian	72
B. Konteks dan Waktu Penelitian	85
C. Subjek Penelitian dan Pengembangan	86
D. Fase Penelitian	89
1. Fase Perencanaan	89
2. Fase Pengembangan.....	89
3. Fase Implementasi.....	89

LAMPIRAN D.....	182
Lampiran D1: Riwayat Hidup	183

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang mampu merespons dinamika dan tantangan global abad ke-21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 3, menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Baiquni, 2025).

Dalam konteks pendidikan tinggi, sesuai mandat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (2025) mengimplikasikan tuntutan pengembangan kompetensi mahasiswa secara komprehensif, yang mencakup: (1) penguasaan pengetahuan dan pemahaman konseptual yang mendalam, (2) kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan metakognitif dalam mengelola proses belajar, serta (3) kemampuan berkomunikasi secara efektif untuk menyampaikan gagasan, membangun argumentasi, dan berpartisipasi dalam diskursus akademik maupun profesional. Ketiga kompetensi ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk profil lulusan yang adaptif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk mencapai itu semua, dibutuhkan upaya untuk

mengubah pembelajaran di kelas secara menyeluruh atau saat ini dikenal dengan istilah *pembelajaran transformatif*. Dalam kerangka tersebut, keterampilan berbicara menempati posisi sentral karena berfungsi sebagai medium utama bagi mahasiswa untuk mengeksternalisasi pengetahuan, menegosiasikan makna, dan merefleksikan pemahaman secara sadar dalam konteks akademik dan sosial yang lebih luas.

Keterampilan berbicara merupakan sarana utama bagi mahasiswa untuk mengomunikasikan pemahaman, menyampaikan gagasan, serta mempertanggungjawabkan hasil berpikirnya dalam berbagai aktivitas akademik, seperti diskusi, presentasi, dan forum ilmiah (Rochmawati & Sylvia, 2023). Keterampilan berbicara di pendidikan tinggi tidak dapat dipahami sebagai kemampuan teknis berbahasa semata. Berbicara menuntut mahasiswa untuk mengorganisasi ide, menyusun argumen secara logis, serta menyesuaikan cara penyampaian dengan konteks dan audiens. Proses ini melibatkan aktivitas kognitif tingkat tinggi (Goh & Liu, 2023), karena mahasiswa harus mampu memilih informasi yang relevan, mengaitkan konsep, serta menyampaikan penjelasan secara runtut dan dapat dipahami. Dengan demikian, kualitas keterampilan berbicara mahasiswa sering mencerminkan kedalaman pemahaman dan kualitas proses berpikir yang dimilikinya.

Tuntutan terhadap keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa semakin menguat seiring dengan perubahan orientasi pendidikan tinggi di Indonesia. Perguruan tinggi kini diposisikan sebagai ruang pembelajaran transformatif yang menuntut mahasiswa mampu mengartikulasikan pengetahuan dan gagasan secara bertanggung jawab dalam konteks akademik maupun sosial, sejalan dengan kebijakan yang menekankan capaian

pembelajaran berbasis hasil dan dampak, bukan sekadar penguasaan materi (Yuliarto et al., 2025). Dalam kerangka tersebut, keterampilan berbicara menempati posisi strategis sebagai medium utama diseminasi pengetahuan dan hasil pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya dituntut memahami konsep, tetapi juga mampu menyampaikan, mempertahankan, dan mendialogkan gagasan secara argumentatif sebagai bagian dari profil lulusan yang adaptif dan siap berkontribusi dalam berbagai konteks profesional dan sosial (Yuliarto et al., 2025).

Namun, dalam konteks pembelajaran di perguruan tinggi saat ini, keterampilan berbicara mahasiswa masih menghadapi permasalahan yang signifikan. Berdasarkan hasil studi pendahuluan awal peneliti (Primandhika et al., 2025a, 2026) ditemukan bahwa 1) mahasiswa kerap mampu menunjukkan penguasaan materi melalui tugas tertulis atau ujian berbasis teks, tetapi penjelasan lisan yang runtut dan argumentatif meskipun memahami konsep secara konseptual, 2) kecenderungan penyampaian yang deskriptif dan repetitif tanpa elaborasi makna, serta 3) lemahnya penyesuaian strategi komunikasi terhadap konteks audiens akademik 4) dalam penyajian akademis di antaranya disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan kosakata, kurangnya persiapan serta rendahnya kepercayaan diri menjadi faktor signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman kognitif dan kemampuan mengomunikasikan pemahaman tersebut secara lisan di pendidikan tinggi (Mulyo et al., 2019; Santiani, 2025).

Dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia, keterampilan berbicara tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai instrumen berpikir akademik yang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam mengonstruksi pengetahuan. Oleh karena itu,

pengembangan keterampilan berbicara perlu diarahkan pada pembelajaran yang secara sadar mengintegrasikan proses metakognitif. Mahasiswa tidak cukup hanya mampu berbicara, tetapi juga memahami alasan bagaimana dan mengapa, sehingga dapat sejalan dengan tuntutan pembelajaran mendalam yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek belajar yang reflektif dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, 2025).

Dalam ekosistem pembelajaran digital yang marak saat ini, pemanfaatan teknologi berbasis kecerdasan buatan menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa. Di satu sisi, AI generatif mendukung efisiensi belajar melalui penyediaan ringkasan, contoh teks, dan *scaffolding* kognitif yang membantu mahasiswa memahami materi secara lebih cepat (Crompton & Burke, 2023). Namun, di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada dukungan berbasis teks dan otomatisasi berpotensi membatasi kesempatan mahasiswa untuk melatih artikulasi lisan, membangun argumentasi secara spontan, dan meregulasi proses berpikirnya secara verbal (Kasneci et al., 2023). Dalam konteks ini, keterampilan berbicara justru menjadi indikator krusial untuk membedakan pemahaman dangkal dan pemahaman mendalam, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur penting dalam penilaian/asesmen autentik berbasis presentasi, diskusi, dan argumentasi lisan di perguruan tinggi (Baines et al., 2025; Zhu & Carless, 2018). Namun, tuntutan asesmen berbasis performa lisan tersebut tidak selalu diimbangi dengan pengembangan kesadaran dan pengelolaan proses berpikir mahasiswa secara eksplisit dalam pembelajaran.

Kemampuan metakognitif dalam pembelajaran keterampilan berbicara di pendidikan tinggi masih belum berkembang secara optimal. Berbagai studi mutakhir menunjukkan bahwa lemahnya regulasi metakognitif menyebabkan mahasiswa tidak memiliki mekanisme reflektif yang jelas untuk meningkatkan kualitas berbicara secara berkelanjutan (Zhang et al., 2021). Secara konkret, permasalahan secara umum di pendidikan tinggi tersebut tampak dalam beberapa aspek 1) berbicara secara spontan tanpa perencanaan struktur, tujuan komunikasi, atau strategi penyampaian yang jelas, meskipun telah memahami materi secara konseptual (Muhammadpour & Tahriri, 2024). 2) minimnya pemantauan kejelasan penjelasan, koherensi argumen, dan respons audiens ketika berbicara, sehingga kesalahan konsep atau ketidakefektifan komunikasi tidak segera disadari (Arifin, 2025). 3) Kurangnya refleksi pasca-performa lisan dimana setelah aktivitas berbicara, mahasiswa umumnya tidak melakukan evaluasi terhadap strategi yang digunakan, kekuatan argumen, maupun kelemahan penyampaian, sehingga peningkatan keterampilan berbicara berlangsung secara *trial and error*, bukan melalui proses reflektif yang terarah (Darmuki & Hariyadi, 2019). Ketergantungan pada AI generatif yang menggeser praktik berbicara menjadi aktivitas membaca 4) Komunikasi lisan bergeser menjadi praktik membaca atau menyampaikan ulang teks tertulis. Akibatnya, keterampilan berbicara berkembang secara pasif dan reproduktif, bukan sebagai proses konstruktif yang menuntut pengolahan gagasan secara verbal dan reflektif (Kasneci et al., 2023; Muhidin, 2022).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi masih lebih menekankan aspek performa akhir dibandingkan proses

kognitif yang melandasinya. Penilaian sering difokuskan pada kelancaran dan ketepatan bahasa, sementara kesadaran mahasiswa terhadap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi strategi berbicara belum terintegrasi secara sistematis dalam pembelajaran. Padahal, tanpa penguatan regulasi metakognitif, keterampilan berbicara sulit berkembang secara konsisten, terutama dalam konteks asesmen autentik yang menuntut argumentasi dan komunikasi akademik tingkat tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa tidak dapat dipisahkan dari pengembangan kemampuan metakognitif. Keterampilan berbicara yang berkualitas menuntut mahasiswa untuk tidak hanya mampu berbicara, tetapi juga mampu menyadari, mengelola, dan mengevaluasi proses berpikir dan berbahasa yang terlibat di dalamnya (Manalu et al., 2024). Oleh karena itu, pembelajaran keterampilan berbicara di pendidikan tinggi perlu dipahami sebagai proses kognitif-reflektif yang menempatkan metakognitif sebagai elemen penting dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Namun, penguatan keterampilan berbicara tersebut tidak dapat dilepaskan dari kualitas proses belajar yang dialami mahasiswa. Pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan dan reproduksi informasi cenderung menghasilkan pemahaman yang dangkal dan sulit diekspresikan secara lisan. Kondisi ini sejalan dengan kritik terhadap praktik pembelajaran yang belum sepenuhnya mendorong mahasiswa untuk membangun pemahaman bermakna dan reflektif. Dalam konteks ini, pendekatan Pembelajaran Mendalam menekankan pentingnya pergeseran dari pembelajaran permukaan menuju pembelajaran yang berorientasi pada pemaknaan, keterhubungan konsep, dan refleksi proses belajar

(Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi Republik Indonesia, 2025; Yuliarto et al., 2025).

Di sisi lain, perubahan karakteristik mahasiswa sebagai pembelajar digital turut memengaruhi cara keterampilan berbicara dan metakognitif dikembangkan di pendidikan tinggi. Mahasiswa saat ini hidup dalam lingkungan informasi yang melimpah, cepat, dan *multimodal*, sehingga menuntut pendekatan pembelajaran yang mampu memfasilitasi pemrosesan informasi secara bertahap dan bermakna (Handayani & Fauzi, 2023; Prensky, 2006). Tanpa desain pembelajaran yang tepat, kondisi ini justru berpotensi memperkuat pembelajaran dangkal dan melemahkan kemampuan mahasiswa dalam mengorganisasi serta mengomunikasikan pemahaman secara lisan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tantangan pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa di pendidikan tinggi tidak hanya terletak pada aspek metodologis, tetapi juga pada kemampuan mahasiswa untuk mengelola proses berpikir dan berbahasanya secara metakognitif. Kesenjangan antara tuntutan kebijakan, karakteristik pembelajar, dan praktik pembelajaran yang ada menunjukkan perlunya pendekatan pembelajaran yang lebih terstruktur dan reflektif. Kondisi inilah yang menjadi landasan penting bagi upaya pengembangan pembelajaran keterampilan berbicara yang mampu menjawab tuntutan pembelajaran bermakna di pendidikan tinggi.

Meskipun tinjauan terhadap strategi dan model pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara sudah banyak dilakukan, namun pengembangan media pembelajaran yang secara spesifik dapat meningkatkan keterampilan berbicara berbasis metakognitif masih terbatas. Kemampuan metakognitif yang baik menjadi landasan penting untuk strategi

pembelajaran yang inovatif, termasuk dalam konteks pengembangan keterampilan berbicara. Ada berbagai teknik untuk meningkatkan kemampuan metakognitif, salah satunya Teknik Feynman. Teknik ini menekankan pemahaman melalui proses menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri, menawarkan solusi yang inovatif untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Pendekatan ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami materi secara mendalam sekaligus melatih keterampilan komunikasinya. Terlebih, teknik ini mengharuskan mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga memecahnya menjadi ide-ide sederhana yang dapat dijelaskan kepada orang lain, sehingga mendorong penguasaan mendalam dan refleksi kritis (Paterson, 2022). Integrasi teknik Feynman dalam pembelajaran berbicara, khususnya di Indonesia, masih sangat terbatas. Padahal, beberapa penelitian menunjukkan bahwa teknik ini efektif dalam membantu mahasiswa memahami konsep secara mendalam, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan bahkan memperkuat rasa percaya diri mahasiswa dalam berbicara (Goldhawk, 2024; Vera & Maritza, 2016). Sehingga diharapkan penelitian ini dapat mengisi kesenjangan tersebut.

Selain itu, observasi terhadap media pembelajaran keterampilan berbahasa menunjukkan bahwa sebagian besar masih terbatas pada pembelajaran berbasis teks dan belum ada yang secara khusus dirancang untuk keterampilan berbicara. Meskipun terdapat beberapa media untuk keterampilan berbicara, namun masih sebatas pemanfaatan teknologi konvensional tanpa mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan metakognitif. Di era teknologi yang semakin maju, pengintegrasian pendekatan *microlearning* dengan teknik pembelajaran seperti Feynman memiliki potensi besar untuk

mengatasi tantangan pembelajaran bahasa di perguruan tinggi. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah *microlearning*, yaitu penyajian materi dalam format singkat, fokus, dan mudah diakses kapan saja melalui perangkat web (Hug et al., 2005). Selain itu, pembelajaran dengan gaya seperti ini juga lebih disukai *digital natives* yang pada nyatanya diakses lewat potongan video pendek di media sosial seperti *TikTok*, *YouTube Shorts* atau Instagram (Conde-Caballero et al., 2024; Khlaif et al., 2021). *Microlearning* memfasilitasi pembelajaran mandiri berbasis kebutuhan spesifik, meningkatkan keterlibatan, serta memperkuat retensi informasi. Media pembelajaran berbasis web yang mengadopsi konsep *microlearning* memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Pendekatan ini telah terbukti meningkatkan efisiensi pembelajaran dan daya ingat mahasiswa dengan memecah topik kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola (Barus & Bontisesari, 2023; Halim et al., 2024). Integrasi *microlearning* dan platform berbasis web tidak hanya memungkinkan latihan berbicara yang fleksibel dan kontekstual, tetapi juga memperkuat aspek refleksi diri yang penting untuk pengembangan keterampilan metakognitif (Goh & Liu, 2023).

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan baru melalui pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman untuk mengatasi kesenjangan yang ada. Ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam pengembangan keterampilan berbicara, ditambah dengan kurangnya inovasi dalam media pembelajaran yang mendukung kemampuan metakognitif, menjadi tantangan mendesak yang membutuhkan solusi. Meskipun telah banyak penelitian yang membuktikan

efektivitas *microlearning* dalam meningkatkan keterlibatan belajar serta kepraktisan akses konten (Rahmiati & Rasyid, 2024; Susilana et al., 2022a), dan Teknik Feynman dalam memperdalam pemahaman konsep serta mengasah keterampilan komunikasi (Goldhawk, 2024; Reyes et al., 2021a), hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut dalam konteks pengembangan keterampilan berbicara berbasis metakognitif di lingkungan pendidikan Bahasa Indonesia. Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam tiga aspek utama: (1) Desain media berbasis web *microlearning* yang tidak hanya menyajikan materi dalam format ringkas, tetapi juga dirancang untuk mendorong proses menjelaskan ulang (eksplanasi) sebagaimana pendekatan teknik Feynman (2) Fokus simultan pada pengembangan keterampilan berbicara dan metakognitif, dua aspek yang selama ini diteliti secara terpisah (3) Penerapan dalam konteks pendidikan tinggi dengan teknik kognitif reflektif. Pengembangan media berbicara sampai saat ini masih banyak dikhususkan bagi pembelajar usia dini hingga jenjang sekolah. Sedangkan, penelitian terhadap media berbicara pada jenjang tinggi ini, kebanyakan sebatas pemanfaatan media yang sudah ada. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mengisi celah literatur tersebut serta berkontribusi terhadap pengembangan desain pembelajaran digital yang sejalan dengan visi Kampus Berdampak dan prinsip Pembelajaran Mendalam abad ke-21. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul Pengembangan Web Microlearning Berbasis Teknik Feynman untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara Mahasiswa.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Keterampilan berbicara sebagai bagian dari kompetensi berbahasa memiliki peran strategis dalam membentuk kemampuan akademik dan profesional mahasiswa, khususnya di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Namun, hasil observasi dan berbagai kajian awal menunjukkan bahwa mahasiswa masih mengalami berbagai kendala dalam mengembangkan keterampilan ini secara optimal. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan dimensi kognitif yang lebih dalam, yakni kemampuan metakognitif. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan agar dapat dirumuskan solusi pembelajaran yang lebih tepat dan kontekstual. Adapun beberapa permasalahan yang berhasil diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Kurangnya keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia yang belum memenuhi standar, terlihat dari kelemahan dalam mengorganisasi ide, menyampaikan argumentasi secara jelas, serta menggunakan strategi komunikasi yang efektif dalam situasi akademik dan non-akademik.
2. Keterbatasan kemampuan metakognitif mahasiswa, terutama dalam aspek perencanaan, pemantauan dan evaluasi proses berpikir, yang berperan penting dalam pengembangan keterampilan berbicara yang efektif.
3. Faktor sosial budaya yang meliputi dominasi bahasa lokal, inferioritas, disparitas geografis dan kesenjangan kemampuan linguistik setiap individu.

4. Dominasi metode pembelajaran konvensional (umumnya metode ceramah) yang belum memberi ruang cukup bagi pengembangan kemampuan metakognitif secara aktif dan mandiri.
5. Terbatasnya media pembelajaran untuk berbicara inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar generasi digital, yang terbiasa dengan akses cepat informasi namun belum memiliki keterampilan reflektif dan kritis dalam mengolahnya
6. Potensi solusi melalui media berbasis web dan teknik Feynman, di mana *microlearning* mendukung pembelajaran fleksibel dan bertahap, sedangkan teknik Feynman mendorong pemahaman mendalam dan kemampuan menjelaskan dengan bahasa sendiri.
7. Dampak jangka panjang bila masalah ini tidak ditangani, yaitu rendahnya kesiapan lulusan dalam menghadapi tantangan komunikasi kompleks di dunia kerja dan masyarakat yang dinamis.

Berbagai permasalahan di atas menunjukkan perlunya transformasi dalam pendekatan pembelajaran, khususnya dengan mengadopsi media dan strategi yang sesuai dengan karakteristik generasi pembelajar saat ini. Integrasi media pembelajaran berbasis web dengan pendekatan *microlearning* dan teknik Feynman dipandang sebagai alternatif inovatif yang tidak hanya adaptif secara teknologi, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan metakognitif dan berbicara secara simultan. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan dan mengkaji efektivitas media tersebut dalam menjawab tantangan pembelajaran yang telah teridentifikasi sebelumnya.

C. Pembatasan Masalah Penelitian

Pembatasan masalah dalam penelitian ini mencakup uraian tentang variabel bebas dan variabel terikat yang menjadi fokus kajian:

- Media pembelajaran berbasis web dengan pendekatan *microlearning* dan teknik Feynman sebagai strategi pembelajaran.
- Kemampuan metakognitif mahasiswa (perencanaan, pemantauan, evaluasi) dan keterampilan berbicara mahasiswa (pengorganisasian ide, kejelasan argumen, penerapan strategi komunikasi).

Penelitian ini dibatasi pada konteks mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di salah satu perguruan tinggi di Indonesia. Fokus penelitian adalah mengukur sejauh mana penggunaan media pembelajaran berbasis web dan teknik Feynman dapat memberikan pengaruh terhadap variabel terikat yang telah ditentukan.

D. Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dalam pengembangan keterampilan berbicara berbasis metakognitif?

2. Bagaimana desain pembelajaran berbasis web *microlearning* terintegrasi teknik Feynman yang sesuai untuk pengembangan keterampilan berbicara berbasis metakognitif?
3. Bagaimana proses pengembangan dan implementasi media pembelajaran tersebut dalam konteks pembelajaran keterampilan berbicara di perguruan tinggi?
4. Bagaimana efektivitas dan kelayakan media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis perkembangan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran berbasis web *microlearning* terintegrasi teknik Feynman.
2. Merumuskan dan mengembangkan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi teknik Feynman sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia.
3. Mengevaluasi efektivitas media pembelajaran berbasis web *microlearning* terintegrasi teknik Feynman melalui partisipasi aktif mahasiswa dalam proses belajar keterampilan berbicara dan refleksi metakognitif.

4. Menilai kelayakan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi teknik Feynman berdasarkan aspek isi, desain, teknis dan kebermanfaatannya dalam peningkatan kemampuan metakognitif keterampilan berbicara.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang pendidikan bahasa, khususnya terkait implementasi media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman. Hasil penelitian dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut mengenai metode pembelajaran inovatif yang mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Dosen dan Pendidik

Penelitian ini menawarkan alternatif strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh dosen dan pendidik dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa. Media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman dapat menjadi alat bantu yang efektif dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa dapat memanfaatkan media pembelajaran ini untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengorganisasi ide, menyampaikan argumen dengan jelas dan menggunakan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, teknik ini juga membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan metakognitif untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi proses berpikir.

c. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi pembelajaran berbasis web sebagai bagian dari kurikulum, guna meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi atau mengeksplorasi lebih lanjut hubungan antara keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif dalam konteks yang berbeda.

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya dalam bidang pendidikan bahasa Indonesia.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Deskripsi Teori

Dalam bagian ini, akan dibahas teori-teori yang relevan sebagai landasan konseptual untuk mendukung penelitian. Penjelasan teori ini mencakup konsep-konsep kunci yang terkait dengan keterampilan berbicara, kemampuan metakognitif, media pembelajaran berbasis web, *microlearning* dan teknik Feynman. Setiap teori dijabarkan secara mendalam untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai variabel-variabel penelitian.

1. Keterampilan Berbicara

Berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sering digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Banyak orang cenderung memilih berbicara sebagai cara berkomunikasi, karena dianggap lebih efektif dibandingkan metode lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara memiliki peranan yang sangat penting. Selain sebagai sarana komunikasi, keterampilan berbicara juga melibatkan dimensi kognitif dan metakognitif. Goh & Liu (2023) menekankan bahwa pembelajar tidak hanya perlu mengelola pengucapan dan tata bahasa, tetapi juga keterampilan berpikir tentang bagaimana seorang pembelajar belajar dan berbicara. Metakognitif membantu pembelajar merencanakan, memantau dan mengevaluasi performa berbicara mereka, baik dalam konteks sosial maupun akademik.

Dalam kerangka pengembangan keterampilan berbicara, Goh & Liu (2023) menjelaskan bahwa proses berbicara melibatkan tiga tahapan utama: *conceptualisation* (perencanaan ide), *formulation* (perumusan bahasa) dan *articulation* (pengucapan). Setiap tahapan membutuhkan pengelolaan kognitif dan metakognitif, agar pesan yang disampaikan jelas, efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan audiens. Sementara itu, (Ilham & Wijati, 2020a) mengatakan berbicara adalah proses penyampaian ide, pikiran dan perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga makna yang dimaksud dapat dipahami dengan baik. Dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan berbicara memegang peranan penting baik bagi guru maupun siswa. Guru sebagai fasilitator perlu mengajarkan siswa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan lancar, tidak hanya untuk komunikasi sehari-hari tetapi juga untuk pengembangan akademik. Ilham & Wijati (2020) juga menegaskan bahwa banyak siswa di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam berbicara menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Salah satu penyebabnya adalah rasa malu dan kurangnya kepercayaan diri. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari guru untuk menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam berbicara melalui berbagai kegiatan yang menarik dan relevan, seperti berpidato, berpuisi, atau berdiskusi.

Selain itu, menurut (Mulyati, 2015), keterampilan berbicara dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyampaikan ide, pikiran dan perasaan secara lisan kepada orang lain melalui penggunaan bahasa yang efektif. Kegiatan berbicara ini

mencakup proses interaksi antara pembicara dan pendengar, baik dalam situasi yang bersifat interaktif, semi interaktif, maupun non interaktif. dalam keterampilan berbicara terdapat tiga jenis situasi, yaitu interaktif, semi interaktif dan non interaktif. Situasi berbicara interaktif melibatkan komunikasi dua arah seperti dalam percakapan tatap muka atau melalui telepon. Dalam situasi ini, terdapat pergantian peran antara pembicara dan pendengar yang memungkinkan adanya klarifikasi, pengulangan, atau penyesuaian tempo bicara.

Kemudian, situasi semi interaktif, seperti pidato, khotbah atau kampanye, lebih bersifat satu arah dengan keterlibatan pendengar yang terbatas. Pada situasi ini, pendengar tidak dapat langsung memberikan tanggapan terhadap pembicara. Sebaliknya, situasi non interaktif sepenuhnya bersifat satu arah, seperti pembicaraan dalam siaran radio atau televisi, di mana tidak ada interaksi langsung antara pembicara dan audiens. Sekaitan dengan itu, (Mulyati, 2015) juga menguraikan sejumlah keterampilan mikro yang harus dimiliki oleh pembicara untuk menyampaikan pesan dengan efektif. Keterampilan ini meliputi pengucapan bunyi dengan jelas, penggunaan tekanan dan intonasi yang tepat, serta pemilihan bentuk kata dan register yang sesuai dengan konteks. Selain itu, aspek performansi, seperti gestur tubuh, mimik dan ekspresi, juga memainkan peranan penting dalam keberhasilan komunikasi lisan. Jika diklasifikasikan, aspek keterampilan berbicara ini dapat dikelompokkan menjadi tiga komponen utama, yaitu (a) aspek isi pembicaraan, (b) aspek bahasa yang meliputi bagaimana pesan disampaikan dan (c)

aspek performansi yang mencakup elemen nonverbal dalam mendukung penyampaian pesan. Selain keterampilan mikro yang telah dijelaskan oleh Mulyati (2015), Goh & Liu (2023) menguraikan pentingnya 1) *knowledge of discourse* (pengetahuan wacana), 2) *grammar dan vocabulary*, serta kesadaran akan fitur-fitur 3) ucapan alami (*natural speech*), seperti elipsis dan penanda wacana, agar komunikasi menjadi alami dan mudah dipahami. Kesadaran metakognitif mendukung pembelajar dalam memilih strategi yang sesuai untuk situasi berbicara tertentu.

Berbicara dapat didefinisikan sebagai keterampilan untuk mengungkapkan kata-kata, ide, pikiran, atau perasaan melalui komunikasi lisan yang bertujuan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain (Subhayni et al., 2017a). Dalam prosesnya, berbicara tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga melibatkan berbagai aspek seperti pengorganisasian ide, artikulasi yang jelas, serta penggunaan intonasi dan tekanan suara yang sesuai agar pesan dapat dipahami dengan baik.

Subhayni et al. (2017) juga menjelaskan bahwa keterampilan berbicara tidak hanya melibatkan kemampuan pengucapan bunyi dengan benar, tetapi juga mencakup aspek linguistik, psikologis dan neurologis yang mendukung kelancaran komunikasi. Berbicara adalah proses sistematis yang memerlukan koordinasi antara kemampuan berpikir, menyimak dan memahami konteks komunikasi agar pesan yang disampaikan relevan dengan tujuan percakapan.

Selain itu, keterampilan berbicara juga mencerminkan kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi secara kreatif dan efektif. Dengan demikian, berbicara tidak hanya menjadi sarana penyampaian pesan, tetapi juga alat untuk menginspirasi, memotivasi dan mempengaruhi audiens (Lucas & Stob, 2020). Pada umumnya, keterampilan berbicara secara formal dan keseharian memiliki pola yang sama, selaras dengan pendapat berikut:

"Each day, in casual conversation, you do all these things many times without thinking about them. You already possess these communication skills, all of which are among the most important skills you will need for public speaking."
(Lucas & Stob, 2020, hlm 6.-7)

Setiap hari, dalam percakapan sehari-hari, Kita secara spontan melakukan semua hal ini berulang kali tanpa disadari. Keterampilan berkomunikasi ini sebenarnya telah Anda miliki dan semuanya merupakan bagian dari kemampuan esensial yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan berbicara di depan umum. (Lucas & Stob, 2020, hlm. 6–7)

Oleh karena itu, keterampilan ini sebetulnya terjadi sehari-hari, namun perlu dilatih secara intensif, terutama dalam konteks pembelajaran formal, agar mahasiswa dapat menguasai teknik komunikasi yang baik dan relevan untuk mendukung interaksi sosial maupun akademis. Menurut (Lucas & Stob, 2020), Keterampilan berbicara dalam konteks formal tersebut memiliki banyak kesamaan dengan percakapan sehari-hari, yang meliputi kemampuan untuk:

1. **Mengorganisasi ide secara logis** – Menyampaikan informasi secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pendengar.

2. **Menyesuaikan pesan untuk audiens** – Mengubah cara penyampaian sesuai dengan kebutuhan audiens, seperti penggunaan bahasa sederhana untuk anak-anak dan istilah teknis untuk orang dewasa yang paham bidang tersebut.
3. **Menyusun cerita untuk dampak maksimal** – Menyampaikan ide dengan urutan dan gaya yang menarik untuk menciptakan kesan yang mendalam.
4. **Beradaptasi dengan umpan balik** – Menyesuaikan respons berdasarkan ekspresi dan reaksi pendengar, seperti mengubah pendekatan saat mendeteksi ketidakpuasan.

Berdasarkan kelima definisi yang dikemukakan, keterampilan berbicara dapat disimpulkan sebagai kemampuan kompleks yang mengintegrasikan dimensi kognitif, metakognitif dan performatif dalam menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur dan efektif. Dalam konteks penelitian ini, konstruk keterampilan berbicara yang diadopsi mengintegrasikan kerangka teoretis dari Goh & Liu (2023) dan Lucas & Stob (2020) karena kedua pendekatan ini secara komplementer menawarkan perspektif yang holistik tentang keterampilan berbicara yang selaras dengan tujuan pengembangan kemampuan metakognitif mahasiswa.

Pemilihan konstruk Goh & Liu (2023) didasarkan pada penekanannya terhadap proses kognitif dan metakognitif yang terjadi dalam berbicara, yang mencakup tiga tahapan sistematis: 1) *conceptualisation* (perencanaan ide) 2) *formulation* (perumusan bahasa) dan 3) *articulation* (pengucapan) serta komponen metakognitif berupa *self-monitoring* dan *self-evaluation*. Pendekatan ini sangat relevan dengan

teknik Feynman yang mengharuskan pembicara untuk memahami, menyederhanakan dan menjelaskan kembali konsep dengan bahasa sendiri. Sementara itu, konstruk Lucas & Stob (2020) digunakan sebagai fondasi praktis dalam konteks komunikasi formal yang mencakup kemampuan mengorganisasi ide secara logis, menyesuaikan pesan untuk audiens, menyusun presentasi yang berdampak dan beradaptasi dengan umpan balik audiens.

Secara operasional, keterampilan berbicara dalam penelitian ini mencakup lima aspek utama yang terintegrasi: 1) perencanaan strategis yang melibatkan kemampuan menentukan tujuan komunikasi dan merancang strategi penyampaian berdasarkan karakteristik audiens 2) organisasi konten yang mencakup penyusunan ide secara logis, koheren dan pemilihan informasi berdasarkan prioritas; 3) penyampaian adaptif yang meliputi penggunaan intonasi, gestur, artikulasi yang jelas, serta pemantauan efektivitas penyampaian secara *real-time* 4) interaksi responsif yang mencakup kemampuan merespons pertanyaan, memberikan klarifikasi dan menyesuaikan strategi berdasarkan reaksi audiens; dan 5) refleksi evaluatif yang melibatkan penilaian terhadap keberhasilan komunikasi dan identifikasi area perbaikan untuk pengembangan selanjutnya. Kelima aspek ini tidak hanya mencerminkan keterampilan teknis berbicara, tetapi juga mengintegrasikan kemampuan metakognitif yang memungkinkan mahasiswa untuk secara sadar merencanakan, memantau dan mengevaluasi proses berbicara mereka, sehingga mendukung

pembelajaran yang reflektif dan berkelanjutan melalui penerapan teknik Feynman dalam media pembelajaran berbasis *web microlearning*.

Dalam tahap evaluasi, keterampilan bicara dalam penelitian ini akan diukur dengan *hybrid assesment*. Penilaian mengombinasikan evaluasi formatif dan sumatif dengan rasio 60:40 (Fan & Yan, 2020). Asesmen formatif melalui *performance-based tasks* dalam konteks autentik memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teknik Feynman dalam menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri, sementara asesmen sumatif memberikan validasi terhadap pencapaian komprehensif konstruk keterampilan berbicara.

2. Kemampuan Metakognitif

Metakognitif merupakan kemampuan yang mencakup pengetahuan dan kontrol atas proses belajar peserta didik (Baker & Brown, 2016). Menurut (Flavell, 1979), metakognitif memiliki peran penting dalam memperoleh informasi, membaca, memahami pemecahan masalah dan mengontrol diri. Metakognitif terdiri atas dua aspek utama, yaitu pengetahuan metakognitif (*metacognitive knowledge*) dan pengalaman metakognitif (*metacognitive regulation*). Flavell juga menjelaskan metakognitif sebagai kesadaran tentang bagaimana seseorang belajar, kapan seseorang memahami atau tidak memahami sesuatu, serta kemampuan untuk menggunakan informasi yang tersedia guna mencapai tujuan. Hal ini mencakup penilaian terhadap tuntutan kognitif suatu tugas, strategi yang digunakan, serta evaluasi terhadap kemajuan selama dan setelah proses pembelajaran (Hartman, 2001).

Sejalan dengan dijelaskan oleh (Magno, 2010), dari kedua aspek tersebut, pengetahuan metakognitif melibatkan pemahaman tentang strategi pembelajaran dan kapan strategi tersebut perlu digunakan. Sementara itu, regulasi metakognitif mencakup kemampuan untuk merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan strategi dalam mencapai tujuan belajar.

Dalam konteks keterampilan berbicara, (Sabnani & Goh, 2022) menekankan pentingnya kesadaran metakognitif untuk membantu siswa mengorganisasi ide, memilih strategi berbicara yang efektif dan memantau hasil komunikasi mereka. Melalui penerapan metakognitif, seorang peserta didik tidak hanya diajak untuk berpikir tentang cara mereka berbicara, tetapi juga untuk merefleksikan proses berbicara mereka, sehingga dapat meningkatkan kejelasan dan efektivitas pesan yang disampaikan.

Metakognitif juga mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, dimana proses berpikir menjadi objek refleksi untuk meningkatkan kinerja intelektual dan keterampilan berbicara secara holistik. Sebagai contoh, (Hartman, 2001) menyoroti interaksi antara komponen kognitif, afektif dan lingkungan dalam mengembangkan kemampuan metakognitif. Dengan pendekatan ini, siswa didorong untuk belajar secara lebih mandiri dan terarah, khususnya dalam keterampilan berbicara yang memerlukan penguasaan linguistik, strategi dan refleksi mendalam terhadap umpan balik audiens.

Dalam konteks berbicara ini, (Magiera & Zawojewski, 2011) menjelaskan tiga aktivitas utama dalam metakognitif, yaitu *metacognitive awareness*, *metacognitive evaluation* dan *metacognitive regulation*:

1. ***Metacognitive Awareness***

Pada tahap ini, seseorang menyadari posisi pengetahuannya dalam menyelesaikan masalah. Hal ini mencakup pemikiran tentang strategi yang diperlukan, sedang digunakan dan dapat diterapkan, serta hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan strategi pemecahan masalah.

2. ***Metacognitive Evaluation***

Aktivitas ini melibatkan penilaian terhadap proses berpikir, termasuk kesadaran tentang keterbatasan dan keefektifan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap strategi yang dipilih, tingkat kesulitan masalah dan hasil pemecahan masalah.

3. ***Metacognitive Regulation***

Pada tahap ini, seseorang memanfaatkan sumber daya kognitif untuk merencanakan langkah-langkah kerja, menentukan tujuan, memilih strategi yang paling tepat, serta memprioritaskan langkah kerja yang sesuai dengan tujuan.

Indikator Kemampuan Metakognitif Indikator dari masing-masing aktivitas metakognitif dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara

Tahap Metakognitif	Indikator
<i>Awareness</i>	Ungkapan mahasiswa terkait dengan kesadaran metakognitifnya dalam keterampilan berbicara, yang mencakup:
	1. Pengetahuan tentang topik pembicaraan (tugas), strategi yang relevan untuk menyampaikan ide dan cara mengorganisasi isi pembicaraan secara efektif.
	2. Posisi dirinya sebagai pembicara, termasuk kesadaran terhadap audiens dan situasi komunikasi.
	3. Identifikasi hal-hal yang perlu disampaikan, telah disampaikan dan dapat disesuaikan selama berbicara.
<i>Evaluation</i>	Pertimbangan mahasiswa terhadap proses berpikir dan keterampilan berbicaranya, meliputi:
	1. Keefektifan penyampaian ide dan struktur pembicaraan.
	2. Keefektifan strategi berbicara yang digunakan dalam menyesuaikan pesan dengan audiens.
	3. Evaluasi terhadap kejelasan pesan yang disampaikan dan umpan balik dari audiens.
	4. Penilaian terhadap tingkat kesulitan materi atau topik yang disampaikan.
<i>Regulation</i>	Kesadaran mahasiswa dalam mengatur strategi berbicara, meliputi:
	1. Merencanakan struktur pembicaraan dan tujuan utama yang ingin dicapai.
	2. Menyusun langkah-langkah untuk menyampaikan ide, termasuk pembukaan, isi dan

	penutup pembicaraan.
	3. Memilih strategi berbicara yang paling sesuai, seperti penggunaan intonasi, gestur dan contoh untuk mendukung penyampaian pesan.

Indikator tersebut diadaptasi dari (Magiera & Zawojewski, 2011) dengan penyesuaian pada konteks keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia.

Berdasarkan berbagai sumber-sumber tersebut, metakognitif dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan mahasiswa untuk menyadari, mengontrol dan mengevaluasi proses berpikir mereka saat mempersiapkan, menyusun dan menyajikan keterampilan berbicara secara efektif. Kemampuan ini mencakup kesadaran tentang strategi berbicara yang digunakan, penilaian terhadap keefektifan komunikasi, serta pengaturan ulang langkah atau strategi untuk mencapai tujuan berbicara. Metakognitif berperan penting dalam membantu mahasiswa merefleksikan kinerja mereka, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta meningkatkan kualitas pembelajaran melalui kontrol yang sistematis terhadap proses berpikir dan berbicara.

3. Media Pembelajaran Berbasis Web

Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung proses belajar-mengajar secara fleksibel dan interaktif. Menurut (Azmi et al., 2020), pembelajaran

berbasis web dilakukan melalui situs (*website*) yang memungkinkan pertukaran informasi secara simultan antara siswa dan pengajar. Website dalam pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan teks, gambar, audio dan video yang interaktif, sehingga mendukung fleksibilitas waktu dan tempat dalam proses pembelajaran (Latifah & Prastowo, 2020). (Munir, 2010) menyebutkan bahwa pembelajaran berbasis web juga dikenal sebagai *web-based learning* atau *web-based education*, yakni sistem pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan antarmuka web.

(Setyawan & Nawangsari, 2021) menunjukkan bahwa pengembangan media pembelajaran berbasis web, seperti e-modul berbicara yang terintegrasi dengan aplikasi Zoom, sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan berbicara peserta didik. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan *research & development* (R&D) dan mengidentifikasi bahwa e-modul berbasis web ini memiliki tingkat kelayakan yang tinggi, dengan validasi ahli mencapai 92%. E-modul memungkinkan siswa untuk belajar secara mandiri dengan kecepatan dan urutan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memberikan kebebasan dalam mengakses sumber informasi terkait pembelajaran.

Pembelajaran berbasis web merupakan salah satu inovasi dalam dunia pendidikan yang memanfaatkan teknologi internet untuk mendukung proses belajar-mengajar secara fleksibel dan interaktif. Dengan pengembangan sistem manajemen pembelajaran berbasis web pada pertengahan tahun 1990-an, komunikasi tekstual, meskipun telah didigitalkan, sempat menjadi media komunikasi utama untuk

pembelajaran berbasis internet. Internet sendiri dipandang sebagai media yang sangat kuat karena melalui kombinasi alat dan media, ia dapat mencakup semua karakteristik dan dimensi media pendidikan. (Bates, 2015) menekankan bahwa perangkat yang terhubung ke internet, seperti: *personal computer* (PC), *smartphone* dan sebagainya, memungkinkan siapa saja untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Lebih lanjut, Bates menyoroti pentingnya memahami karakteristik unik (*affordances*) dari berbagai media pembelajaran.

Setiap media, teks, audio, video, komputasi dan media sosial, memiliki kekuatan pedagogis yang khas dan tidak dapat digantikan sepenuhnya oleh media lain. Seperti contohnya, teks memiliki kekuatan dalam menyajikan informasi secara linear dan mendalam; audio efektif dalam menyampaikan nuansa dan ekspresi suara; video unggul dalam menunjukkan proses dan dinamika visual; komputasi menyediakan interaktivitas dan simulasi kompleks; sedangkan media sosial memungkinkan kolaborasi dan komunikasi dua arah secara *real-time*. Memahami karakteristik ini penting agar pemilihan media dalam desain pembelajaran benar-benar sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai, termasuk dalam pembelajaran berbasis web. Dalam pembelajaran web yang optimal, pengajar bukan sekadar memindahkan pengajaran kelas ke media lain (disebutkan seperti *Massive Open Online Course*/MOOC atau *Learning Management System*/LMS), tetapi juga harus merancang pembelajaran daring sehingga potensi penuhnya dapat dimanfaatkan. Beberapa potensi menurut (Bates, 2015) yang menjadi kelebihan dalam pembelajaran berbasis web adalah:

- a) Fleksibilitas waktu dan tempat: Komputer dengan akses internet memungkinkan pembelajaran kapan saja dan di mana saja.
- b) Potensi untuk mengakses konten yang kaya dan beragam: Internet sebagai media yang kuat dapat mencakup teks, grafik, audio, video, animasi dan simulasi.
- c) Kemudahan akses ke berbagai sumber daya: Pembelajaran berbasis web dapat menyediakan akses ke sumber daya sekunder yang kaya melalui internet.
- d) Peluang untuk komunikasi dan interaksi: Memungkinkan komunikasi yang teratur dan sering antara siswa, instruktur dan siswa lainnya, baik secara sinkron maupun asinkron. Media komunikatif seperti internet memungkinkan interaksi antara peserta didik dan guru, serta antar peserta didik, tanpa harus berada di tempat yang sama.
- e) Personalisasi pembelajaran: Dengan *adaptive learning*, peserta didik dapat memiliki jalur alternatif melalui materi pembelajaran, memberikan unsur personalisasi. Penggunaan media yang berbeda juga memungkinkan individualisasi dan personalisasi pembelajaran, lebih sesuai dengan gaya dan kebutuhan belajar yang berbeda.
- f) Mendukung berbagai filosofi dan pendekatan pengajaran: Pembelajaran berbasis web cukup fleksibel untuk digunakan dalam berbagai pendekatan pengajaran.

- g) Potensi untuk membawa dunia luar ke dalam pembelajaran: Siswa dapat diarahkan ke situs *online*, mengidentifikasi dan berbagi situs yang relevan, serta mengumpulkan data atau contoh dunia nyata.
- h) Ketersediaan *Open Educational Resources* (OER)/Sumber Daya Pendidikan Terbuka: Peningkatan jumlah materi pembelajaran terbuka yang dikembangkan dan gratis untuk digunakan oleh guru dan siswa.

Di samping itu, ada pun hal yang perlu ditangani sebagai kekurangan pembelajaran berbasis web:

- a) Membutuhkan akses internet dan perangkat: Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit sebagai kekurangan oleh Bates dalam sumber ini, kita dapat menyimpulkan bahwa akses yang tidak merata terhadap internet dan perangkat dapat menjadi kendala.
- b) Potensi kurangnya interaksi tatap muka langsung: Sumber tidak secara eksplisit menyebutkan ini sebagai kekurangan utama, namun fokus pada fleksibilitas dan pembelajaran jarak jauh mengimplikasikan pengurangan interaksi tatap muka tradisional. Bates menekankan pentingnya interaksi dalam media komunikatif.
- c) Memerlukan desain pedagogis yang baik: Efektivitas pembelajaran berbasis web sangat bergantung pada bagaimana media dan teknologi tersebut dirancang dan diterapkan secara pedagogis. Sekadar memindahkan perkuliahan ke format *online* (misalnya, melalui rekaman kuliah) tanpa

mempertimbangkan fleksibilitas dan kebutuhan khusus pembelajar daring cenderung tidak menghasilkan hasil yang baik.

Pembelajaran berbasis web dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang memanfaatkan platform berbasis internet, seperti situs web atau aplikasi daring, untuk menyediakan media interaktif yang mendukung pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara fleksibel, mandiri dan adaptif. Media pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan berbagai elemen, seperti teks, audio, video dan modul digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses, mempelajari dan merefleksikan materi secara terstruktur kapan saja dan di mana saja.

Sebagai salah satu bentuk *web-based learning*, pembelajaran berbasis web juga memungkinkan integrasi berbagai strategi pembelajaran, seperti penggunaan e-modul dan video interaktif, yang telah terbukti meningkatkan hasil belajar secara signifikan, terutama (Setyawan & Nawangsari, 2021) (Setyawan & Nawangsari, 2021). Dengan memanfaatkan teknologi ini, pembelajaran berbasis web dapat menjadi solusi inovatif dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi informasi yang relevan dengan kebutuhan era digital. Sejalan dengan itu, (Chapelle, 2006), dalam konsepnya tentang multimedia *courseware*, menjelaskan bahwa yang memadukan teks, audio, gambar dan video memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan berbahasa, termasuk keterampilan berbicara, seperti yang terlihat dalam konteks pembelajaran bahasa asing. Dalam konteks ini, media yang dikembangkan tidak

hanya menjadi saluran informasi, tetapi juga alat strategis untuk meningkatkan produksi linguistik melalui multimodalitas yang disesuaikan secara pedagogis.

Dalam era pendidikan digital saat ini, media berbasis web juga mencerminkan sinergi antara pembelajaran daring, tatap muka dan pembelajaran fleksibel (Bates, 2015). Hal ini menempatkan media *microlearning* tidak hanya sebagai alat pembelajaran mandiri, tetapi juga sebagai komponen integral dalam ekosistem *blended-learning*. Peran media ini dapat difungsikan sebagai penunjang pembelajaran tatap muka, pengayaan mandiri, atau bahkan sebagai bagian dari sistem pembelajaran adaptif dan personal.

4. *Microlearning*

Konsep *microlearning* berakar pada prinsip *just-in-time learning* yang pertama kali dijelaskan secara sistematis oleh Theo Hug (Hug & Hug, 2007) dalam *Didactics of Microlearning*, yang menekankan bahwa pembelajaran dapat lebih efektif ketika materi disajikan dalam unit-unit kecil, spesifik dan langsung dapat diterapkan dalam konteks nyata. *Microlearning* bukan sekadar pemendekan durasi pembelajaran, tetapi merupakan pendekatan pedagogis yang mengandalkan penyampaian konten yang ringkas, fokus dan relevan terhadap kebutuhan pembelajar pada saat tertentu. Pendekatan ini menekankan pada keterhubungan antara konteks pembelajaran dengan elemen media digital, seperti multimedia dan aplikasi daring, yang mendukung pembelajaran terarah, singkat dan adaptif. Hal ini berbeda dengan

metode pembelajaran konvensional yang cenderung membutuhkan sesi belajar yang panjang dan lebih terstruktur.

Berdasarkan pendekatan meso–mikro–makro dalam desain pembelajaran (Hug & Friesen, 2007), *microlearning* didesain untuk menyesuaikan skala materi dengan konteks pengguna dan alat digital. Karakteristik khas dari pendekatan ini mencakup:

- 1) Singkat dan terfokus: materi bersifat *bite-sized*
- 2) *Multimodal*, sehingga menyajikan tidak hanya sekadar teks tapi juga audio dan video
- 3) Fleksibel dan adaptif dapat diakses kapan saja, di mana saja
- 4) Berbasis pengulangan dan refleksi cepat
- 5) *Personalizable* atau menyesuaikan dengan profil dan progres belajar pengguna.

Meskipun memiliki berbagai keunggulan dalam fleksibilitas, efisiensi dan kesesuaian dengan karakteristik pembelajar digital, pendekatan *microlearning* tidak lepas dari sejumlah keterbatasan sebagai berikut (Hug, 2007; Nugraha et al., 2021):

- 1) Terfragmentasi: materi yang terlalu pendek dapat menyebabkan pemahaman tidak utuh jika tidak disusun secara terintegrasi
- 2) Kurang mendalam: tidak cocok untuk topik kompleks yang memerlukan eksplorasi konseptual secara menyeluruh

- 3) Bergantung pada motivasi: keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh inisiatif dan kedisiplinan individu
- 4) Rentan distraksi digital: penggunaan perangkat mobile dapat terganggu oleh notifikasi dan *multitasking*
- 5) Minim interaksi sosial: lebih menekankan pembelajaran mandiri sehingga kurang mendukung diskusi atau kerja kelompok

Dalam implementasinya, *microlearning* mengutamakan fleksibilitas, di mana konten pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Karena mengintegrasikan konsep makro, meso dan mikro, materi pembelajaran *microlearning* hours relevan, terstruktur dan dapat disesuaikan dengan kondisi serta hasil belajar yang diinginkan. Sehingga, adapun pemahaman lainnya terkait *microlearning*, menurut (Nugraha et al., 2021):

1. Durasi Pendek dan Terfokus

Konten pembelajaran disajikan dalam bentuk potongan kecil (*bite-sized*) yang fokus pada satu topik atau tujuan pembelajaran tertentu.

2. Konten Multimedia

Microlearning menggunakan elemen multimedia seperti video pendek, gambar dan audio untuk meningkatkan daya tarik dan keterlibatan peserta didik.

3. Akses melalui Perangkat Digital

Microlearning dirancang untuk diakses melalui perangkat digital seperti ponsel pintar, tablet, atau komputer, memungkinkan fleksibilitas dan pembelajaran mandiri.

4. **Adanya Latihan Berulang**

Metode ini mendukung pengulangan materi dan latihan untuk memperkuat pemahaman dan daya ingat peserta didik.

5. **Adaptif**

Konten *microlearning* dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan tingkat pengetahuan setiap peserta, sehingga memberikan pengalaman belajar yang berdiferensiasi.

Karakteristik yang singkat dan terfokus dari *microlearning* memungkinkan peserta didik untuk belajar di waktu luang atau saat membutuhkan informasi secara cepat. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada peserta untuk memilih materi yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masing-masing pembelajar. Selain itu, penggunaan multimedia interaktif dalam *microlearning* dapat meningkatkan keterlibatan dan daya ingat peserta terhadap materi yang dipelajari. *Microlearning* telah banyak diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk pelatihan karyawan, pendidikan jarak jauh dan situasi yang membutuhkan akses cepat ke informasi penting. Metode ini terbukti efektif sebagai alternatif pembelajaran yang relevan di era digital saat ini (Susilana et al., 2022b).

Berdasarkan sumber di atas, *microlearning* dalam konteks penelitian ini dapat didefinisikan sebagai metode pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyampaikan materi dalam potongan kecil (*bite-sized*) yang fokus, terarah dan mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas belajar, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Dengan memanfaatkan elemen multimedia dan integrasi konsep makro, meso dan mikro, *microlearning* mendukung personalisasi pembelajaran, memfasilitasi refleksi mandiri dan membantu mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara efektif dan efisien.

Lebih lanjut, dalam konteks keterampilan berbicara, *microlearning* dapat sangat relevan karena:

- a. Menyediakan latihan berbicara dalam durasi singkat, sehingga mengurangi kecemasan (*anxiety*) mahasiswa saat memulai.
- b. Menawarkan pengayaan konten tematik secara modular, seperti latihan mempresentasikan materi, intonasi, artikulasi, atau struktur argumen, yang bisa dilatihkan secara bertahap.
- c. Mendukung pembelajaran mandiri dan praktik reflektif, di mahasiswa dapat memantau kemajuan mereka sendiri, mendengarkan ulang performa mereka, serta mengulangi latihan berbasis kebutuhan
- d. Menyesuaikan gaya belajar para *digital natives* yang lebih menyukai interaksi singkat, visual dan interaktif.

Dalam CTML (Mayer, 2012) yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya, ada tiga asumsi dasar yaitu *dual channel*, *limited capacity* dan *active processing* yang menjadi dasar efektivitas *microlearning*:

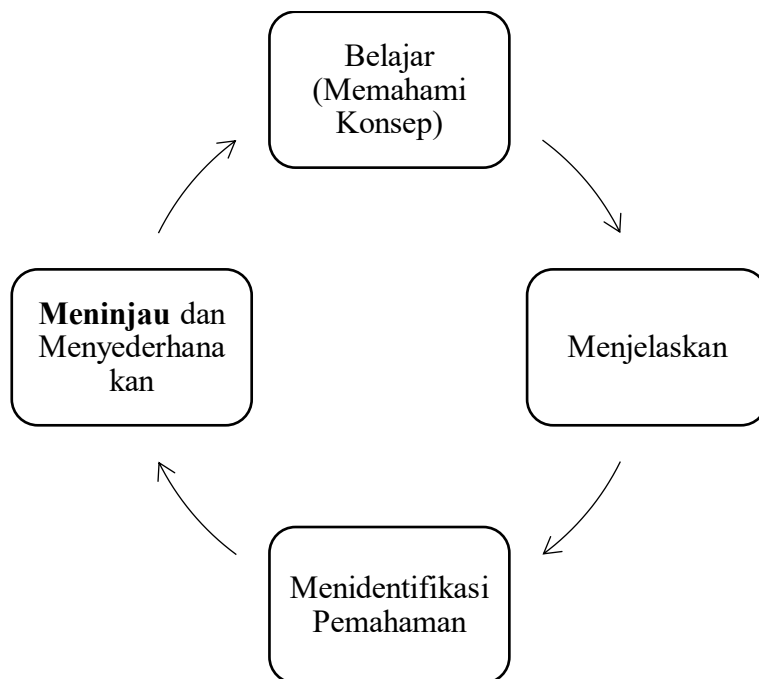
- a. *Dual channel*: *microlearning* memanfaatkan saluran visual (gambar/video) dan verbal (teks/narasi),
- b. *Limited capacity*: konten ringkas menghindari kelebihan beban kognitif,
- c. *Active processing*: segmen kecil mendorong pemrosesan aktif dan mandiri

Berdasarkan interelasi di atas, *microlearning* merupakan pendekatan pembelajaran berbasis potongan konten kecil yang efektif, fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital. Dalam konteks pengembangan keterampilan berbicara, pendekatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk berlatih secara berulang dan reflektif dalam durasi pendek, serta menguasai subkompetensi berbicara secara bertahap. Karakteristik *microlearning* yang *multimodal* dan mandiri tersebut sangat mendukung pengembangan keterampilan metakognitif, seperti perencanaan, pemantauan dan evaluasi saat berbicara. Selanjutnya, efektivitas *microlearning* sebagai media belajar akan semakin maksimal ketika dirancang berdasarkan prinsip-prinsip CTML, yang menekankan pembelajaran aktif dan terstruktur secara kognitif.

5. Teknik Feynman

Teknik Feynman merupakan strategi belajar yang berakar dari pemikiran Richard P. Feynman, seorang fisikawan peraih Nobel, yang dalam *The Feynman Lectures on Physics* (Feynman et al., 1964) menekankan bahwasanya jika seseorang tidak dapat

menjelaskan sesuatu secara sederhana, berarti ia belum benar-benar memahaminya. Prinsip ini menekankan bahwa proses menjelaskan adalah bentuk tertinggi dari pemahaman, karena mengharuskan individu mengorganisasi, menyederhanakan dan mengaitkan informasi dengan konteks yang dapat dipahami oleh orang lain. Teknik ini bertujuan untuk membantu peserta belajar memahami konsep dengan baik, mengingatnya dalam jangka panjang dan memperoleh manfaat dalam konteks pembelajaran yang lebih luas (Dhuhaeni, 2023). Sementara itu, (Reyes et al., 2021b) mendefinisikan Teknik Feynman sebagai model mental dan strategi belajar yang digunakan untuk menyederhanakan informasi kompleks. Untuk lebih jelasnya, teknik ini diringkas dalam diagram siklus berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Kerja Teknik Feynman

Teknik ini melibatkan proses mempelajari dengan cara menjelaskan materi secara sederhana kepada orang lain, sehingga memperkuat pemahaman dan retensi materi. Dalam konteks media dan pembelajaran online, (Harahap, 2020) mendefinisikan Teknik Feynman sebagai metode pembelajaran alternatif dalam pembelajaran daring, di mana siswa diminta menjelaskan materi kepada diri sendiri atau teman untuk memastikan pemahaman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan siswa, mengurangi ketergantungan pada pengajaran pasif dan dapat dilakukan melalui media komunikasi (seperti: *video conference*, WhatsApp dsb.). Berikut adalah aspek-aspek utama dalam penerapan Teknik Feynman:

- a. **Belajar** atau Memahami Konsep: Pembelajar harus memahami materi dengan membaca dari berbagai sumber, menyusun poin-poin penting dan memahaminya secara mendalam.
- b. **Jelaskan** seolah-olah mengajarkan kepada Orang Lain: Materi yang sudah dipahami dijelaskan kembali kepada orang lain menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Proses ini membantu memperkuat pemahaman materi.
- c. **Identifikasi** Pemahaman: Jika ada bagian yang tidak dimengerti atau sulit disampaikan, peserta belajar perlu membuka kembali sumber referensi untuk memperbaiki pemahaman.
- d. **Meninjau** dan Menyederhanakan: Proses mengulang materi dan menyederhanakan penjelasan merupakan inti dari metode ini, sehingga pemahaman materi menjadi lebih tahan lama.

Teknik ini bertujuan untuk membangun pemahaman mendalam terhadap materi dan membantu peserta belajar mengembangkan pola pikir logis. Selain itu, teknik ini mendorong peserta belajar untuk mampu menjelaskan ide atau konsep dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sehingga menciptakan pembelajaran yang komunikatif dan efektif (Marliani & Siagian, 2017)

Teknik ini tidak hanya mendukung pemahaman individu terhadap materi, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi dan berpikir kritis. Dengan menjelaskan materi kepada orang lain, peserta belajar dapat mengingat materi lebih lama dan mendapatkan wawasan tambahan.

Meskipun teknik Feynman memiliki keunggulan dalam mendorong pemahaman konseptual dan komunikasi verbal, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan (Marliani & Siagian, 2017):

a. Bergantung pada kemampuan awal pembelajar

Teknik ini efektif jika peserta sudah memiliki pemahaman dasar. Jika belum, pembelajar cenderung mengalami kesulitan saat menjelaskan ulang karena minimnya struktur kognitif awal.

b. Membutuhkan waktu dan latihan konsisten

Teknik ini memerlukan konsistensi waktu belajar untuk latihan menjelaskan, merevisi dan menyederhanakan konsep. Dalam konteks pembelajaran yang terbatas waktunya, penerapan penuh bisa kurang optimal.

c. Kurang cocok untuk materi yang sangat prosedural atau teknis

Untuk topik yang bersifat prosedural atau teknis tinggi (misalnya rumus matematis kompleks), penjelasan dengan kata-kata sederhana dapat menyulitkan jika tidak didampingi dengan visualisasi atau simulasi.

d. Minim umpan balik jika dilakukan secara individual

Teknik ini paling efektif bila disertai dengan peer feedback. Tanpa lingkungan sosial yang mendukung, mahasiswa bisa sulit mengevaluasi kejelasan penjelasannya.

e. Bisa menimbulkan tekanan performa

Bagi mahasiswa yang belum percaya diri, diminta menjelaskan secara verbal dapat meningkatkan kecemasan, terutama jika langsung dievaluasi tanpa latihan bertahap.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teknik Feynman diintegrasikan dalam media *microlearning* berbasis web yang dirancang dengan tahapan bertahap, pendampingan dan kolaboratif untuk meminimalisasi keterbatasan tersebut. Jadi, dalam konteks penelitian ini Teknik Feynman adalah strategi pembelajaran yang diterapkan pada media web dan mengharuskan mahasiswa untuk mempelajari suatu topik dengan menyederhanakan konsep-konsep kompleks ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan kemudian menjelaskan kembali materi tersebut kepada pembelajar (diri sendiri atau orang lain) melalui media berbicara. Proses ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan refleksi atas pemikiran mereka sendiri,

yang mendukung pengembangan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara.

Lebih lanjut, dalam konteks desain multimedia, integrasi Teknik Feynman memiliki keterkaitan erat dengan *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML) oleh (Mayer, 2012). Di dalam CTML, dijelaskan bahwa pembelajaran akan optimal jika:

- a. Informasi diproses melalui dua saluran: visual dan verbal (*dual channel*)
- b. Beban kognitif diminimalkan melalui segmentasi dan kejelasan (*limited capacity*)
- c. Pembelajar aktif dalam memilih, mengorganisasi dan mengintegrasikan informasi (*active processing*).

Teknik Feynman secara langsung memperkuat prinsip *active processing* dalam CTML. Sehingga, ketika mahasiswa diminta menjelaskan kembali dalam praktik berbicara atau melalui media, mereka dapat:

- a. Memilih informasi penting dari sumber atau menyeleksi
- b. Mengorganisasi menjadi struktur penjelasan
- c. Mengintegrasikan dengan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya (refleksi dan komunikasi).

Teknik Feynman tidak hanya melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi melalui penjelasan ulang, tetapi juga menumbuhkan *self-efficacy* pembelajar saat mereka memposisikan diri sebagai "pengajar" bagi orang lain. Dalam konteks ini, proses

menjelaskan bukanlah aktivitas individual semata, melainkan bagian dari proses sosial yang melibatkan pengamatan, interaksi dan refleksi terhadap tanggapan audiens. Hal ini selaras dengan *Social Learning Theory* (Bandura, 1977), yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui *observational learning*, yakni individu belajar dengan mengamati perilaku orang lain, menginternalisasi konsekuensinya, lalu mereproduksi perilaku tersebut.

Kegiatan menjelaskan dalam Teknik Feynman menciptakan kesempatan bagi pembelajar untuk menjadi *role model* sekaligus mengamati model lain (rekan sebaya atau instruktur). Proses ini mendukung tiga aspek utama pembelajaran sosial: *attention* (memperhatikan model saat berbicara), *retention* (mengingat cara menyampaikan ide) dan *reproduction* (mencoba meniru penyampaian dengan cara sendiri), yang semuanya mendukung terbentuknya keterampilan berbicara secara bertahap. Selain itu, melalui *feedback* sosial, pembelajar juga mengembangkan *self-efficacy*, yang menjadi faktor penting dalam kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum (Bandura, 1977).

Dengan demikian, integrasi Teknik Feynman ke dalam *microlearning* berbasis web tidak hanya mendukung keterampilan berbicara dan memaksimalkan efektivitas desain multimedia melalui keterlibatan kognitif dan verbal yang mendalam, tetapi juga merefleksikan prinsip *Social Learning Theory*, di mana pembelajaran berlangsung melalui pengamatan, peniruan dan interaksi sosial. Proses menjelaskan kembali dalam teknik ini menciptakan ruang untuk *observational learning* dan penguatan *self-efficacy*, yang sangat penting dalam pengembangan kepercayaan diri

dan performa berbicara mahasiswa. Maka dari itu, penjelasan lebih lanjut tentang CTML akan memperkuat landasan teoritis integrasi ini.

6. *Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)*

Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) merupakan teori yang dikembangkan oleh Richard E. Mayer (Mayer, 2012b) yang menjelaskan bagaimana manusia belajar lebih efektif ketika informasi disampaikan melalui kombinasi elemen visual dan verbal dibandingkan dengan elemen tunggal seperti teks saja. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa otak manusia memiliki dua saluran pemrosesan utama, yaitu saluran visual dan saluran verbal, yang memungkinkan pemrosesan informasi secara paralel. Teori ini berakar pada prinsip-prinsip kognitif yang menggambarkan bagaimana informasi diproses dalam otak melalui tiga proses utama: seleksi, organisasi dan integrasi, yang dirangkum dalam poin berikut:

- a. ***Dual Channel Assumption:*** Manusia memiliki dua saluran pemrosesan informasi yang terpisah yakni 1) visual (gambar, diagram, video) dan 2) verbal (teks, narasi) yang bekerja secara simultan namun terbatas kapasitasnya.
- b. ***Limited Capacity Assumption:*** Setiap saluran memiliki kapasitas terbatas. Jika terlalu banyak informasi disajikan sekaligus, pembelajar akan mengalami beban kognitif berlebih (*cognitive overload*).
- c. ***Active Processing Assumption:*** Pembelajaran akan lebih optimal jika pembelajar secara aktif terlibat dalam proses pemilihan informasi yang relevan, pengorganisasian representasi mental dan integrasi dengan pengetahuan

sebelumnya. Meskipun demikian, tidak semua pembelajaran harus berlangsung secara aktif; dalam beberapa kasus, pembelajaran implisit atau tidak sadar juga dapat terjadi, terutama dalam konteks pengulangan atau habituasi. Namun, untuk pembelajaran konseptual dan mendalam, *active processing* tetap menjadi syarat utama dalam desain instruksional berbasis multimedia.

Berdasarkan asumsi tersebut, Mayer merumuskan prinsip-prinsip desain multimedia yang mendukung efektivitas pembelajaran, antara lain:

- a. ***Multimedia Principle:*** Penggunaan kombinasi teks dan gambar dapat meningkatkan pembelajaran, terutama pada peserta didik pemula dan saat mempelajari informasi prosedural atau faktual. Namun, efektivitas prinsip ini tidak bersifat universal. Bagi pembelajar tingkat lanjut (*expert learners*), atau ketika materi terlalu sederhana, manfaat tambahan dari gambar bisa menjadi minimal atau bahkan mengganggu. Oleh karena itu, desain harus mempertimbangkan tingkat keahlian pengguna dan kompleksitas materi.
- b. ***Contiguity Principle:*** Elemen-elemen visual atau verbal yang tidak relevan dapat mengganggu pemrosesan informasi dan menyebabkan “*extraneous cognitive load*”. Namun, perlu dibedakan antara elemen dekoratif yang tidak relevan secara kognitif dan visual motivasional yang dapat meningkatkan keterlibatan belajar.
- c. ***Segmenting Principle:*** Materi sebaiknya dibagi ke dalam bagian kecil yang dapat dikendalikan oleh pengguna.

- d. **Modality Principle:** Narasi audio (*verbal*) yang dipasangkan dengan elemen visual cenderung lebih efektif dibandingkan teks tertulis yang muncul bersamaan, terutama karena mengurangi beban kerja saluran visual. Akan tetapi, prinsip ini lebih efektif pada situasi di mana pengguna memiliki kapasitas mendengar yang tidak terganggu dan ketika informasi harus diproses secara cepat. Dalam beberapa konteks, seperti pembelajaran untuk penyandang gangguan pendengaran atau pembelajar dalam lingkungan bising, teks te(Mayer & Moreno, 2016)ng valid (Mayer & Moreno, 2016)
- e. **Redundancy Principle:** Menyajikan narasi audio bersamaan dengan teks yang identik dapat membebani memori kerja dan sebaiknya dihindari.
- f. **Coherence Principle:** Materi yang tidak relevan atau bersifat dekoratif harus dihindari agar tidak mengganggu fokus belajar.

Meskipun CTML telah memberikan kontribusi signifikan dalam desain pembelajaran multimedia, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan media web *microlearning* ini:. Keterbatasan tersebut dirangkum dalam beberapa temuan berikut:

- a. **Pemisahan Visual-Verbal Terlalu Kaku:** CTML menganggap visual dan verbal diproses di dua saluran terpisah, tapi ini bisa terlalu menyederhanakan proses kognitif dan membuka kemungkinan penjelasan yang berbeda atau bertentangan terhadap hasil empiris. Seperti dikatakan, “*different and contradicting possibilities to explain some empirical results*” (Schnotz & Kürschner, 2007, p. 458).

Karena itu, media ini menggabungkan teks dan video dengan cara yang lebih fleksibel, agar sesuai dengan cara kerja otak yang saling tumpang tindih.

- b. **Efek Multimedia Tidak Selalu Kuat:** Analisis terhadap 51 studi menunjukkan bahwa efek multimedia cenderung kecil hingga sedang (Hedges's $g = 0.32$), tanpa pengaruh berarti pada waktu respons (Noetel et al., 2022). Oleh karena itu, media web *microlearning* ini disusun bertahap sesuai tingkat kesulitan untuk memaksimalkan manfaatnya.
- c. **Perbedaan Individu Tidak Dijelaskan CTML:** Faktor seperti kapasitas memori kerja dan pengetahuan awal sangat memengaruhi hasil belajar, namun tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh prinsip CTML (De Jong, 2010). Maka, media ini dilengkapi fitur adaptif dan personalisasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa.
- d. **Teori Tidak Menjamin Praktik:** Sebuah studi terhadap 2.247 guru menunjukkan bahwa mengetahui teori multimedia belum tentu membuat guru menerapkannya secara efektif: “*theoretical knowledge of multimedia principles was not a strong predictor of actual implementation*” (Mayer & Fiorella, 2024). Oleh karena itu, media ini dirancang sederhana dan mudah digunakan, dengan antarmuka intuitif dan panduan singkat.
- e. **Konteks Budaya Berpengaruh:** Efektivitas pembelajaran multimedia berbeda-beda tergantung latar budaya. Pelajar dari budaya kolektifis memproses informasi tidak sama dengan pelajar dari budaya individualis (Castro-Alonso et al., 2019).

Maka dari itu, media ini disesuaikan dengan budaya Indonesia melalui contoh-contoh yang dekat dengan keseharian pengguna.

Keterbatasan-keterbatasan ini tidak mengurangi nilai CTML sebagai kerangka teoretis, namun menekankan pentingnya adaptasi kontekstual dalam penerapannya untuk mencapai efektivitas pembelajaran yang optimal.

Secara keseluruhan aspek tersebut menjadi dasar bagi pengembangan media *web microlearning*. Integrasinya dengan media yang akan dikembangkan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 *Integrasi Aspek CTML dan Wireframe Media Web*

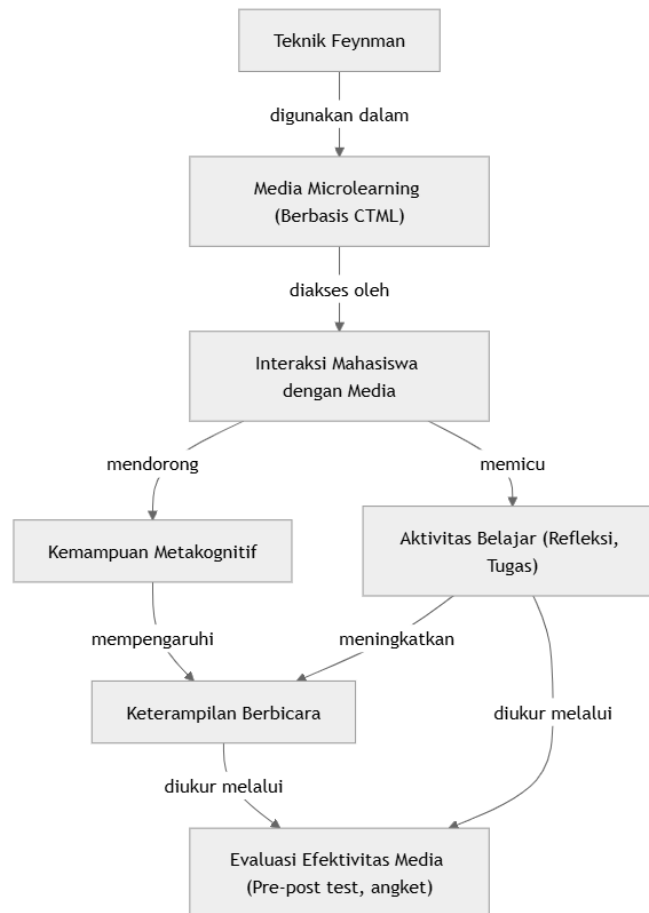
No	Aspek	Deskripsi
1	<i>Dual-Channel Processing</i>	Informasi diproses melalui saluran visual dan verbal secara terpisah tetapi simultan.
Integrasi: Setiap unit materi yang dipilih berisi video narasi (<i>audio</i>) dan teks kunci (<i>verbal</i>) di bawahnya		
2	<i>Limited Capacity</i>	Kapasitas otak dalam memproses informasi terbatas; desain harus menghindari kelebihan beban.
Integrasi: Pada bagian pembelajaran terbatas (dengan pewaktu), materi dibagi modular/ <i>bite-sized</i> pada halaman belajar agar tidak membebani pengguna.		
3	<i>Active Processing</i>	Pembelajar secara aktif dalam memilih, mengatur dan mengintegrasikan informasi.
Integrasi: Di setiap akhir laman belajar, terdapat latihan reflektif, seperti menulis/menjelaskan ulang, kuis dan menjelaskan kembali materi. Bagian ini juga mengintegrasikan teknik feynman sebagai cara belajar.		
4	<i>Multimedia Principle</i>	Kombinasi teks dan gambar lebih efektif dibandingkan hanya teks atau gambar saja.
Integrasi: Materi terdiri dari teks penjelas + video interaktif dalam setiap unit topik pembelajaran. Pengguna dapat mengulangnya kembali dengan video alternatifnya (jika tersedia) apabila masih perlu belajar.		

5	<i>Contiguity Principle</i>	Informasi yang terkait (verbal dan visual) disajikan secara berdekatan dalam sebuah ruang-interval waktu.
Intergrasi: Beberapa kata kunci dan teks utama disusun tepat di atas/berdekatan dengan video untuk menghindari pemisahan konteks		
6	<i>Modality Principle</i>	Informasi audio-visual lebih efektif dibandingkan hanya teks.
Intergrasi: Video dengan narasi digunakan alih-alih hanya sekedar teks agar mempermudah pemrosesan secara verbal		
7	<i>Redundancy Principle</i>	Menghindari penyajian informasi yang sama dalam berbagai bentuk untuk mengurangi beban kognitif.
Intergrasi: Teks tidak menduplikasi narasi, hanya menyediakan poin-poin ringkas/kata kunci. Selain itu, pada saat pembelajaran tampilan dibuat minimalis tanpa elemen web yang tidak perlu, seperti tautan/ <i>link</i> atau branding.		
8	<i>Coherence Principle</i>	Menghindari informasi tambahan yang tidak relevan agar pembelajar fokus pada materi utama.
Intergrasi: Jikapun ada konten tambahan, itu bersifat mendukung pembelajaran dan inti materi.		

Oleh karena itu, CTML digunakan sebagai dasar teoretis untuk mendukung desain dan implementasi media web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman. CTML menekankan bagaimana pembelajaran yang efektif dapat terjadi melalui penggabungan elemen visual dan verbal yang dirancang untuk mengoptimalkan kapasitas kognitif pembelajar.

Penjabaran teori-teori tersebut menjadi landasan dalam memahami hubungan antar variabel dalam penelitian ini, serta menjadi acuan dalam mengembangkan media pembelajaran

berbasis web yang mengintegrasikan *microlearning* dan teknik Feynman untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa.

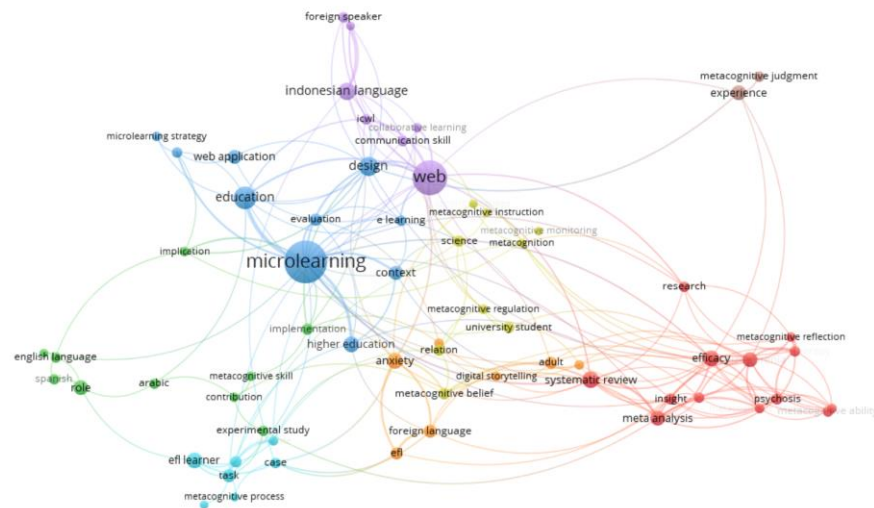


Gambar 1.4 Model Konseptual Pengaruh Media Web *Microlearning* Berbasis Teknik Feynman terhadap Keterampilan Berbicara

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dipaparkan pada bagian ini untuk memberikan perspektif baru, memperkuat dasar argumen, serta mendukung kesimpulan penelitian. Dengan menelaah berbagai studi sebelumnya terkait *microlearning*, teknik Feynman, metakognitif, serta keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa, peneliti berupaya menunjukkan keterhubungan antar konsep, mengidentifikasi celah penelitian yang dapat dieksplorasi lebih lanjut, serta membuktikan kembali hasil temuan terdahulu.

Data literatur diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus dengan rentang tahun 2015–2025 menggunakan kata kunci pencarian “*microlearning*”, “*Feynman technique*”, “*metacognitive skills*”, “*speaking skills*” dan “*Indonesian language education*”. Berdasarkan pencarian tersebut, diperoleh sebanyak 800 dokumen relevan. Data kemudian diekstraksi dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer untuk memetakan hubungan tematik antar penelitian. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, diperoleh tiga bentuk visualisasi, yaitu:



Gambar 2.1 Visualisasi *Network*

Visualisasi bibliometrik ini di atas merupakan hasil analisis terhadap 800 dokumen dari Google Scholar dan Scopus (2015–2025), menggunakan kata kunci seperti “*microlearning*”, “*Feynman technique*”, “*metacognitive skills*”, “*speaking skills*” dan “*Indonesian language education*”. Analisis dilakukan dengan VOSviewer dan menghasilkan enam klaster tematik utama yang saling terhubung:

- a. *Microlearning* (biru tua) – Klaster ini merupakan pusat dari jaringan, menandakan bahwa topik *microlearning* menjadi benang merah dominan dalam berbagai studi. Kata kunci seperti *education*, *implementation* dan *higher education* memperkuat posisi *microlearning* sebagai pendekatan strategis dalam pembelajaran digital dan berbasis teknologi.
- b. *Web* (ungu) – Terhubung erat dengan *microlearning*, klaster ini menampilkan kata kunci seperti *web application*, *design* dan *e-learning*, yang menunjukkan

bahwa medium teknologi memainkan peran krusial dalam pengembangan strategi microlearning.

- c. *Metacognitive Development* (merah) – Klaster ini menonjolkan aspek regulasi diri dan refleksi melalui kata kunci seperti metacognitive judgment, experience, reflection dan self-efficacy. Meski penting, klaster ini cenderung terpisah dari pusat (microlearning), menunjukkan bahwa aspek metakognitif masih belum sepenuhnya terintegrasi dalam pendekatan microlearning berbasis teknologi.
- d. *Language Learning* (hijau) – Terdiri dari kata kunci seperti English language, Arabic dan EFL learner, klaster ini menyoroti konteks pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan microlearning, meskipun konektivitasnya ke klaster utama masih relatif lemah.
- e. *Speaking Skills & Metacognitive Skills in Education* (oranye) – Klaster ini berisi topik seperti university student, anxiety dan digital storytelling, memperlihatkan irisan antara kemampuan berbicara dan aspek afektif serta metakognitif dalam lingkungan pendidikan tinggi.
- f. *Education & Implementation* (biru muda) – Klaster pendukung yang memperlihatkan keterkaitan antara konsep strategis microlearning dengan proses implementasinya dalam berbagai konteks pendidikan.

Untuk memperkuat pemetaan tematik tersebut sekaligus memberikan dasar argumentasi, berikut adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan. Kajian ini bertujuan untuk

memberikan perspektif baru, mengidentifikasi celah yang masih terbuka, serta mendukung temuan yang telah dihasilkan dari analisis bibliometrik di atas.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Mingyan et al., 2025) menunjukkan bagaimana penggunaan aplikasi *mobile* berbasis kecerdasan buatan (AI), yakni *Liulishuo*, dapat meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa EFL di Tiongkok. Menggunakan desain kuasi-eksperimental selama 10 minggu, kelompok eksperimen diberikan akses terhadap aplikasi *Liulishuo*, sedangkan kelompok kontrol hanya menggunakan *WeChat*. Hasil menunjukkan bahwa kelompok eksperimen mengalami peningkatan signifikan dalam kelancaran berbicara dan pelafalan. Namun, aspek kosa kata dan tata bahasa belum menunjukkan perbedaan signifikan secara statistik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bahwa penggunaan teknologi berbasis AI yang menyajikan latihan berbicara interaktif dan umpan balik otomatis dapat memfasilitasi keterampilan berbicara mahasiswa dalam konteks pembelajaran bahasa asing.

Sementara itu, Li (2024) melakukan studi meta-analisis terhadap 20 penelitian kuasi-eksperimental dan eksperimental yang menggunakan pendekatan *Mobile-Assisted Language Learning* (MALL). Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan MALL secara signifikan meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa, terutama bila dilakukan dalam jangka waktu panjang dan menggunakan strategi interaktif seperti pembelajaran berbasis gim atau metode pembelajaran terbalik (*flipped learning*). Penelitian ini juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran yang bersifat pasif atau hanya berbasis tugas (*task-based*) cenderung kurang efektif. Hasil temuan ini menegaskan bahwa desain pembelajaran digital perlu

mempertimbangkan elemen interaktivitas dan motivasi pembelajar sebagai faktor penting dalam keberhasilan peningkatan keterampilan berbicara (Li, 2024).

(Li, 2024) juga meneliti efek teknologi MALL terhadap performa berbicara dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing (EFL). Melalui analisis terhadap 932 partisipan dari berbagai studi, ditemukan bahwa faktor-faktor seperti durasi intervensi dan pendekatan instruksional memiliki pengaruh terhadap efektivitas MALL. Penelitian ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi yang dilakukan secara sistematis mampu menurunkan kecemasan bicara (*speaking anxiety*) dan meningkatkan kepercayaan diri pembelajar. Namun demikian, peneliti juga mencatat tantangan dalam mempertahankan motivasi serta kemungkinan distraksi digital sebagai hal yang perlu diantisipasi dalam desain pembelajaran berbasis *mobile*.

Selain pengembangan, adapun kajian terkait pemanfaatan media oleh (Habibi et al., 2022) yang mengkaji efektivitas penggunaan media boneka tangan dalam meningkatkan keterampilan berbicara anak di jenjang usia dini. Penelitian tindakan kelas ini menunjukkan peningkatan hasil belajar dari rata-rata 61,9% menjadi 85,9% setelah intervensi. Meskipun konteks dan jenjang pendidikan berbeda, temuan ini menekankan bahwa media pembelajaran yang dirancang untuk menarik atensi dan mendorong interaksi verbal mampu memberikan hasil yang signifikan terhadap keterampilan berbicara. Namun, pendekatan yang digunakan masih berbasis media konvensional dan belum mengintegrasikan unsur digital atau strategi berpikir tingkat tinggi seperti metakognitif.

Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya, disertasi ini mengusulkan pendekatan baru berupa pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning course* yang

secara khusus dirancang untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa calon guru bahasa Indonesia. Tidak hanya menggunakan teknologi digital sebagai media, penelitian ini juga mengintegrasikan teknik Feynman—strategi belajar yang menekankan pada kemampuan menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri sebagai indikator pemahaman yang mendalam. Dengan menggabungkan *microlearning* yang berbasis prinsip *segmentasi* dan *personalization* dari teori Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML) (Mayer, 2009), serta strategi berpikir reflektif melalui teknik Feynman, penelitian ini tidak hanya menawarkan inovasi dari segi produk, tetapi juga dari pendekatan kognitif dan pedagogis yang belum banyak dieksplorasi dalam studi-studi sebelumnya.

Pada *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML) ada beberapa temuan yang menguatkan pentingnya pengintegrasian media pembelajaran digital dengan metakognitif. Beberapa di antaranya adalah Baddeley's Working Memory Model (2008), Paivio's Dual Coding Theory Clark & Paivio (1991) dan Sweller's Cognitive Load Theory (Low & Sweller, 2014). Secara keseluruhan teori-teori tersebut mempercayai bahwa kombinasi informasi visual dan verbal dalam pembelajaran multimedia meningkatkan efektivitas belajar dengan cara yang saling melengkapi. Baddeley's model menjelaskan bahwa memori kerja manusia memiliki dua subsistem utama, yaitu *phonological loop* untuk informasi verbal dan visuospatial sketchpad untuk informasi visual, sehingga memanfaatkan kedua subsistem ini dapat mengurangi beban kerja memori dan meningkatkan kapasitas belajar (Gerjets et al., 2007; Rummer & Schweppe, 2019). Paivio's Dual Coding Theory menegaskan bahwa otak manusia memproses dan menyimpan informasi dalam dua sistem memori semantik yang terpisah, untuk gambar dan kata-kata, sehingga integrasi kedua saluran penerimaan ini

memperkuat representasi mental dan efektivitas pembelajaran (Lin et al., 2016). Selanjutnya, Sweller's Cognitive Load Theory menekankan pentingnya desain instruksional yang menyinkronkan elemen visual dan verbal untuk meminimalkan beban kognitif yang tidak relevan (*extraneous load*) dan memaksimalkan beban kognitif yang relevan (*germane load*), guna mendukung proses pembelajaran yang optimal (Mayer & Moreno, 2016).

Hasil penelitian-penelitian ini menunjukkan relevansi dan keunggulan dari pendekatan berbasis teknologi, metakognitif, *microlearning* dan teknik Feynman dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa. Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis visualisasi dengan VOSviewer tersebut, ditemukan bahwa:

1. Belum banyak penelitian yang secara eksplisit mengembangkan media pembelajaran berbasis web *microlearning* untuk meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa.
2. Integrasi Teknik Feynman sebagai metode refleksi metakognitif dalam pembelajaran keterampilan berbicara mahasiswa pendidikan Bahasa Indonesia masih sangat minim dieksplorasi.
3. Penelitian ini juga menggabungkan prinsip-prinsip *Cognitive Theory of Multimedia Learning* (CTML) dengan desain berbasis teknologi web, menggabungkan *personalization*, *segmentation* dan *scaffolding* kognitif untuk memfasilitasi pembelajaran mandiri berbasis *microlearning*.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan dari sisi pendekatan, produk pengembangan dan integrasi prinsip pembelajaran berbasis kognitif.

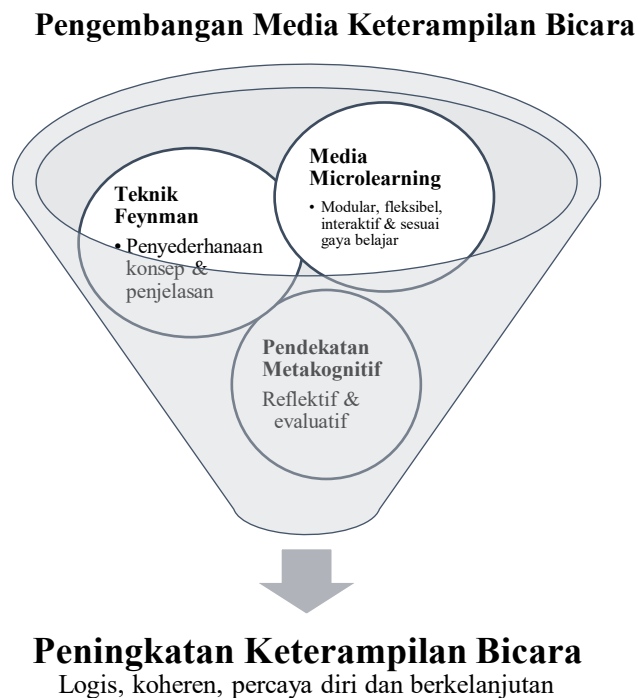
C. Kerangka Berpikir

Hubungan antara media pembelajaran berbasis web *microlearning* dengan keterampilan berbicara mahasiswa terletak pada fleksibilitas penyajian materi dan potensi interaktivitas yang disesuaikan dengan gaya belajar mahasiswa. Media ini tidak hanya menyajikan konten secara bertahap dan terfokus, tetapi juga memungkinkan penyisipan elemen multimodal (teks, audio, video) yang dirancang sesuai dengan *affordances*-nya. Hal ini mendukung pengembangan proses kognitif seperti konseptualisasi dan formulasi, serta memungkinkan mahasiswa untuk melakukan evaluasi diri dan refleksi terhadap performa berbicara mahasiswa. Dalam konteks *blended learning*, media *microlearning* juga memperluas ruang belajar ke luar kelas dan mendukung model pembelajaran fleksibel.

Teknik Feynman memiliki relevansi langsung dengan pengembangan keterampilan berbicara, karena mendorong mahasiswa untuk memahami dan menyederhanakan konsep, kemudian menjelaskan ulang dengan bahasanya sendiri. Proses ini mengaktifkan keterampilan metakognitif seperti perencanaan, pemantauan dan evaluasi selama aktivitas berbicara. Teknik ini juga memperkuat organisasi wacana dan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengkomunikasikan ide secara logis, koheren dan percaya diri.

Keterampilan berbicara yang efektif bukan hanya hasil dari penguasaan linguistik dan teknik penyampaian, tetapi juga dari kesadaran diri terhadap proses berpikir yang menyertainya. Oleh karena itu, penggabungan antara media *microlearning*, pendekatan Feynman dan penguatan dimensi metakognitif menghasilkan sinergi pedagogis yang saling melengkapi. *Microlearning* menyediakan struktur belajar modular dan responsif, Teknik

Feynman memperkuat strategi elaborasi dan produksi linguistik, sementara pendekatan metakognitif mendorong mahasiswa untuk mengelola dan mengevaluasi proses berbicara mereka secara sadar dan reflektif. Kombinasi ketiganya diprediksi mampu meningkatkan keterampilan berbicara secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 2.2 Kerangka Berpikir

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini ditujukan untuk memberikan kejelasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dan bagaimana konsep tersebut diukur dalam konteks penelitian:

1. Keterampilan Berbicara

Keterampilan Berbicara adalah kemampuan individu untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi secara lisan dengan jelas, terstruktur dan efektif, menggunakan intonasi, artikulasi, serta ekspresi yang sesuai untuk mempengaruhi atau memotivasi pendengar. Dalam konteks yang lebih spesifik, keterampilan berbicara yang dimaksud lebih terfokus pada kemampuan untuk mempresentasikan atau menyajikan suatu materi secara lisan di depan audiens, yang menuntut penguasaan komunikasi dua arah maupun satu arah dengan tujuan untuk menginformasikan, meyakinkan, atau menginspirasi pendengar. Pengukuran dilakukan melalui observasi dan penilaian berdasarkan rubrik yang telah divalidasi. Untuk itu keterampilan berbicara perlu diukur secara objektif dan menyeluruh, maka perlu dirumuskan indikator-indikator penilaian yang mencerminkan konstruksi kompetensi yang ingin dicapai.

Tabel 2.4 Konstruk Utama Penilaian Keterampilan Berbicara

Dimensi	Aspek	Deskripsi	Indikator Penilaian
Kognitif-Metakognitif (Goh & Liu, 2023)	<i>Conceptualization</i>	Perencanaan ide dan tujuan komunikasi	- Menentukan tujuan komunikasi yang jelas - Memilih topik dan subtopik yang relevan - Merencanakan struktur pembicaraan
	<i>Formulation</i>	Perumusan bahasa dan strategi penyampaian	- Memilih kosakata yang tepat dan variatif - Menyusun kalimat yang gramatikal - Menentukan strategi retorika yang sesuai
	<i>Articulation</i>	Pengucapan dan	- Artikulasi yang jelas dan mudah dipahami - Intonasi yang bervariasi dan ekspresif

		penyampaian aktual	- Kecepatan bicara yang tepat
	Self-monitoring	Pemantauan diri selama berbicara	- Kesadaran terhadap kejelasan penyampaian - Memantau respons audiens - Melakukan perbaikan saat berbicara
	Self-evaluation	Evaluasi diri pasca berbicara	- Menilai pencapaian tujuan komunikasi - Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan - Merencanakan perbaikan untuk masa depan
Performatif (Lucas & Stob, 2020)	Pengorganisasian ide secara logis	Penyusunan ide yang sistematis dan runtut	- Urutan penyampaian yang logis - Transisi antar ide yang jelas - Kesimpulan yang koheren
	Penyesuaian pesan untuk audiens	Adaptasi komunikasi sesuai karakteristik pendengar	- Penggunaan bahasa sesuai tingkat audiens - Pemilihan contoh yang relevan - Penyesuaian tingkat formalitas
	Penyampaian yang berdampak	Komunikasi yang berpengaruh dan memorable	- Penggunaan teknik persuasi yang efektif - Penyampaian yang menarik perhatian - Pesan yang menginspirasi atau memotivasi
	Adaptasi berdasarkan umpan balik	Responsivitas terhadap reaksi audiens	- Merespons pertanyaan dengan tepat - Mengklarifikasi poin yang kurang jelas - Menyesuaikan penyampaian berdasarkan reaksi

2. Kemampuan Metakognitif

Kemampuan metakognitif merupakan kemampuan untuk menyadari, mengontrol dan mengevaluasi proses berpikir mahasiswa saat mempersiapkan, menyusun dan menyajikan keterampilan berbicara secara efektif. Kemampuan ini mencakup

kesadaran tentang strategi berbicara yang digunakan, penilaian terhadap keefektifan komunikasi, serta pengaturan ulang langkah atau strategi untuk mencapai tujuan berbicara.

Untuk mengukur kemampuan metakognitif mahasiswa dalam konteks keterampilan berbicara, dibutuhkan indikator yang menggambarkan proses berpikir sadar (*conscious thinking*) yang terjadi sebelum, saat dan setelah mereka menyampaikan presentasi lisan. Asesmen diarahkan untuk menggali bagaimana mahasiswa merencanakan isi dan strategi komunikasinya, memantau keefektifan penyampaian secara langsung, serta mengevaluasi kembali proses dan hasil pembicaraannya guna perbaikan di masa mendatang. Oleh karena itu, berikut ini dirumuskan konstruk kemampuan metakognitif yang akan menjadi dasar dalam penyusunan instrumen penilaian:

a) **Perencanaan (*Planning*)**

- Mahasiswa mampu menentukan tujuan komunikasi lisan secara jelas.
- Mahasiswa memilih dan menyusun isi pembicaraan berdasarkan audiens dan konteks.
- Merancang alur penyampaian ide dan memilih strategi komunikasi yang sesuai (misalnya: penekanan, jeda, atau tanya jawab).

b) **Pemantauan (*Monitoring*)**

- Mahasiswa menyadari saat terjadi kesalahan dalam penyampaian (*mispronunciation*, kehilangan ide, atau gangguan komunikasi).

- Mahasiswa dapat memperbaiki diri selama berbicara, seperti mengulang informasi yang tidak jelas atau menjelaskan ulang bagian yang kurang dimengerti audiens.
- Memeriksa apakah strategi komunikasi yang digunakan sudah berjalan efektif di tengah proses berbicara.

c) **Evaluasi** (*Evaluating*)

- Mahasiswa merefleksikan efektivitas presentasi setelah selesai berbicara.
- Dapat mengidentifikasi bagian-bagian yang perlu ditingkatkan dari segi isi, penyampaian, atau interaksi.
- Mampu merencanakan perbaikan untuk penampilan selanjutnya, baik dari sisi teknis maupun strategi komunikasi.

3. Media Pembelajaran Berbasis Web

Media Pembelajaran Berbasis Web didefinisikan sebagai media pembelajaran yang memanfaatkan platform berbasis internet, seperti situs web atau aplikasi daring, untuk menyediakan media interaktif yang mendukung pengembangan keterampilan berbicara mahasiswa secara fleksibel, mandiri dan adaptif. Media pembelajaran ini dirancang untuk menampilkan berbagai elemen, seperti teks, audio, video dan modul digital yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses, mempelajari dan merefleksikan materi secara terstruktur kapan saja dan di mana saja.

Untuk memastikan bahwa media pembelajaran berbasis web yang dikembangkan layak digunakan dalam proses pembelajaran, dilakukan proses

validasi dan evaluasi kelayakan produk oleh para ahli serta calon pengguna. Validasi dilakukan untuk menilai aspek substansi materi, tampilan media, fungsi interaktivitas, kemudahan penggunaan dan kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran keterampilan berbicara. Selain itu, evaluasi media pembelajaran juga mempertimbangkan prinsip-prinsip desain dari *Computer-Assisted Language Learning* (CALL) atau pembelajaran bahasa berbasis komputer, seperti yang dikemukakan oleh (Jamieson et al., 2004) dengan tiga elemen utama:

- a) **Enhanced input:** bagaimana teks, audio dan video disajikan secara menarik dan mudah dipahami, misalnya melalui penggunaan warna, animasi dan transkrip.
- b) **Interaksi:** keterlibatan pengguna melalui latihan, umpan balik dan bantuan otomatis, yang dirancang agar mahasiswa aktif dalam proses belajar.
- c) **Produksi linguistik:** peluang bagi mahasiswa untuk memproduksi ujaran (misalnya menjelaskan ulang konsep), serta umpan balik terhadap performanya.

Evaluasi ini dilakukan melalui lembar validasi ahli dan uji coba terbatas kepada mahasiswa. Untuk menguatkan kualitas penilaian, desain evaluasi media juga mengacu pada prinsip keautentikan dan validitas konstruk serta pendekatan *Computer-Assisted Language Teaching* (CALT) atau Penilaian Bahasa Berbantuan Komputer (Chapelle & Douglas, 2006). Dalam konteks media pembelajaran berbasis web, CALT membuka peluang untuk menyajikan *input* yang beragam secara *multimodal* (teks, suara, video), memberikan respons lisan atau tertulis yang fleksibel

dan menyisipkan interaksi berbasis komputer seperti *highlighting*, *drag-and-drop*, atau pengulangan audio-visual sebagai strategi *enhanced input*.

Selain memungkinkan akses fleksibel kapan dan di mana saja, CALT juga memungkinkan penilaian adaptif dan format respons terbuka yang lebih otentik, seperti rekaman suara atau video penjelasan. Hal ini mendukung penilaian terhadap keterampilan berbicara dan metakognitif secara lebih menyeluruh. Namun, sejalan dengan itu, evaluasi tetap perlu mempertimbangkan potensi efek metode dan validitas konstruk, karena pengalaman siswa terhadap teknologi dapat mempengaruhi performa mereka. Oleh karena itu, desain instrumen tidak hanya mengukur performa linguistik, tetapi juga mempertimbangkan proses produksi ujaran seperti konseptualisasi, formulasi, artikulasi, serta evaluasi diri. Setiap aspek penilaian tersebut dirumuskan ke dalam indikator-indikator yang dikonstruksi secara sistematis, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.5 Indikator Validasi Media Pembelajaran Berbasis Web

No	Aspek yang Dinilai	Indikator	Penilai
1	Kelayakan Isi Materi	Kesesuaian isi dengan kurikulum	Ahli materi
		Ketepatan konsep dan bahasa	
		Relevansi dengan keterampilan berbicara	
2	Desain Antarmuka (UI)	Tampilan menarik dan profesional	Ahli media
		Konsistensi warna, ikon dan navigasi	
		Tipografi mudah dibaca	
3		Navigasi mudah digunakan	Ahli media

	Fungsionalitas Teknologi	Bebas dari kekutu (<i>bug</i>)/kesalahan teknis	
		Dapat diakses di berbagai perangkat	
4	Dukungan terhadap Belajar Mandiri	Dapat diakses kapan saja dan di mana saja	Ahli media & mahasiswa
		Disusun dalam unit <i>microlearning</i> kecil dan bertahap	
		Mendukung pembelajaran fleksibel	
5	Interaktivitas dan <i>Engagement</i>	Tersedia fitur kuis, latihan, atau forum diskusi	Ahli media & mahasiswa
		Meningkatkan keterlibatan pengguna	
		Merangsang refleksi diri melalui teknik Feynman	
6	Kesesuaian dengan Strategi Feynman	Tugas mendorong penjelasan ulang materi dengan bahasa sendiri	Ahli materi & pengembang media
		Memfasilitasi pemahaman mendalam melalui refleksi dan latihan menjelaskan	
7	Kelayakan Bahasa dan Komunikasi	Bahasa jelas, komunikatif dan tidak ambigu	Ahli materi
		Instruksi mudah dipahami mahasiswa	

4. *Microlearning*

Microlearning didefinisikan sebagai metode pembelajaran berbasis web yang dirancang untuk menyampaikan materi dalam potongan kecil (*bite-sized*) yang fokus, terarah dan mudah dipahami. Pendekatan ini mendukung fleksibilitas belajar, memungkinkan mahasiswa untuk mengakses konten kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital. Dengan memanfaatkan elemen multimedia dan integrasi konsep makro, meso dan mikro, microlearning mendukung personalisasi

pembelajaran, memfasilitasi refleksi mandiri dan membantu mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan berbicara secara efektif dan efisien.

Aspek *microlearning* yang dikembangkan pada media pembelajaran berbasis web ini mengacu pada prinsip-prinsip pedagogis dan teknologis yang mendukung keterampilan berbicara. Acuan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

- a) **Struktur Konten:** Materi disajikan dalam unit kecil dan fokus, dengan satu tujuan belajar per segmen.
- b) **Keterpaduan Alur:** Hubungan antar-unit membentuk alur pembelajaran yang koheren dan bertahap.
- c) **Kemudahan Akses:** Media dapat diakses dengan lancar melalui berbagai perangkat dan koneksi internet.
- d) **Navigasi Sederhana:** Pengguna mudah berpindah antarunit tanpa kebingungan.
- e) **Pemicu Refleksi:** Tersedia aktivitas atau pertanyaan yang mendorong mahasiswa menjelaskan kembali isi materi.
- f) **Fleksibilitas Belajar:** Mahasiswa bisa belajar kapan saja, sesuai waktu dan kebutuhan mereka.
- g) **Personalisasi:** Konten dapat dipelajari sesuai kecepatan dan preferensi masing-masing mahasiswa.

5. Teknik Feynman

Teknik Feynman pada penelitian ini merupakan strategi pembelajaran yang diintegrasikan pada media web, di mana mahasiswa diharuskan untuk mempelajari suatu topik dengan menyederhanakan konsep-konsep kompleks ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami dan kemudian menjelaskan kembali materi tersebut kepada audiens (diri sendiri atau orang lain) melalui media berbicara. Proses ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman mendalam dan refleksi atas pemikiran mahasiswa yang mendukung pengembangan kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara. Untuk memastikan bahwa penerapan teknik Feynman dalam media yang akan dikembangkan dapat berjalan efektif, maka dirumuskan acuan indikator sebagai berikut.

- 1) **Pemahaman Konsep:** Media mengharuskan mahasiswa untuk memahami konsep secara utuh sebelum menjelaskan.
- 2) **Penyederhanaan Bahasa:** Mahasiswa difasilitasi untuk mengubah istilah teknis atau abstrak menjadi kalimat sederhana.
- 3) **Penjelasan Ulang (*Retelling*):** Tersedia tahapan pada media yang meminta mahasiswa menjelaskan kembali materi dengan bahasanya sendiri.
- 4) **Refleksi Pemahaman:** Media menyediakan panduan untuk membantu mahasiswa menyadari bagian yang belum dipahami sepenuhnya.

- 5) **Verifikasi Diri:** Mahasiswa diarahkan untuk menguji kembali penjelasannya, baik melalui evaluasi diri maupun umpan balik.
- 6) **Keterkaitan dengan Metakognitif:** Strategi ini membantu mahasiswa merancang, memantau dan mengevaluasi proses belajar mereka sendiri melalui aktivitas menjelaskan.

6. *Cognitive Theory of Multimedia Learning (CTML)*

CTML dalam penelitian ini diacu sebagai teori yang menjelaskan bagaimana seorang pembelajar dapat lebih efektif mempelajari sesuatu melalui kombinasi elemen visual dan verbal dibandingkan hanya menggunakan satu jenis elemen saja. *CTML* beroperasi berdasarkan tiga prinsip utama: 1) adanya dua saluran pemrosesan informasi (visual dan verbal), 2) kapasitas terbatas dari memori kerja dan 3) pentingnya proses aktif untuk memilih, mengorganisasi, serta mengintegrasikan informasi.

Dalam konteks pengukurannya di penelitian ini, implementasi *CTML* dievaluasi dengan melihat efektivitas pembelajaran multimedia yang dirancang sesuai prinsip-prinsip ini, seperti peningkatan skor retensi informasi, kemampuan transfer pengetahuan, atau pengurangan beban kognitif pada mahasiswa. Misalnya, pembelajaran yang memadukan narasi verbal dengan visual (dari video *microlearning*) yang kemudian diukur melalui peningkatan pemahaman konsep dibandingkan dengan metode berbasis teks saja.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab tiga ini dipaparkan metode penelitian yang mencakup: tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, langkah-langkah penelitian, sampel, penyusunan instrumen, data dan teknik analisis data.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *mixed methods sequential explanatory* yang mengintegrasikan model pengembangan *ASSURE* dengan *quasi-experimental design*. *Mixed methods* dipilih untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang efektivitas media pembelajaran, dimana data kuantitatif memberikan bukti empiris efektivitas, sementara data kualitatif menjelaskan mekanisme dan konteks pembelajaran (Creswelli & Plano Clark, 2017).

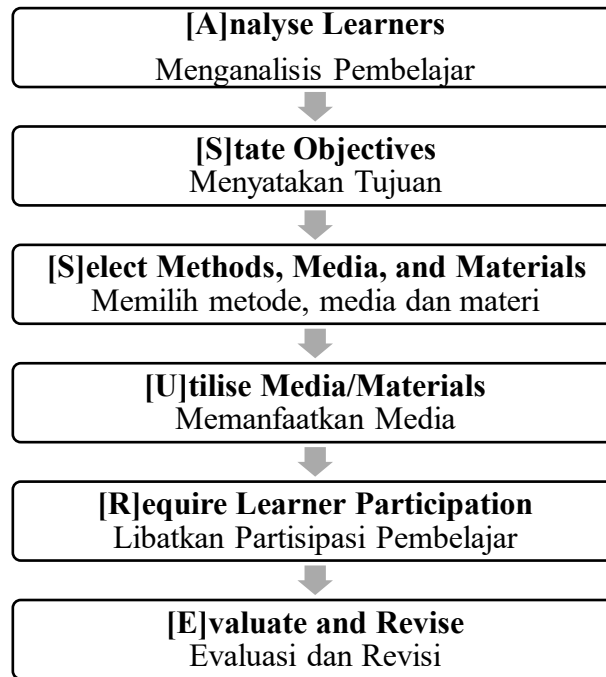
Model *ASSURE* diadaptasi sebagai kerangka pengembangan media dengan pertimbangan: (1) fokus pada pembelajaran berbasis teknologi, (2) tahapan sistematis yang sesuai dengan pengembangan media web dan (3) fleksibilitas dalam mengakomodasi *feedback* iteratif (Smaldino et al., 2019). Pendekatan ini memberikan panduan sistematis dalam pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman.

Beberapa model pengembangan dan penelitian lain telah ditinjau untuk diukur kesesuaiannya dalam pengembangan media ini. Seperti pada model Kemp (Bajracharya,

2019), memiliki cakupan yang luas dengan banyak iterasi di setiap tahap, yang membuat model tersebut lebih cocok untuk proyek pengembangan skala besar. Sementara itu, model (Dick et al., 2021), meskipun menawarkan pendekatan yang sistematis untuk desain pembelajaran, model ini lebih kompleks dan berorientasi pada perancangan sistem instruksional secara keseluruhan. Sementara itu, secara tinjauan pada model ADDIE (Molenda, 2003; Rayanto, 2020), ditemukan bahwa model ini tidak secara spesifik memberikan perhatian pada karakteristik pembelajar seperti yang dilakukan ASSURE melalui langkah *Analyze Learners*. Selain itu juga model ADDIE tidak secara eksplisit menekankan pada integrasi teknologi, sedangkan ASSURE dirancang dengan fokus khusus pada implementasi teknologi dalam pembelajaran (Kim & Downey, 2016). Terakhir, apabila dibandingkan dengan model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*), model ini kurang menekankan keterlibatan langsung pembelajar dalam proses pengembangan, berbeda dengan ASSURE yang mengutamakan partisipasi aktif pembelajar (*Require Learner Participation*) selama pembelajaran berlangsung.

Sehingga, dari hasil tinjauan tersebut, ASSURE dianggap sebagai pendekatan yang lebih sederhana dan langsung, khususnya dalam mendukung pengembangan media pada konteks penelitian ini, yang secara cukup dapat memberikan panduan langkah-langkah yang terstruktur, mulai dari analisis karakteristik pembelajar hingga evaluasi media pembelajaran, sehingga sangat relevan dengan tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan media berbasis web *microlearning*. Selain itu, ASSURE juga fleksibel dalam mengakomodasi berbagai jenis teknologi dan media pembelajaran, yang menjadikannya cocok untuk pengembangan fitur interaktif dalam media web ini.

Penerapan model ASSURE sebagai strategi pengembangan media pembelajaran dalam penelitian ini mencakup beberapa langkah utama secara umum yang digambarkan dalam diagram alir berikut:



Gambar 3.1 Tahapan penelitian dengan model ASSURE secara umum

Secara khusus, penerapan ASSURE pada penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut:

1. *Analyze Learners* (Menganalisis Karakteristik Mahasiswa)

Tahap ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia yang menjadi subjek penelitian, dengan fokus pada kebutuhan belajar, kemampuan awal, gaya belajar dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan keterampilan berbicara serta kemampuan metakognitif. Analisis dilakukan untuk memastikan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan benar-benar sesuai

dengan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa. Sub-tahapan dalam tahap analisis ini adalah sebagai berikut.

a. Kebutuhan Belajar

Analisis kebutuhan belajar bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan dan pengetahuan apa yang perlu dikembangkan pada mahasiswa. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan dosen pengampu dan studi literatur kurikulum program studi. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan peningkatan keterampilan berbicara, khususnya dalam pengorganisasian ide, penyampaian argumen yang jelas, serta penggunaan strategi komunikasi yang efektif. Selain itu, dibutuhkan penguatan kemampuan metakognitif yang mendukung proses berpikir dan refleksi dalam berbicara.

b. Kemampuan Awal

Analisis kemampuan awal dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa sebelum intervensi pembelajaran diberikan. Data diperoleh melalui observasi di kelas dan wawancara informal. Ditemukan bahwa mahasiswa memiliki tingkat keterampilan berbicara dan metakognitif yang bervariasi, dengan

sebagian besar menunjukkan kesulitan dalam merencanakan, memantau dan mengevaluasi kinerja berbicara.

c. Gaya Belajar

Analisis gaya belajar dilakukan untuk memahami preferensi belajar mahasiswa yang dapat mempengaruhi efektivitas media pembelajaran. Metode yang digunakan adalah angket preferensi belajar sederhana dan observasi perilaku belajar. Hasil analisis menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memiliki gaya belajar visual dan kinestesis, serta menunjukkan preferensi terhadap media pembelajaran berbasis digital yang interaktif.

d. Hambatan Belajar

Analisis hambatan belajar bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan keterampilan berbicara dan metakognitif mahasiswa. Wawancara dengan mahasiswa dan dosen, serta observasi kelas, mengungkapkan hambatan berupa kurangnya praktik berbicara yang bermakna, keterbatasan media pembelajaran inovatif dan rendahnya keterampilan metakognitif.

e. Kebutuhan Media

Analisis kebutuhan media dilakukan untuk menentukan jenis media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan mahasiswa. Proses analisis kebutuhan mengikuti tahapan sebagaimana telah dilakukan

peneliti (Primandhika et al., 2025b), yang mencakup: (1) pengumpulan data kuantitatif melalui survei dengan 123 mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia dari berbagai semester untuk mengidentifikasi preferensi media, kebiasaan belajar dan kesenjangan pemahaman; (2) pengumpulan data kualitatif melalui *In-Depth Interview* (IDI) dengan lima mahasiswa terpilih berdasarkan pola preferensi media dan kebiasaan belajar; (3) analisis data kuantitatif dengan statistik deskriptif serta uji korelasi Spearman untuk melihat hubungan antara frekuensi penggunaan media dengan kebiasaan belajar dan kesenjangan pemahaman; (4) analisis data kualitatif menggunakan teknik pengkodean tematik untuk mengidentifikasi kebutuhan fitur media pembelajaran; dan (5) triangulasi data untuk memastikan keakuratan dan konsistensi temuan antara data kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang menyeluruh tersebut, media berbasis microlearning dipilih karena menawarkan fleksibilitas, kemudahan akses, serta mendukung gaya belajar visual yang dominan.

2. State Objectives (Menetapkan Tujuan Pembelajaran)

Pada tahap ini, tujuan pembelajaran dirumuskan secara spesifik, terukur, relevan dan sesuai dengan karakteristik mahasiswa yang telah dianalisis sebelumnya. Perumusan tujuan mengikuti prinsip **ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree)** dan

mengacu pada taksonomi Bloom serta aspek metakognitif yang dikembangkan dalam penelitian ini. Tujuan pembelajaran dirumuskan sebagai berikut:

- **Audience (A):** Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1-2, dengan karakteristik keterampilan berbicara dan metakognitif yang bervariasi.
- **Behavior (B):** 1) Mampu meningkatkan keterampilan berbicara yang terstruktur dan logis. 2) Mampu menerapkan teknik Feynman untuk memahami dan menjelaskan konsep kebahasaan. 3) Menunjukkan peningkatan kemampuan metakognitif, termasuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi strategi belajar.
- **Condition (C):** Menggunakan media pembelajaran berbasis *microlearning* yang dikembangkan dan diterapkan dalam perkuliahan.
- **Degree (D):** Skor keterampilan berbicara dan metakognitif minimal berada pada kategori "baik" (skala ≥ 75 dari 100) dan terdapat peningkatan skor pre-test ke post-test yang signifikan secara statistik.

3. *Select Methods, Media, and Materials* (Memilih Metode, Media dan Materi)

Tahap ini bertujuan untuk menentukan metode pembelajaran, media yang digunakan, serta materi yang akan disajikan dalam pengembangan media pembelajaran. Pemilihan dilakukan berdasarkan hasil analisis karakteristik mahasiswa dan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

a. Metode Pembelajaran

Metode yang dipilih adalah pengembangan media pembelajaran berbasis web dengan pendekatan *microlearning* yang dipadukan dengan teknik Feynman. Microlearning memungkinkan penyajian materi dalam unit-unit kecil yang mudah dipahami dan diakses, sementara teknik Feynman mendorong mahasiswa untuk menjelaskan kembali konsep menggunakan bahasa mereka sendiri, sehingga memperkuat pemahaman sekaligus mengasah keterampilan metakognitif dan berbicara.

b. Media Pembelajaran

Media dirancang dalam bentuk daring (*online course*) yang dapat diakses melalui perangkat komputer maupun perangkat *mobile*. Media ini terdiri atas: 1) Modul singkat: Menyajikan topik-topik linguistik yang dibagi menjadi bagian-bagian kecil sesuai prinsip *microlearning*. 2) Video penjelasan: Memberikan pemaparan materi dengan contoh penerapan teknik Feynman. 3) Latihan berbicara: Memfasilitasi mahasiswa untuk menerapkan teknik Feynman secara langsung. 4) Fitur interaktif berbasis gamifikasi: Termasuk kuis evaluasi dan umpan balik semi-otomatis untuk meningkatkan motivasi belajar.

c. Materi Pembelajaran

Materi difokuskan pada topik-topik linguistik yang relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah dan kebutuhan pengembangan keterampilan berbicara. Materi dipecah menjadi unit-unit kecil agar sesuai dengan prinsip *microlearning*

dan mempermudah mahasiswa untuk memahami serta menjelaskan kembali konsep-konsep tersebut.

Jadi, secara pada tahap ini kriteria pemilihan metode, media dan materi mempertimbangkan 1) kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa (gaya belajar visual-kinestetik dan preferensi media digital) 2) relevansi dengan tujuan pembelajaran, khususnya pengembangan keterampilan berbicara dan metakognitif dan 3) aksesibilitas bahwa media dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kemampuan interaktivitas dan personalisasi, yang mendorong mahasiswa untuk belajar secara aktif dan reflektif.

4. *Utilize Media and Materials* (Menggunakan Media dan Materi)

Pada tahap ini, media dan materi yang telah dikembangkan diimplementasikan dalam proses pembelajaran mahasiswa. Penggunaan media dirancang untuk mendukung keterlibatan aktif mahasiswa, memastikan kemudahan akses dan memfasilitasi pencapaian tujuan pembelajaran.

a. Persiapan

Sebelum penggunaan media, mahasiswa diberikan panduan penggunaan yang mencakup:

- Cara mengakses platform web *microlearning*.
- Alur pembelajaran dalam media.

- Cara mengunggah latihan berbicara.

Selain itu, dilakukan sesi orientasi singkat untuk memastikan mahasiswa memahami cara penggunaan media dan fitur-fitur yang tersedia.

b. Menggunakan Media

Mahasiswa mengakses web *microlearning* secara bertahap sesuai jadwal yang ditentukan. Setelah itu mempelajari materi yang tersedia dalam modul singkat dan video penjelasan. Akan ada latihan berbicara setelah menyelesaikan setiap modul atau pertemuan. Pada bagian ini, akan muncul latihan berupa menjelaskan ulang konsep materi dengan menggunakan teknik Feynman dengan cara menulis/berbicara dan merekam tugas berbicara ke *web*.

c. Asesmen dan Umpan Balik

Ada tahapan asesmen otomatis dilakukan untuk bagian mengingat dan memvalidasi konsep dan evaluasi interaktif yang disediakan dalam media. Sementara itu adapun asesmen otentik untuk Penilaian keterampilan berbicara menggunakan rubrik yang telah dikembangkan di panel admin web, untuk dilakukan penilaian oleh pengajar (sebagai admin) terhadap rekaman tugas berbicara mahasiswa.

d. Prinsip Penggunaan Media

Penggunaan media mempertimbangkan prinsip 1) fleksibilitas waktu dan tempat, memungkinkan mahasiswa belajar sesuai dengan kecepatan dan kenyamanan masing-masing, selain itu juga 2) interaktivitas, untuk menjaga keterlibatan mahasiswa serta 3) keterpaduan antara materi, metode dan asesmen, guna memastikan bahwa seluruh elemen pembelajaran saling mendukung pencapaian tujuan.

5. *Require Learner Participation* (Melibatkan Partisipasi Mahasiswa)

Mahasiswa dilibatkan secara aktif melalui berbagai aktivitas pembelajaran, seperti 1) Memahami konsep dasar dan menonton video ringkas pecahan materi dan membuat ringkasan dengan bahasa mereka sendiri 2) Melakukan presentasi singkat secara daring dan mendapatkan umpan balik 3) Berpartisipasi dalam forum diskusi untuk saling bertukar ide. Partisipasi aktif ini bertujuan untuk mengasah keterampilan berbicara dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis.

6. *Evaluate and Revise* (Evaluasi dan Revisi)

Evaluasi dilakukan untuk mengukur efektivitas media pembelajaran. Mahasiswa mengikuti pretest dan posttest keterampilan berbicara, serta angket untuk mengukur kemampuan metakognitif.

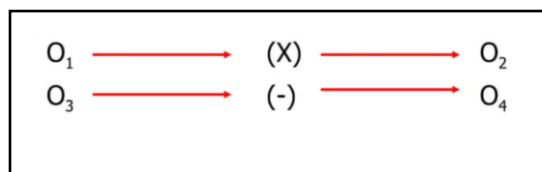
- **Evaluasi Formatif:** Dilakukan secara terintegrasi dalam proses dan media pembelajaran melalui observasi serta umpan balik langsung.
- **Evaluasi Sumatif:** Melalui analisis hasil pretest dan posttest, serta wawancara mendalam.

Berdasarkan hasil evaluasi, media akan diperbaiki dan disesuaikan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran.

Selain model, adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah *mixed methods*, yaitu kombinasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan data yang komprehensif, baik dari segi angka maupun wawasan mendalam mengenai pengaruh media pembelajaran terhadap keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa. (Creswell, 1999) menjelaskan bahwa pendekatan *mixed methods* memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang kompleks melalui integrasi data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan diperoleh melalui pengukuran efektivitas media pembelajaran menggunakan instrumen evaluasi yang telah divalidasi, sedangkan data kualitatif akan diperoleh melalui wawancara, observasi dan analisis dokumen.

Metode kuantitatif dalam penelitian ini adalah eksperimen semu (*quasi-experimental design*) dengan desain *pretest-posttest* (Cook & Campbell, 1986). Desain kuasi-eksperimental adalah metode penelitian yang menyerupai eksperimen sejati (*true experiment*) tetapi tidak melibatkan pengacakan (*randomisasi*) dalam penugasan peserta ke kelompok perlakuan atau kontrol. Metode ini digunakan karena pengacakan tidak dilakukan, tidak praktis atau tidak

etis (Maciejewski, 2020; Shadish & Luellen, 2012). Pemilihan metode kuasi eksperimen dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan konteks dan tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan dan implementasi media pembelajaran, dengan rincian: 1) batasan pengendalian variabel 2) keterbatasan dalam randomisasi 3) kelayakan etis dan praktis 4) fokus pada pengembangan media 5) fleksibilitas dalam pengukuran efektivitas. Pemilihan metode kuasi eksperimen dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan konteks dan tujuan penelitian yang berfokus pada pengembangan dan implementasi media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman untuk meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa. Desain yang akan digunakan yaitu *non-randomised control group* berancangan *pretest-posttest* yang melibatkan dua kelompok yang akan dibandingkan; kelompok eksperimen dan kontrol. Mahasiswa akan mengikuti tes keterampilan berbicara sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman. Dengan desain sebagai berikut:



Non-Randomised Control Group Pretest-Posttest Design

Gambar 3.1. Desain penelitian kuasi eksperimen

dengan keterangan:

- O1:** Pretest yang diberikan pada kelompok eksperimen sebelum diberikan perlakuan

- O3:** Pretest yang diberikan pada kelompok kontrol sebelum diberikan perlakuan
- (X):** Perlakuan pembelajaran dengan media belajar *web microlearning*
- (-):** Perlakuan berupa pemberian media belajar secara pembelajaran konvensional
- O2** Posttest yang diberikan pada kelompok eksperimen
- O4** Posttest yang diberikan pada kelompok kontrol setelah diberikan perlakuan

Sementara itu, metode kualitatif dipilih adalah studi kasus (*case study*) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi partisipatif. Metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi dan tantangan mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran berbasis *web microlearning*.

Dengan menggabungkan model ASSURE dan pendekatan *mixed methods*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang valid, reliabel dan mendalam mengenai efektivitas media pembelajaran berbasis *web microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman.

B. Konteks dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, IKIP Siliwangi, yang berlokasi di Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi, Jawa Barat. Waktu penelitian berlangsung selama satu semester akademik. Seluruh tahapan penelitian dirancang agar produk pengembangan benar-benar efektif dan siap digunakan dalam pembelajaran. Tahapan penelitian mencakup:

Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Penelitian

No	Tahap	Kegiatan Utama	Perkiraan Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Analisis kebutuhan (survei dan wawancara)- Penyusunan tujuan pembelajaran- Desain awal media pembelajaran	Juni – Juli 2025
2	Pengembangan Produk	- Pembuatan prototipe media- Validasi oleh ahli media dan ahli materi	Agustus – September 2025
3	Implementasi Awal	- Uji coba terbatas di kelas kecil- Pengumpulan data awal (observasi & angket)	Oktober – November 2025
4	Implementasi Penuh	- Penerapan media dalam perkuliahan- Pengumpulan data (tes keterampilan berbicara & angket metakognitif)	Desember 2025 – Februari 2026
5	Evaluasi dan Analisis Data	- Analisis data kuantitatif dan kualitatif- Penilaian efektivitas media	Maret – April 2026
6	Revisi Akhir dan Pelaporan	- Penyempurnaan media berbasis hasil evaluasi- Penyusunan laporan penelitian	Mei-26

C. Subjek Penelitian dan Pengembangan

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa yang menjadi objek untuk menguji produk penelitian. Populasi adalah kelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama dan sampel merupakan sub-kelompok dari populasi target yang dipilih peneliti untuk diteliti agar dapat digeneralisasi (Creswell & Creswell, 2017a).

Dalam penelitian ini, populasi penelitian meliputi mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Siliwangi, Cimahi, dengan fokus pada mahasiswa

semester 2 di tiga perguruan tinggi setempat ($N = 82$). Kriteria inklusi ditetapkan sebagai berikut: (1) mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan tujuan memastikan semua peserta memiliki dasar kemampuan yang setara (belum mendapat *intervensi* formal) (2) mahasiswa memiliki akses internet dan perangkat digital yang memadai untuk penggunaan media/intervensi dan pengumpulan data dilakukan secara daring; serta (3) menyatakan kesediaan untuk berpartisipasi penuh guna menjamin kepatuhan etis dan kelengkapan data sepanjang rangkaian penelitian. Media yang dikembangkan dalam penelitian ini akan diintegrasikan langsung dalam perkuliahan sebagai bagian kurikulum (dalam RPS). Dengan begitu diharapkan akan terukur efektivitas media ini dalam konteks pembelajaran aktual.

2. Sampel

Dengan desain *quasi-eksperimen* dengan dua kelompok (kelompok eksperimen dan kelompok kontrol), penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan pendekatan analisis daya (*power analysis*). Analisis daya bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah sampel yang digunakan cukup untuk mendeteksi efek perlakuan yang signifikan secara statistik.

Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan perangkat lunak G*Power dengan parameter sebagai berikut:

- Jenis uji statistik: t-test independent (dua kelompok tidak berpasangan)
- Efek yang diharapkan (*effect size, d*): 0,5 (kategori sedang)

- Taraf signifikansi (α): 0,05
- Power ($1 - \beta$): 0,80

Effect size dalam uji *t* dua kelompok ditentukan menggunakan rumus:

$$d = \frac{|u_1 - u_2|}{\sigma}$$

Keterangan:

u_1 = rata-rata kelompok eksperimen

u_2 = rata-rata kelompok kontrol

σ = simpangan baku gabungan (*pooled standard deviation*)

Dengan asumsi *d* sebesar 0,5 (ukuran efek sedang), G*Power menghasilkan jumlah sampel minimum 64 peserta per kelompok, atau total 128 peserta. Untuk mengantisipasi risiko *dropout*, data tidak lengkap, atau responden tidak aktif, maka jumlah sampel ditingkatkan menjadi 154 mahasiswa secara keseluruhan.

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Pemilihan ini tidak dilakukan secara acak, berstrata, atau berdasarkan wilayah, melainkan dengan mempertimbangkan kesesuaian subjek terhadap karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian quasi-eksperimen ini, seperti ketersediaan untuk mengikuti intervensi dan kesesuaian program studi atau latar belakang pembelajaran.

Subjek penelitian akan diminta untuk mengikuti rangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan media berbasis *web*, yang melibatkan pengukuran keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif sebelum dan sesudah implementasi media pembelajaran. Strategi

ini diharapkan memberikan data yang representatif untuk mengukur efektivitas pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

D. Fase Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa fase utama, yang mencakup seluruh proses dari perencanaan hingga evaluasi hasil. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fase Perencanaan

- Analisis kebutuhan dan identifikasi masalah yang berkaitan dengan keterampilan berbicara mahasiswa.
- Pengembangan desain media pembelajaran berbasis web menggunakan model ASSURE.
- Penyusunan instrumen penelitian untuk pengukuran keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif.

2. Fase Pengembangan

- Pembuatan prototipe media pembelajaran berbasis web *microlearning*.
- Validasi media pembelajaran oleh ahli materi dan ahli media untuk memastikan kesesuaian dan efektivitas.

3. Fase Implementasi

- Penggunaan media pembelajaran dalam kegiatan belajar-mengajar.
- Pengumpulan data melalui tes keterampilan berbicara, angket metakognitif dan wawancara mendalam.

4. Fase Evaluasi

- Analisis data kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas media pembelajaran.
- Revisi media pembelajaran berdasarkan umpan balik dari mahasiswa dan dosen.

5. Fase Pelaporan

- Penyusunan laporan hasil penelitian.
- Publikasi hasil penelitian dalam jurnal ilmiah dan seminar akademik.

Setiap fase dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa tujuan penelitian tercapai secara optimal. Fase-fase ini mencerminkan kerangka kerja penelitian yang komprehensif dan terstruktur, sesuai dengan standar penelitian disertasi.

E. Teknik dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengukuran untuk mengumpulkan data yang relevan guna mendukung proses analisis dan penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian dirancang untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel, serta mendukung interpretasi yang tepat terhadap hasil penelitian (Fraenkel et al., 2015). Dalam penelitian ini, instrumen dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif yang mendukung tujuan pengembangan media pembelajaran berbasis web *microlearning* terintegrasi teknik Feynman. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Lembar observasi digunakan untuk memantau aktivitas dan perilaku mahasiswa selama proses pembelajaran menggunakan media berbasis web *microlearning* yang dikembangkan. Instrumen ini bertujuan untuk memperoleh data kualitatif yang berkaitan dengan keterlibatan mahasiswa, partisipasi aktif, penerapan teknik Feynman dalam tugas berbicara, serta respons para mahasiswa terhadap penggunaan media pembelajaran.

Observasi dilaksanakan secara langsung oleh peneliti selama mahasiswa mengakses modul pembelajaran dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Selain itu, lembar observasi juga mencatat aktivitas mahasiswa pada saat mengikuti diskusi daring dan melakukan presentasi. Data yang akan diamati digambarkan melalui kisi-kisi berikut:

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Lembar Observasi Aktivitas Mahasiswa

No.	Aspek	Indikator	Bentuk Data	Soal No.
1	Durasi Penggunaan Media	Mahasiswa menggunakan media sesuai waktu yang ditetapkan	Catatan waktu / observasi langsung	1
2	Tingkat Partisipasi	Mahasiswa mengikuti semua modul dan menyelesaikan tugas berbicara	Catatan aktivitas	2
		Mahasiswa aktif dalam forum diskusi	Catatan keaktifan	3
3	Interaksi dengan Konten Pembelajaran	Mahasiswa mengakses fitur interaktif seperti kuis dan umpan balik	Observasi/log sistem	4
		Mahasiswa merespon umpan balik otomatis	Catatan tindakan/respon	5

4	Penerapan Teknik Feynman	Mahasiswa mampu menjelaskan kembali materi dengan bahasa sendiri dalam tugas berbicara	Catatan performa berbicara / rekaman	6
		Mahasiswa menunjukkan pengorganisasian ide yang jelas saat berbicara	Catatan performa berbicara	7

Observasi menggunakan lembar yang disusun berdasarkan indikator keterlibatan belajar dan strategi komunikasi yang dikaitkan dengan aspek metakognitif. Indikator-indikator tersebut telah dikembangkan sesuai dengan karakteristik pembelajaran berbasis *microlearning* dan prinsip teknik Feynman.

Data observasi dikumpulkan melalui pencatatan langsung dan dokumentasi (misalnya log aktivitas pada platform dan rekaman tugas berbicara mahasiswa). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola keterlibatan belajar mahasiswa dan efektivitas penggunaan media. Dan untuk menjaga keabsahan data, juga dilakukan **triangulasi sumber**, dengan membandingkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tugas mahasiswa.

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data kualitatif untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pengalaman mahasiswa dan dosen terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis web *microlearning*, serta untuk mendapatkan masukan ahli dalam validasi isi dan desain media. Penentuan topik dan pertanyaan wawancara disusun berdasarkan kebutuhan penelitian.

a. Wawancara Mahasiswa

Wawancara dengan mahasiswa bertujuan untuk menggali pengalaman langsung mahasiswa sebagai pengguna media. Pertanyaan dalam wawancara ini diringkas melalui kisi-kisi berikut:

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Panduan Wawancara Mahasiswa

No.	Aspek	Indikator	#
1	Pengalaman penggunaan media	Mahasiswa menjelaskan kemudahan atau kesulitan saat menggunakan media	1, 2
2	Persepsi kualitas materi	Mahasiswa menilai kejelasan dan relevansi isi materi	3
3	Dampak pada keterampilan berbicara	Mahasiswa menjelaskan perubahan atau perkembangan keterampilan berbicara setelah menggunakan media	4
4	Dampak pada metakognitif	Mahasiswa menyebutkan pengaruh media terhadap cara mereka merencanakan, memantau dan mengevaluasi proses belajar	5
5	Saran pengembangan	Mahasiswa memberikan masukan untuk perbaikan media	6

b. Wawancara Dosen

Wawancara dengan dosen pengampu dilakukan untuk mendapatkan pandangan dari sisi fasilitator pembelajaran.

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Panduan Wawancara Dosen

No.	Aspek	Indikator	#
1	Pengamatan keterlibatan mahasiswa	Dosen menjelaskan tingkat keterlibatan mahasiswa saat menggunakan media	1
2	Persepsi efektivitas media	Dosen menilai efektivitas media dalam mendukung keterampilan berbicara dan metakognitif	2, 3
3	Tantangan dalam penerapan media	Dosen mengidentifikasi hambatan atau kendala yang muncul	4
4	Saran pengembangan	Dosen memberikan rekomendasi untuk perbaikan media dan strategi integrasinya ke dalam perkuliahan	5

3. Lembar Validasi

Lembar validasi digunakan untuk mendapatkan penilaian dari ahli materi dan ahli media terhadap produk yang dikembangkan. Validasi ini dilakukan untuk memastikan media pembelajaran memenuhi standar kelayakan.

o Lembar Validasi Ahli Materi

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan isi materi dalam media pembelajaran. Aspek yang dinilai pada instrumen ini adalah 1) kesesuaian materi dengan kurikulum yang berlaku di tempat penelitian 2) keakuratan konsep yang disampaikan 3) daya dorong materi untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa. Lembar validasi mencakup indikator kelayakan isi, penyajian dan kebahasaan, dengan skala Likert 1-5. Lembar.

Tabel 3.5. Kisi-kisi Instrumen Validasi Ahli Materi

No	Aspek	Indikator
1	Kelayakan Isi	1. Kesesuaian materi

		2. Keakuratan materi
		3. Mendorong pengetahuan
2	Kelayakan Penyajian	1. Teknik penyajian
		2. Pendukung penyajian
3	Kebahasaan	3. Penyajian pembelajaran
		1. Ketepatan bahasa

o **Lembar Validasi Ahli Media**

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan desain media pembelajaran dari aspek teknis dan estetika. Aspek yang dinilai pada instrumen ini secara garis besar mencakup 1) bentuk media (tata letak, warna, tipografi) 2) kualitas media (ketahanan, kemudahan penggunaan) 3) fungsi media (kemampuan Lembar validasi berisi indikator-indikator kunci yang diukur menggunakan skala Likert 1-5 dan ruang untuk saran perbaikan. mempermudah pembelajaran, relevansi dengan materi).

Tabel 3.6. Kisi-Kisi Instrumen Validasi Ahli Media

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal
1	Bentuk Media	1. Kemenarikan antarmuka (<i>user interface/UI</i>)	1
		2. Kesederhanaan navigasi	2
		3. Konsistensi tata letak dan desain	3
		4. Tipografi yang mudah dibaca (jenis <i>font</i> , ukuran dan warna)	4
2	Kualitas Media	1. Stabilitas media saat digunakan (minim kesalahan teknis)	5

		2. Kemudahan penggunaan oleh mahasiswa (<i>user-friendly</i>)	6
		3. Relevansi konten dengan tujuan pembelajaran	7
3	Fungsi Media	1. Mendukung pembelajaran aktif dan mandiri	8
		2. Mempermudah mahasiswa memahami konsep dengan lebih cepat	9
		3. Meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa melalui praktik langsung	10
		4. Mendukung integrasi teknik Feynman dalam pembelajaran	11

○ **Lembar Respons Mahasiswa**

Lembar respons ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa setelah menggunakan media pembelajaran. Aspek yang dinilai pada instrumen ini adalah 1) kesesuaian materi pembelajaran. 2) kemudahan penggunaan media. 3) kualitas penyajian konten. Respons mahasiswa diukur menggunakan skala *Likert* 1-5 untuk berbagai indikator.

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Respons Mahasiswa

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal
1	Pembelajaran	1. Kesesuaian materi dengan kurikulum	1
		2. Kemudahan materi untuk dipahami	2
		3. Kelengkapan dan kedalaman materi	3
2	Bentuk Media	1. Antarmuka visual yang menarik	4

		2. Navigasi sederhana dan intuitif	5
		3. Tipografi yang mudah dibaca (<i>jenis font, ukuran, warna</i>)	6
3	Kualitas Media	1. Kemudahan penggunaan media	7
		2. Kejelasan bahasa dalam penjelasan	8
		3. Relevansi media dengan materi pembelajaran	9
4	Fungsi Media	1. Mendukung pembelajaran aktif dan mandiri	10
		2. Mempermudah pemahaman materi kompleks	11
		3. Mendukung aplikasi konsep melalui teknik <i>Feynman</i>	12

4. Tes Keterampilan Berbicara

Tes keterampilan berbicara dalam penelitian ini menggunakan pendekatan asesmen autentik berbasis kinerja (*performance-based authentic assessment*) (Fan & Yan, 2020) yang terintegrasi dengan teknik Feynman untuk mengukur kemampuan metakognitif dalam keterampilan berbicara mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengevaluasi tidak hanya produk akhir berbicara, tetapi juga proses kognitif dan metakognitif yang mendasarinya, sesuai dengan konstruk terintegrasi Goh & Liu (2023) dan Lucas & Stob (2020) yang mencakup dimensi *conceptualisation*, *formulation*, *articulation*, *self-monitoring* dan *self-evaluation*, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tahap persiapan tes, mahasiswa diminta untuk mengakses modul evaluasi yang tersedia di platform web *microlearning* dan mempelajari konsep kebahasaan yang telah ditentukan (misalnya: struktur kalimat majemuk, penggunaan majas, atau teori pragmatik). Membuat catatan ringkas dengan bahasa sendiri tentang poin-poin yang akan dijelaskan, tanpa menyalin definisi langsung dari sumber.
- b. Pada tahap pelaksanaan, mahasiswa diminta untuk merekam video penjelasan berdurasi 4-7 menit di mana mahasiswa menjelaskan konsep dengan cara masing-masing dengan waktu tes dan jangka waktu (2 SKS MK) yang sudah ditentukan.
- c. Mahasiswa diminta untuk menonton kembali rekaman mereka sendiri dan mengidentifikasi bagian-bagian yang masih terdengar rumit atau membingungkan. Mahasiswa diberikan kesempatan merekam kembali sampai jangka waktu selesai. Bagian ini mengintegrasikan *self-monitoring* dan identifikasi.
- d. Pada evaluasi dan refleksinya, mahasiswa diminta untuk mengisi rubrik *self-assessment* metakognitif yang mencakup lima dimensi: perencanaan strategis, organisasi konten, penyampaian adaptif, interaksi responsif dan refleksi evaluatif. Selain itu adapun refleksi pertanyaan metakognitif tertulis (150-200 kata) tentang: (1) aspek apa yang paling menantang dalam menjelaskan konsep, (2) strategi apa yang mereka gunakan untuk menyederhanakan materi

dan (3) apa yang akan mereka lakukan berbeda jika diminta menjelaskan konsep serupa di masa depan

Rekaman yang terkumpul akan dinilai sebagai hasil tes yang berupa data kuantitatif skor pre-test dan post-test, yang kemudian dianalisis menggunakan uji *paired sample t-test* untuk mengetahui perbedaan signifikan dan efektivitas media pembelajaran yang dikembangkan. Sementara pertanyaan metakognitif akan diolah sebagai data kualitatif.

Tabel 3.7 Rubrik Penilaian Keterampilan Berbicara Keterampilan berbicara dan Metakognitif

Aspek yang Dinilai	Deskripsi Indikator	Bobot	Kriteria Penilaian
Pengorganisasian Ide	Ide tersusun logis, transisi antar gagasan jelas	20%	- 85–100: Sangat runtut dan transisi sangat jelas
			- 70–84: Runtut, transisi jelas
			- 55–69: Cukup runtut, transisi kadang tidak jelas
			- 40–54: Tidak runtut, transisi tidak jelas
			- <40: Sangat tidak runtut
Kejelasan Penyampaian	Artikulasi, intonasi dan kejelasan isi	20%	- 85–100: Sangat jelas dan menarik
			- 70–84: Cukup jelas dan menarik
			- 55–69: Cukup jelas
			- 40–54: Kurang jelas

			- <40: Tidak jelas
Ketepatan Bahasa	Tata bahasa, kosakata dan ejaan sesuai	20%	- 85–100: Sangat tepat dan efektif
			- 70–84: Tepat dengan kesalahan kecil
			- 55–69: Cukup tepat, beberapa kesalahan
			- 40–54: Banyak kesalahan
			- <40: Sangat banyak kesalahan
Strategi Komunikasi & Penguasaan Materi	Penggunaan strategi komunikasi (contoh, klarifikasi, menjawab audiens) dan pemahaman konsep	20%	- 85–100: Sangat efektif dan penguasaan sangat baik
			- 70–84: Efektif dan penguasaan baik
			- 55–69: Cukup efektif
			- 40–54: Kurang efektif
			- <40: Tidak efektif
Penerapan Metakognitif	Kemampuan merefleksi, memperbaiki dan mengatur ulang saat berbicara	20%	- 85–100: Sangat reflektif, mampu mengatur ulang ide dengan baik
			- 70–84: Cukup reflektif, perbaikan cukup baik
			- 55–69: Beberapa refleksi dan perbaikan
			- 40–54: Minim refleksi
			- <40: Tidak ada refleksi/perbaikan

Setiap aspek penilaian pada rubrik keterampilan berbicara (pengorganisasian ide, kejelasan penyampaian, ketepatan bahasa, strategi komunikasi & penguasaan materi,

serta penerapan metakognitif) dinilai dengan skor dalam rentang 0 sampai 100. Masing-masing aspek memiliki bobot yang sama, yaitu 20% dari total skor keseluruhan.

Untuk menghitung skor akhir keterampilan berbicara, skor dari masing-masing aspek dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah aspek yang dinilai. Karena kelima aspek memiliki bobot yang setara, maka skor total dihitung dengan mencari rata-rata dari kelima aspek tersebut. Dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Skor Total} = \frac{A + B + C + D + E}{\sum \text{Jumlah Aspek}}$$

Dengan keterangan:

A = Skor aspek Pengorganisasian Ide

B = Skor aspek Kejelasan Penyampaian

C = Skor aspek Ketepatan Bahasa

D = Skor aspek Strategi Komunikasi & Penguasaan Materi

E = Skor aspek Penerapan Metakognitif

$\sum$ Jumlah Aspek = Total jumlah aspek yang dinilai (n = 5)

5. Angket Kemampuan Metakognitif

Angket kemampuan metakognitif digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan metakognitif mahasiswa yang mencakup tiga aspek utama, yaitu perencanaan (*planning*), pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi (*evaluation*). Instrumen ini disusun berdasarkan konstruk yang dikembangkan dari teori metakognitif oleh (Flavell, 1979), (Magiera &

Zawojewski, 2011) serta (Hartman, 2001), yang relevan dengan keterampilan belajar berbicara. Angket ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi tingkat kemampuan metakognitif mahasiswa sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran.
- b. Menilai perkembangan aspek perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang berkontribusi terhadap keterampilan berbicara.
- c. Memberikan data kuantitatif untuk dianalisis guna mengetahui pengaruh penggunaan media *microlearning* berbasis teknik Feynman terhadap kemampuan metakognitif mahasiswa.

Angket digambarkan dalam kisi-kisi di tabel berikut:

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Angket Kemampuan Metakognitif

No.	Aspek/Konstruk	Indikator	Nomor Item
1	Perencanaan (<i>Planning</i>)	Mahasiswa mampu merencanakan isi pembicaraan sebelum berbicara	1, 2
		Mahasiswa mampu menentukan tujuan berbicara	3, 4
2	Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	Mahasiswa mampu memantau kelancaran dan kejelasan saat berbicara	5, 6
		Mahasiswa mampu menyesuaikan strategi saat menghadapi kesulitan	7, 8
3	Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Mahasiswa mampu menilai keberhasilan berbicara setelah selesai	9, 10
		Mahasiswa mampu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kinerja berbicara	11, 12

Angket dinilai dengan menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Skor Penilaian Skala Likert Angket Kemampuan Metakognitif

No.	Skor	Keterangan
4	Sangat Setuju (SS)	Sangat sesuai/sangat mencerminkan/sangat mendukung
3	Setuju (S)	Sesuai/mencerminkan/mendukung
2	Tidak Setuju (TS)	Kurang sesuai/kurang mencerminkan/kurang mendukung
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak sesuai/tidak mencerminkan/tidak mendukung

Setiap pernyataan pada angket dirancang untuk mencerminkan indikator dari masing-masing aspek metakognitif, yang meliputi perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Penyusunan butir pernyataan memperhatikan prinsip validitas isi, kejelasan bahasa dan kesesuaian dengan karakteristik mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia. Skor angket respons dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Sumber: (Nurchayono, 2020)

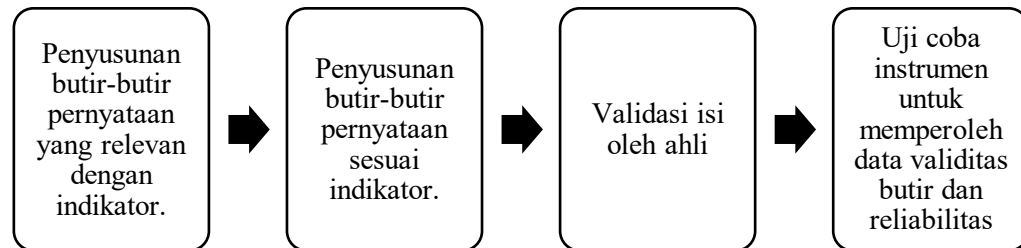
Keterangan:

$\sum R$ = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan tiap responden

N = Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item

P = Persentase skor

Berdasarkan nilai persentase, interpretasi skor akan merujuk pada kriteria kategori yang ditetapkan dalam penelitian untuk menentukan tingkat kemampuan metakognitif mahasiswa. Langkah-langkah pengembangan angket meliputi:



Gambar 3.4 Proses Pengembangan Angket Metakognitif

Angket diisi oleh mahasiswa pada saat *pre-test* dan *post-test*. Hasil pengisian dianalisis secara statistik deskriptif untuk mengetahui kecenderungan skor, serta statistik inferensial untuk menguji signifikansi perubahan kemampuan metakognitif sebelum dan sesudah perlakuan.

6. Angket Respons Mahasiswa

Angket respons mahasiswa disusun untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mahasiswa terhadap media pembelajaran berbasis *microlearning* yang dipadukan dengan teknik Feynman. Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, kemudahan penggunaan, interaktivitas dan kontribusi media dalam meningkatkan keterampilan berbicara serta kemampuan metakognitif mahasiswa yang diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 3.10 Kisi-Kisi Angket Respons Mahasiswa terhadap Media

No.	Aspek	Indikator	Nomor
1	Kualitas Isi	Materi mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan belajar	1, 2
2	Kemudahan Penggunaan	Media mudah diakses dan digunakan	3, 4
3	Interaktivitas	Media mendorong keterlibatan aktif mahasiswa	5, 6

4	Dampak terhadap Keterampilan Berbicara	Media membantu meningkatkan keterampilan berbicara	7, 8
5	Dampak terhadap Metakognitif	Media membantu meningkatkan kemampuan metakognitif	9,

Angket dinilai menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Skor Penilaian Skala Likert Angket Respons Mahasiswa

No.	Skor	Keterangan
4	Sangat Setuju (SS)	Sangat sesuai/sangat membantu/sangat menarik/sangat efektif
3	Setuju (S)	Sesuai/membantu/menarik/efektif
2	Tidak Setuju (TS)	Kurang sesuai/kurang membantu/kurang menarik/kurang efektif
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak sesuai/tidak membantu/tidak menarik/tidak efektif

Setiap pernyataan pada angket dirancang untuk mencerminkan indikator kualitas media yang meliputi 1) kualitas isi dan kejelasan materi. 2) kemudahan penggunaan dan aksesibilitas 3) interaktivitas dan keterlibatan mahasiswa 4) dampak media terhadap keterampilan berbicara dan metakognitif. Sementara itu skor respons mahasiswa dianalisis menggunakan rumus berikut:

$$P = \frac{\sum R}{N} \times 100\%$$

Sumber: (Nurcahyono, 2020)

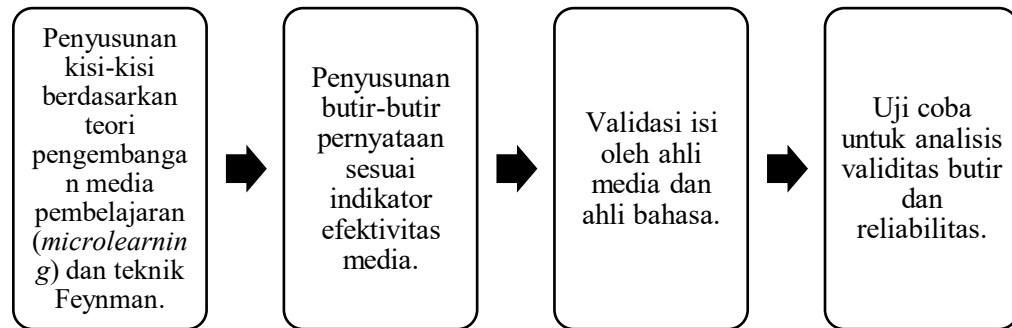
Keterangan:

$\sum R$ = Jumlah keseluruhan skor jawaban yang diberikan tiap responden

N = Jumlah keseluruhan skor ideal dalam satu item

P = Persentase skor

Pengembangan angket dilakukan melalui tahap-tahap berikut:



Gambar 3.4 Proses Pengembangan Angket Mahasiswa terhadap Media

Angket diisi oleh mahasiswa setelah seluruh sesi pembelajaran dengan media selesai dilaksanakan. Hasil pengisian dianalisis dengan statistik deskriptif untuk menggambarkan kecenderungan persepsi mahasiswa serta menjadi bahan pertimbangan dalam proses revisi media.

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan *mixed methods*, yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yang diperoleh dari tes keterampilan berbicara dan angket kemampuan metakognitif diolah melalui langkah berikut:

- a. **Editing:** Memeriksa kelengkapan dan akurasi data untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam pengisian atau entri data.
- b. **Coding:** Mengkategorikan data berdasarkan variabel, seperti keterampilan berbicara sebelum dan sesudah intervensi serta skor kemampuan metakognitif mahasiswa.
- c. **Tabulating:** Menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk menggambarkan pola distribusi hasil penelitian.
- d. **Analisis Statistik:** Menggunakan uji *paired sample t-test* untuk menguji hipotesis dan mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara hasil pretest dan posttest. Analisis Korelasi Pearson digunakan untuk menguji hubungan antara kemampuan metakognitif dan keterampilan berbicara.

2. Data Kualitatif

Data kualitatif dari wawancara dan observasi partisipatif melalui pendekatan tematik, metode ini digunakan untuk menggali lebih dalam pengalaman, persepsi dan tantangan mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran berbasis *web microlearning* dengan langkah-langkah berikut:

a. Reduksi Data

Menyaring dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pengalaman mahasiswa dalam menggunakan media pembelajaran.

b. Penyajian Data

Menyusun data dalam bentuk narasi deskriptif untuk mempermudah analisis.

c. Penarikan Simpulan

Mengidentifikasi pola dan tema utama untuk memberikan wawasan mendalam terkait efektivitas media pembelajaran berbasis web *microlearning* dan teknik Feynman.

G. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Sumber

Membandingkan data yang diperoleh dari berbagai instrumen, seperti tes keterampilan berbicara, angket kemampuan metakognitif, wawancara dan observasi. Langkah ini memastikan konsistensi antara hasil dari berbagai sumber.

2. Validitas Isi

Validitas isi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir dalam instrumen benar-benar mewakili konstruk atau aspek yang diukur sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, validitas isi diterapkan untuk instrumen rubrik keterampilan berbicara dan angket metakognitif. Proses validasi dilakukan melalui *expert judgment* yang melibatkan 3 (tiga) orang ahli di bidang media pembelajaran dan pendidikan

bahasa. Para ahli mengevaluasi butir instrumen berdasarkan beberapa kriteria, yaitu 1) Relevansi isi (*content relevance*), 2) Kejelasan pernyataan/butir, 3) Keterbacaan dan 4) Cakupan aspek sesuai konstruk teoritis.

Setiap butir diberi skor menggunakan skala ordinal (misalnya: 1 = tidak relevan, 2 = kurang relevan, 3 = cukup relevan, 4 = relevan, 5 = sangat relevan).

Untuk menganalisis hasil penilaian ahli, digunakan koefisien validitas isi Aiken's V , dengan rumus sebagai berikut:

$$V = \frac{\sum s}{n \times (c - 1)}$$

Keterangan:

- $s = r - l$, yaitu skor yang diberikan ahli (r) dikurangi skor terendah dalam skala (l)
- n = jumlah penilai (ahli)
- c = jumlah kategori skala penilaian
- $\sum s$ = jumlah total skor dikurangi nilai terendah.

Instrumen dinyatakan valid jika nilai $V \geq 0,78$ (Azwar, 2016).

3. Reliabilitas Data

Instrumen penelitian, seperti tes keterampilan berbicara dan angket metakognitif dalam penelitian ini, dikatakan *reliable* apabila menghasilkan data yang konsisten ketika digunakan dalam pengukuran berulang terhadap subjek yang sama atau subjek yang setara. Reliabilitas menjadi krusial untuk memastikan bahwa instrumen tersebut

mampu memberikan hasil yang stabil dan dapat dipercaya dalam mengukur keterampilan berbicara dan keterampilan metakognitif mahasiswa, baik pada saat pre-test maupun post-test.

a. Reliabilitas Data Kuantitatif

Reliabilitas instrumen kuantitatif, yaitu tes keterampilan berbicara dan angket metakognitif, dihitung menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Seluruh penghitungan dilakukan dengan memanfaatkan bahasa pemrograman Python pada platform Google Colab, yang memungkinkan analisis data secara transparan, fleksibel dan dapat direplikasi. Rumus *Alpha Cronbach* yang digunakan adalah:

$$R_{11} = \frac{k}{k-1} \cdot \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

R_{11} = reliabilitas instrumen

k = jumlah butir pertanyaan atau soal

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians skor tiap butir

σ_t^2 = varians total

Yang diimplementasikan pada kode Python sebagai berikut:

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Mengambil file CSV
from google.colab import files
uploaded = files.upload()
```

```

# Membaca data
data = pd.read_csv(file_uji_reliabilitas.csv')

# Fungsi menghitung Alpha Cronbach
def cronbach_alpha(df):
    itemscores = df.dropna(axis=0)
    item_vars = itemscores.var(axis=0, ddof=1)
    total_var = itemscores.sum(axis=1).var(ddof=1)
    n_items = itemscores.shape[1]
    alpha = (n_items / (n_items - 1)) * (1 - item_vars.sum() / total_var)
    return alpha

# Mengolah soal berdasarkan kolom
alpha = cronbach_alpha(data[['soal1', 'soal2', 'soal3', 'soal4']])
print("Cronbach's Alpha:", alpha)

```

Nilai Alpha Cronbach ditafsirkan menurut kriteria berikut:

Koefisien Alpha	Kriteria Reliabilitas
$0,81 \leq r \leq 1,00$	Sangat Tinggi
$0,61 \leq r \leq 0,80$	Tinggi
$0,41 \leq r \leq 0,60$	Cukup
$0,21 \leq r \leq 0,40$	Rendah
$0,00 \leq r \leq 0,21$	Sangat Rendah

Tabel 3.12 Interpretasi Reliabilitas

Instrumen dinyatakan memiliki reliabilitas yang dapat diterima apabila nilai *Alpha Cronbach* $\geq 0,60$.

b. Reliabilitas Data Kualitatif

Reliabilitas data kualitatif, yang meliputi hasil wawancara dan observasi, diuji melalui teknik keajegan tema (*thematic consistency*). Untuk memastikan konsistensi interpretasi data antar pengkode, dilakukan teknik triangulasi sumber

dan, bila memungkinkan, penghitungan Cohen's Kappa menggunakan Python di Google Colab. Data dinyatakan reliabel apabila tema yang dihasilkan stabil meskipun dikumpulkan dari berbagai sumber atau waktu yang berbeda. Kode pengolahan dapat dilihat pada kolom berikut:

```
import pandas as pd
from sklearn.metrics import cohen_kappa_score

# Contoh data kategorisasi oleh dua pengkode
data = {
    'Transkrip': ['T1', 'T2', 'T3', 'T4', 'T5'],
    'Pengkode1': ['Tema1', 'Tema2', 'Tema3', 'Tema2', 'Tema1'],
    'Pengkode2': ['Tema1', 'Tema2', 'Tema1', 'Tema2', 'Tema1']
}

df = pd.DataFrame(data)

# Mengubah kategori menjadi kode numerik
df['Kode1'] = pd.factorize(df['Pengkode1'])[0]
df['Kode2'] = pd.factorize(df['Pengkode2'])[0]

# Menghitung Cohen's Kappa
kappa = cohen_kappa_score(df['Kode1'], df['Kode2'])
print("Nilai Cohen's Kappa:", round(kappa, 3))
```

Setelah data diolah, dapat diinterpretasikan dengan mengacu pada tabel berikut:

Tabel 3.13 Interpretasi Reliabilitas

Nilai Kappa	Tingkat Kesepakatan
< 0,00	Kurang dari kebetulan
0,00 – 0,20	Sangat Rendah
0,21 – 0,40	Rendah
0,41 – 0,60	Cukup
0,61 – 0,80	Tinggi

Jika $Kappa \geq 0,61$, berarti keajegan antar pengkode tinggi. Cohen's Kappa digunakan untuk memeriksa konsistensi kategori antar dua pengkode.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini memastikan bahwa data yang dihasilkan valid, reliabel dan mampu menggambarkan hubungan antara variabel yang dikaji. Hasil dari pemeriksaan data ini mendukung validitas kesimpulan tentang efektivitas media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa.

H. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain *sequential explanatory*, di mana data kuantitatif dikumpulkan terlebih dahulu (fase I), kemudian diikuti pengumpulan data kualitatif (fase II) untuk menjelaskan dan memperdalam temuan kuantitatif (Creswell & Plano Clark, 2017). Integrasi data dilakukan pada tahap interpretasi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas media pembelajaran. Menurut (Creswell & Creswell, 2017), analisis data melibatkan pengorganisasian data, pengkodean, pengujian statistik dan interpretasi hasil untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguji hipotesis. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pretest dan posttest keterampilan berbicara serta kemampuan metakognitif mahasiswa. Data ini dianalisis menggunakan uji statistik parametrik seperti uji-t untuk melihat pengaruh media yang dikembangkan. Sementara itu, data kualitatif diperoleh dari hasil validasi ahli (materi dan media), observasi penggunaan media, wawancara, serta refleksi mahasiswa terkait pengalamannya menggunakan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman. Data kualitatif dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Teknik analisis ini mendukung triangulasi antar

sumber data dan metode, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang kuat.

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan media pembelajaran berbasis web *microlearning* yang terintegrasi dengan teknik Feynman terhadap keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa. Data kuantitatif diperoleh dari hasil *pretest* dan *posttest*, serta skor angket metakognitif. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan statistik deskriptif dan inferensial.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan distribusi data *pretest* dan *posttest* keterampilan berbicara serta skor angket kemampuan metakognitif. Analisis mencakup:

1) Rata-Rata (*Mean*)

untuk menginterpretasikan rerata *post-test* dan *pre-test* dan indikasi terhadap peningkatan keterampilan berbicara. Hasil dapat dikategorisasikan sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 3.14 Kategorisasi Skor

Rentang Skor	Kategori
85 – 100	Sangat Baik
70 – 84	Baik
55 – 69	Cukup
40 – 54	Kurang
< 40	Sangat Kurang

2) Rata-Rata (*Median*)

Menentukan skor tengah yang membagi data menjadi dua bagian sama besar.

Median digunakan untuk memahami distribusi data, terutama jika terdapat skor ekstrem (*outlier*).

3) Simpangan Baku (*Standard Deviation*)

Mengukur sejauh mana penyebaran skor mahasiswa dari rata-rata. Standar deviasi yang kecil menunjukkan bahwa skor mahasiswa cenderung berkelompok di sekitar rata-rata, sedangkan standar deviasi besar menunjukkan keragaman skor yang tinggi.

Untuk membandingkan simpangan baku pre-test dan post-test dan menunjukkan apakah variasi skor menurun atau meningkat setelah adanya perlakuan.

4) Menghitung *Range* (Sebaran Nilai)

Menentukan jarak antara skor tertinggi dan skor terendah untuk mengidentifikasi rentang capaian mahasiswa.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data pretest dan posttest berdistribusi normal, karena distribusi data menjadi dasar pemilihan uji statistik

parametrik atau nonparametrik. Normalitas data dapat diuji dengan berbagai cara, tergantung pada jumlah sampel. Secara umum, langkah awal pada penelitian ini untuk menguji normalitas adalah dengan:

- 1) Melihat bentuk histogram atau kurva distribusi frekuensi.
- 2) Membandingkan nilai mean dan median jika keduanya relatif sama, kemungkinan distribusi mendekati normal.
- 3) Menggunakan uji statistik formal, seperti:
 - Uji Shapiro-Wilk: untuk jumlah sampel kecil hingga sedang ($n \leq 50$).
 - Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S): untuk jumlah sampel besar ($n > 50$).

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika $p > 0,05 \rightarrow$ Data berdistribusi normal $\rightarrow$ analisis dapat dilanjutkan dengan uji parametrik *paired sample t-test*.
- Jika $p \leq 0,05 \rightarrow$ Data tidak berdistribusi normal $\rightarrow$ analisis menggunakan uji non-parametrik *Wilcoxon Signed-Rank Test*.

c. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif mahasiswa. Karena data diperoleh dari kelompok yang sama sebelum dan sesudah perlakuan, maka digunakan analisis dua sampel berpasangan (*dependent samples*).

1) *Paired Sample t-test*

Jika data berdistribusi normal, maka digunakan uji *paired sample t-test* untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara skor pre-test dan post-test.

$$t = \frac{\bar{d}}{s_d / \sqrt{n}}$$

dengan keterangan:

- $\bar{d}$ = rata-rata selisih skor pre-test dan post-test
- s_d = simpangan baku dari selisih skor
- n = jumlah subjek

Jika nilai $p < 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan $\rightarrow$ media dinyatakan efektif. Jika $p \geq 0,05$, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

2) *Wilcoxon Signed-Rank Test*

Jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan Uji Wilcoxon dengan membandingkan *ranking* dari perbedaan antara pre-test dan post-test. Untuk data berpasangan (seperti *pre-test* dan *post-test* pada subjek yang sama) dihitung dengan persamaan berikut:

$$W = \min(T_+, T_-)$$

Dengan keterangan:

- W = nilai statistik Wilcoxon
- T_+ = jumlah dari *rank* bertanda positif
- T_- = jumlah dari *rank* bertanda negatif

Nilai W akan dibandingkan dengan tabel kritis Wilcoxon atau dihitung nilai p-nya berdasarkan distribusi sampling (untuk $n > 25$, nilai W dapat didekati dengan

distribusi normal). Jika nilai $p < 0,05$, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara skor sebelum dan sesudah perlakuan.

d. Analisis Hubungan

Analisis hubungan digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara kemampuan metakognitif mahasiswa (yang diukur melalui skor angket) dan peningkatan keterampilan berbicara (selisih skor post-test dan pre-test). Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi Pearson (*Product Moment*) karena data bersifat interval dan memenuhi prasyarat distribusi normal.

2. Analisis Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara (mahasiswa, dosen dan ahli) serta observasi selama implementasi media pembelajaran berbasis web *microlearning*. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan tujuan penelitian dengan langkah-langkah berikut:

- **Reduksi Data:** Data hasil wawancara dan observasi yang tidak relevan disaring untuk memastikan fokus analisis pada informasi yang berkaitan dengan pengalaman mahasiswa dan dosen selama penggunaan media pembelajaran, serta masukan dari ahli mengenai isi dan desain media.

- **Penyajian Data:** Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah interpretasi. Penyajian data mencakup kutipan langsung dari narasumber yang dianggap mewakili tema atau pola tertentu.
- **Identifikasi Tema Utama:** Analisis tematik dilakukan untuk menemukan pola-pola dan tema yang muncul, seperti contohnya: 1) Persepsi mahasiswa tentang kualitas dan kemudahan penggunaan media 2) Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam pembelajaran 3) Dampak penggunaan media terhadap peningkatan keterampilan berbicara dan kemampuan metakognitif 4) Pandangan dosen mengenai efektivitas media dalam mendukung proses belajar-mengajar 5) Masukan ahli terkait isi materi dan desain media.
- **Penarikan Simpulan:** Kesimpulan diambil berdasarkan tema-tema utama yang menggambarkan pengalaman pengguna (mahasiswa dan dosen), efektivitas media, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk pengembangan media lebih lanjut.

3. Integrasi Data Kuantitatif dan Kualitatif

Hasil analisis kuantitatif dan kualitatif diintegrasikan untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Data kuantitatif memberikan bukti numerik tentang efektivitas media pembelajaran, sementara data kualitatif memberikan konteks dan pemahaman yang lebih mendalam terkait pengalaman dan persepsi mahasiswa.

Dengan pendekatan analisis ini, penelitian dapat memberikan jawaban yang komprehensif terhadap pertanyaan penelitian, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk

pengembangan pembelajaran berbasis teknologi di masa depan. Analisis data ini juga memastikan bahwa semua aspek penelitian, baik yang terukur secara numerik maupun yang bersifat deskriptif, dipertimbangkan dalam kesimpulan akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Z. (2025). Pelatihan Membangun Argumen Debat sebagai Bentuk Berpikir Kritis dan Ketrampilan Berbicara. *Jurnal Sinergi Dan Pengabdian (JSP)*, 1(1).
- Azmi, R. A., Rukun, K., & Maksum, H. (2020). Analisis Kebutuhan Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Web Mata Pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jipp.v4i2.25840>
- Baddeley, A. D. (2008). Working Memory Working Memory. *ReCALL*, 20(4), 1–16.
- Baines, S., Otermans, P. C. J., & Barbosa Bouças, S. (2025). Students' Views on Their Academic Skills Development: How Can We Further Enhance Students' Development During Their Degree and Beyond? *European Journal of Education*, 60(4), e70342.
- Baiquni, M. (2025). *Kebijakan Pendidikan Nasional Era Indonesia Emas* (dkk., Ed.). Damara Press.
- Bajracharya, J. R. (2019). Instructional design and models: ASSURE and Kemp. *Journal of Education and Research*, 9(2), 1–8.
- Baker, L., & Brown, A. L. (2016). Metacognitive skills and reading. *Handbook of Reading Research*, 1, 353–394.
- Barus, I. R. G., & Bontisesari. (2023). Exploring the Potentials of Microlearning in English Language Teaching in Higher Education. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 2(4), 557–566. <https://doi.org/10.55927/ajae.v2i4.6356>
- Bates, A. W. (2015a). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. BCcampus.
- Bates, A. W. (2015b). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. BCcampus.
- Castro-Alonso, J. C., Wong, R. M., Adesope, O. O., Ayres, P., & Paas, F. (2019). Gender imbalance in instructional dynamic visualizations: A meta-analysis. *Educational Psychology Review*, 31(2), 361–387. <https://doi.org/10.1007/s10648-018-9456-3>
- Chapelle, C. A. (2006). *English language learning and technology: Lectures on applied linguistics in the age of information and communication technology*. John Benjamins Publishing Company.
- Chapelle, C. A., & Douglas, D. (2006). *Assessing language through computer technology*. Cambridge University Press.

- Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. *Educational Psychology Review*, 3(3), 149–210. <https://doi.org/10.1007/BF01320076>
- Conde-Caballero, D., Castillo-Sarmiento, C. A., Ballesteros-Yáñez, I., Rivero-Jiménez, B., & Mariano-Juárez, L. (2024). Microlearning through TikTok in Higher Education. An evaluation of uses and potentials. *Education and Information Technologies*, 29(2), 2365–2385.
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1986). The causal assumptions of quasi-experimental practice - The origins of quasi-experimental practice. *Synthese*, 68(1), 141–180. <https://doi.org/10.1007/BF00413970>
- Creswell, J. W. (1999). Mixed-method research: Introduction and application. In *Handbook of educational policy* (pp. 455–472). Elsevier.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017a). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017b). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Crompton, H., & Burke, D. (2023). Artificial intelligence in higher education: the state of the field. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 20(1), 22.
- Darmuki, A., & Hariyadi, A. (2019). Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Metode Kooperatif Tipe Jigsaw Pada Mahasiswa Pbsi Tingkat Ib Ikip Pgri Bojonegoro Tahun Akademik. *Jurnal Kredo*, 2(2), 258.
- De Jong, T. (2010). Cognitive load theory, educational research, and instructional design: some food for thought. *Instructional Science*, 38(2), 105–134. <https://doi.org/10.1007/s11251-009-9110-0>
- Dhuhaeni, H. W. (2023). *Persepsi Siswa terhadap Penerapan Teknik Belajar Feynman dalam Pendidikan Agama Islam di SMP MBS Zam-Zam Muhammadiyah Cilongok Banyumas*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2021). *The systematic design of instruction*.
- Fan, J., & Yan, X. (2020). Assessing speaking proficiency: a narrative review of speaking assessment research within the argument-based validation framework. *Frontiers in Psychology*, 11, 330.

- Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1964). *The Feynman Lectures on Physics, Vol. II: The EM Field*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. PL - Reading, Massachusetts.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906–911.
<https://doi.org/10.1037/0003-066X.34.10.906>
- Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2015). *How to Design and Evaluate Research in Education 10th ed.* McGraw-Hill Education.
- Gerjets, P., Rummer, R., Scheiter, K., & Schweppe, J. (2007). Reconsidering the modality principle in multimedia learning. *Proceedings of the Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 29(29).
- Goh, C. C. M., & Liu, X. (2023). *Confident speaking: Theory, practice and teacher Inquiry*. Taylor & Francis.
- Goldhawk, A. (2024). *The Super Quick Guide to Learning Activities*.
<https://www.torrossa.com/gs/resourceProxy?an=5730656&publisher=FZP550>
- Habibi, M. A. M., Jaelani, A. K., & Astini, B. N. (2022). Meningkatkan Keterampilan Berbicara Melalui Media Boneka Tangan. *Journal of Classroom Action Research*, 4(4).
- Halim, F. S. A., Luaran, J. E., & Jill, L. S. S. (2024). Unravelling Challenges of Higher Education Institutions in Implementing Effective Micro-Credentials: A Multi-Stakeholder Qualitative Study. *Asian Journal of University Education*, 20(1), 114–126. <https://doi.org/10.24191/ajue.v20i1.25698>
- Handayani, F., & Fauzi, F. (2023). Kendala-Kendala Yang Dihadapi Digital Native Dalam Pencarian Informasi. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi*, 15(1), 31–39.
- Harahap, A. R. (2020). An Alternative Method Of Online Learning Using The Feynman Technique. *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 12(2).
<https://doi.org/10.20885/khazanah.vol12.iss2.art50>
- Hartman, H. J. (2001). Developing Students' Metacognitive Knowledge and Skills. *Metacognition in Learning and Instruction: Theory, Research and Practice*, 33–68.
https://doi.org/10.1007/978-94-017-2243-8_3
- Hug, T., & Friesen, N. (2007). Outline of a microlearning agenda. *Didactics of Microlearning. Concepts, Discourses and Examples*, 15–31.

- Hug, T., & Hug, T. (2007). *Didactics of Microlearning* (Vol. 7, Issue 11). Waxmann Verlag.
- Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: Emerging concepts, practices and technologies after e-learning. *Proceedings of Microlearning*, 5(3), 74.
- Ilham, M., & Wijati, I. A. (2020a). *Keterampilan Berbicara Pengantar Keterampilan Berbahasa Indonesia*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Ilham, M., & Wijati, I. A. (2020b). *Keterampilan Berbicara Pengantar Keterampilan Berbahasa Indonesia*. Lembaga Academic & Research Institute.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ilham,+M.,+%26+Wijati,+I.+A.+\(2020\).+Keterampilan+berbicara:+Pengantar+keterampilan+berbahasa.&ots=RtNkboBsbp&sig=uIav5T5yrp1JFpFDLwaWv8tFlKc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WUTZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Ilham,+M.,+%26+Wijati,+I.+A.+(2020).+Keterampilan+berbicara:+Pengantar+keterampilan+berbahasa.&ots=RtNkboBsbp&sig=uIav5T5yrp1JFpFDLwaWv8tFlKc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- Jamieson, J., Chapelle, C. A., & Preiss, S. (2004). Putting principles into practice. *ReCALL*, 16(2), 396–415.
- Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günemann, S., & Hüllermeier, E. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). *Naskah akademik pembelajaran mendalam: Menuju pendidikan bermutu untuk semua*. Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan.
- Kementerian Pendidikan Tinggi dan Teknologi Republik Indonesia, S. (2025). *Aktualisasi Kampus Berdampak sebagai Keberlanjutan Kampus Merdeka*. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Khlaif, Z. N., Salha, S., & Kouraichi, B. (2021). Emergency remote learning during COVID-19 crisis: Students' engagement. *Education and Information Technologies*, 26(6), 7033–7055.
- Kim, D., & Downey, S. (2016). Examining the Use of the ASSURE Model by K–12 Teachers. *Computers in the Schools*, 33(3), 153–168.
<https://doi.org/10.1080/07380569.2016.1203208>
- Latifah, A., & Prastowo, A. (2020). Analisis Pembelajaran Daring Model Website Dan M-Learning Melalui Youtube Pada Mata Pelajaran Pai Kelas 2 Sd/Mi. *Limas Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 69–78.
https://doi.org/10.19109/limas_pgmi.v1i01.7304

- Li, R. (2024). *Effects of mobile-assisted language learning on foreign language learners' speaking skill development*. <https://doi.org/https://hdl.handle.net/10125/73553>
- Lin, J. J. H., Lee, Y. H., Wang, D. Y., & Lin, S. S. J. (2016). Reading subtitles and taking enotes while learning scientific materials in a multimedia environment: Cognitive load perspectives on EFL students. *Educational Technology and Society*, 19(4), 47–58.
- Low, R., & Sweller, J. (2014). The modality principle in multimedia learning. *The Cambridge Handbook of Multimedia Learning, Second Edition*, 29(29), 227–246. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139547369.012>
- Lucas, S. E., & Stob, P. (2020). *The Art of Public Speaking, 13th Edition*. New York: McGraw Hill Higher Education.
- Maciejewski, M. L. (2020). Quasi-experimental design. *Biostatistics & Epidemiology*, 4(1), 38–47.
- Magiera, M., & Zawojewski, J. S. (2011). Characterizations of Social-Based and Self-Based Contexts Associated With Students' Awareness, Evaluation, and Regulation of Their Thinking During Small-Group Mathematical Modeling. *Journal for Research in Mathematics Education*, 42(5), 486–520.
- Magno, C. (2010). The role of metacognitive skills in developing critical thinking. *Metacognition and Learning*, 5(2), 137–156. <https://doi.org/10.1007/s11409-010-9054-4>
- Manalu, A. P., Sitorus, J. E., Hutabarat, Z. A. C., Akmal, M. H. R., & Hutagalung, T. (2024). Berani Berbicara dan Menjadi Pembicara: Strategi Meningkatkan Kemampuan Berbicara dengan Percaya Diri Untuk Mahasiswa Pendidikan Teknik Elektro di Universitas Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(2), 492–499.
- Marliani, & Siagian, M. (2017). Efektivitas Model Pembelajaran SAVI (Somatic, Auditory, Visual, Intellectually) dalam Meningkatkan Hasil Belajar dan Mengembangkan Keterampilan 4C di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 105(2), 79. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.4685>
- Mayer, R. E. (2012a). A Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Multimedia Learning*, 91(2), 41–62. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164603.004>
- Mayer, R. E. (2012b). A Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Multimedia Learning*, 91(2), 41–62. <https://doi.org/10.1017/cbo9781139164603.004>

- Mayer, R. E., & Fiorella, L. (2024). The past, present, and future of the Cognitive Theory of Multimedia Learning. *Educational Psychology Review*, 36(1), 1–31. <https://doi.org/10.1007/s10648-023-09842-1>
- Mayer, R. E., & Moreno, R. M. (2016). Nine Ways to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning. *Educational Psychologist: A Special Issue of Educational Psychologist: Volume 38*, 38(1), 43–52. <https://doi.org/10.4324/9780203764770-6>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE.
- Mingyan, M., Noordin, N., & Razali, A. B. (2025). Improving EFL speaking performance among undergraduate students with an AI-powered mobile app in after-class assignments: an empirical investigation. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–15.
- Molenda, M. (2003). In search of the elusive ADDIE model. *Performance Improvement*, 42(5), 34–36. <https://doi.org/10.1002/pfi.4930420508>
- Muhammadpour, M., & Tahriri, A. (2024). Enhancing Young EFL Learners' Metacognitive Awareness of Speaking Skill and Developing Their Speaking Fluency After the COVID-19 Pandemic. *Interdisciplinary Studies in English Language Teaching*, 2(2), 189–209.
- Muhidin, A. (2022). Dampak Pembatasan Jumlah Kata Dan Halaman Pada Kemampuan Presentasi Mahasiswa. *Pekobis: Jurnal Pendidikan, Ekonomi Dan Bisnis*.
- Mulyati, Y. (2015). Hakikat keterampilan berbahasa keterampilan berbahasa indonesia SD. *Keterampilan Berbahasa Indonesia SD*, 1, 1–34.
- Mulyo, S., Ilyas, M., & Ridhani, A. (2019). Pembelajaran Keterampilan Berbicara dengan Metode Field Trip pada Peserta Didik Kelas IX SMP Samarinda. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 2(2), 115–126.
- Munir, M. (2010). Penggunaan learning management system (lms) di perguruan tinggi: studi kasus di Universitas Pendidikan Indonesia. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1(1).
- Noetel, M., Griffith, S., Delaney, O., Harris, N. R., Sanders, T., Parker, P., del Pozo Cruz, B., & Lonsdale, C. (2022). Multimedia design for learning: An overview of reviews with meta-meta-analysis. *Review of Educational Research*, 92(3), 135–175. <https://doi.org/10.3102/00346543211052329>
- Nugraha, H., Rusmana, A., Khadijah, U., & Gemiharto, I. (2021). Microlearning Sebagai Upaya dalam Menghadapi Dampak Pandemi pada Proses Pembelajaran. *JINOTEP*

- (*Jurnal Inovasi Dan Teknologi Pembelajaran*): *Kajian Dan Riset Dalam Teknologi Pembelajaran*, 8(3), 225–236. <https://doi.org/10.17977/um031v8i32021p225>
- Paterson, R. (2022). Prompting Metacognitive Reflection to Facilitate Speaking Improvements in Learners of English as a Foreign Language. *English Teaching and Learning*, 46(2), 157–177. <https://doi.org/10.1007/s42321-021-00086-2>
- Prensky, M. (2006). Digital natives, digital immigrants: Origins of terms. *Marc Prensky's Weblog*. June, 12.
- Primandhika, R. B., Hikmat, A., Safii, I., & Yani, A. S. (2025). The Impact of Learning Technology on Cognitive Abilities: Exploring Digital Media Preferences of Indonesian Language Education Students. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.22219/kembara.v5i1.6376>
- Rahmiati, & Rasyid, M. N. A. (2024). Evaluating Indonesian Language Learning in Indonesian Islamic Higher Education Using CIPP Model. *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 17(1). <https://doi.org/10.26858/retorika.v17i1.56555>
- Rayanto, Y. H. (2020). *Penelitian Pengembangan Model Addie Dan R2d2: Teori & Praktek*. Lembaga Academic & Research Institute.
- Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021a). Feynman Technique as a Heutagogical Learning Strategy for Independent and Remote Learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.32871/rmrj2109.02.06>
- Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021b). Feynman Technique as a Heutagogical Learning Strategy for Independent and Remote Learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1–13. <https://doi.org/10.32871/rmrj2109.02.06>
- Rochmawati, L., & Sylvia, T. (2023). *Peningkatan Kemampuan Berbicara Melalui Metode Blended Learning*. UNISMA PRESS.
- Rummer, R., & Schweppe, J. (2019). Talking emotions: Vowel selection in fictional names depends on the emotional valence of the to-be-named faces and objects. *Cognition and Emotion*, 33(3), 404–416.
- Sabnani, R. L., & Goh, C. C. M. (2022). Developing Young Learners' Metacognitive Awareness for Speaking. *TESOL Quarterly*, 56(1), 336–346. <https://doi.org/10.1002/tesq.3042>
- Santiani, S. (2025). Analisis Literatur: Pendekatan Pembelajaran Deep Learning dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(3), 50–57.

- Schnotz, W., & Kürschner, C. (2007). A reconsideration of cognitive load theory. *Educational Psychology Review*, 19(4), 469–508. <https://doi.org/10.1007/s10648-007-9053-4>
- Setyawan, W. H., & Nawangsari, T. (2021). Pengaruh E-Module Speaking Berbasis Website Untuk Meningkatkan Keterampilan Berbicara. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(2), 339. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.2.339-346.2021>
- Shadish, W. R., & Luellen, J. K. (2012). Quasi-experimental design. In *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 539–550). Routledge.
- Subhayni, S. A., Sa'diah, S., & Armia, A. (2017a). Keterampilan Berbicara. *Banda Aceh: Syiah Kuala University Aceh*.
- Subhayni, S. A., Sa'diah, S., & Armia, A. (2017b). Keterampilan Berbicara. *Banda Aceh: Syiah Kuala University Aceh*.
- Susilana, R., Dewi, L., Rullyana, G., Hadiapurwa, A., & Khaerunnisa, N. (2022a). Can microlearning strategy assist students' online learning? *Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 437–451. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43387>
- Susilana, R., Dewi, L., Rullyana, G., Hadiapurwa, A., & Khaerunnisa, N. (2022b). Can microlearning strategy assist students' online learning? *Cakrawala Pendidikan*, 41(2), 437–451. <https://doi.org/10.21831/cp.v41i2.43387>
- Vera, R., & Maritza, M. (2016). *Metacognitive strategies for developing speaking skills to ninth graders at escuela de educación básica Paquisha, La Libertad, Santa Elena province, 2015-2016*. <https://repositorio.upse.edu.ec/handle/46000/4211>
- Yuliarto, B., Fauzan, Christie, S., Simatupang, T. M., Munadi, K., Adziman, M. F., Burhani, A. N., & Girsang, C. M. (2025). *Diktisaintek berdampak* (H. E. Baroroh, Ed.). Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- Zhang, W., Zhang, D., & Zhang, L. J. (2021). Metacognitive instruction for sustainable learning: Learners' perceptions of task difficulty and use of metacognitive strategies in completing integrated speaking tasks. *Sustainability*, 13(11), 6275.
- Zhu, Q., & Carless, D. (2018). Dialogue within peer feedback processes: Clarification and negotiation of meaning. *Higher Education Research & Development*, 37(4), 883–897.

LAMPIRAN A

INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran A1: Lembar Observasi Mahasiswa**LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS MAHASISWA****Media Pembelajaran Berbasis Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman untuk Keterampilan Berbicara****DESKRIPSI INSTRUMEN**

Lembar observasi ini dirancang untuk memantau aktivitas mahasiswa selama pembelajaran menggunakan media web microlearning terintegrasi teknik Feynman. Instrumen ini bertujuan memperoleh data kualitatif tentang keterlibatan mahasiswa, partisipasi aktif, penerapan teknik Feynman serta respons terhadap media pembelajaran (Fraenkel et al., 2015).

Observasi dilakukan langsung saat mahasiswa mengakses modul, menyelesaikan tugas berbicara dan mengikuti diskusi. Microlearning menyajikan materi dalam format singkat dan fokus (Hug et al., 2005), sedangkan teknik Feynman menekankan kemampuan menjelaskan konsep dengan sederhana sebagai indikator pemahaman mendalam (Feynman et al., 1964; Reyes et al., 2021). Data dikumpulkan melalui pencatatan langsung dan dokumentasi untuk mengidentifikasi pola keterlibatan belajar dan efektivitas media (Goh & Liu, 2023).

IDENTITAS OBSERVASI

Nama Observer	
Tanggal Observasi	
Waktu Mulai	
Waktu Selesai	
Sesi/Pertemuan	
Materi/Modul	
Jumlah Mahasiswa	

PETUNJUK PENGISIAN

1. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pengamatan Anda
2. Gunakan skala: 4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang
3. Berikan catatan khusus pada kolom keterangan jika diperlukan
4. Fokuskan pengamatan pada indikator yang telah ditetapkan

KISI-KISI OBSERVASI

12	Kemampuan Menjelaskan Ulang	Menjelaskan ulang materi dengan bahasa sendiri					
13	Pengorganisasian Ide	Struktur ide saat berbicara jelas					
14	Simplifikasi Konsep	Menyederhanakan konsep kompleks					
15	Identifikasi Kesenjangan	Menyadari bagian yang belum dipahami					
E. KEMAMPUAN METAKOGNITIF							
16	Perencanaan Belajar	Memiliki rencana sebelum tugas berbicara					
17	Pemantauan Diri	Memantau kemajuan dan performa					
18	Evaluasi Diri	Melakukan refleksi hasil belajar					
19	Penyesuaian Strategi	Menyesuaikan strategi berdasarkan kesulitan					
F. KETERAMPILAN BERBICARA							
20	Kejelasan Artikulasi	Berbicara dengan jelas dan dipahami					
21	Kelancaran Berbicara	Berbicara lancar tanpa hambatan					
22	Ketepatan Bahasa	Menggunakan bahasa Indonesia yang tepat					
23	Kepercayaan Diri	Menunjukkan percaya diri saat berbicara					

CATATAN OBSERVASI KHUSUS

Perilaku Positif yang Teramati:

.....

Tantangan/Kesulitan yang Dihadapi:

.....

Interaksi Antar Mahasiswa:

.....

Efektivitas Media/Platform:

.....

DOKUMENTASI PENDUKUNG

(Jika ada, lampirkan dalam bentuk link yang diperpendek/*shortened-url*)

- Data Log Sistem (jika tersedia):
- Screenshot aktivitas mahasiswa:
- Data waktu akses:
- Rekaman tugas berbicara:
- Log interaksi sistem:

Dokumentasi Tambahan

- Dokumentasi foto aktivitas pembelajaran:
- Video rekaman diskusi
- Tangkapan layar forum diskusi

REKAPITULASI HASIL OBSERVASI

Aspek	Skor Total	Persentase	Kategori
Durasi & Intensitas	___ / 16	___ %	
Partisipasi & Keterlibatan	___ / 16	___ %	
Interaksi dengan Konten	___ / 16	___ %	
Teknik Feynman	___ / 16	___ %	
Kemampuan Metakognitif	___ / 16	___ %	
Keterampilan Berbicara	___ / 16	___ %	
TOTAL	___ / 96	___ %	

81-100%: Sangat Baik

61-80%: Baik

41-60%: Cukup

21-40%: Kurang

0-20%: Sangat Kurang

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan Umum

Rekomendasi untuk Pengembangan Media

Saran untuk Pembelajaran Selanjutnya

REFERENSI

Barus, D. P., & Bontisesari, D. A. (2023). Pengaruh microlearning terhadap efisiensi pembelajaran dan daya ingat mahasiswa. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 15(2), 123-135.

Dhuhaeni, S. (2023). Implementasi teknik Feynman dalam pembelajaran konseptual. *Jurnal Pendidikan Inovatif*, 8(1), 45-58.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (1964). *The Feynman lectures on physics*. Addison-Wesley.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). How to design and evaluate research in education (8th ed.). McGraw-Hill.

Goh, C. C. M., & Liu, H. J. (2023). Metacognitive instruction for second language listening: Theory and practice. In *The handbook of second language acquisition* (pp. 325-349). Wiley-Blackwell.

Halim, N., Rahman, A., & Sari, D. (2024). Efektivitas microlearning dalam meningkatkan retensi informasi mahasiswa. *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 12(3), 78-92.

Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: A new pedagogical challenge. In Proceedings of Microlearning Conference (pp. 7-11). *Innsbruck University Press*.

Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021). Feynman Technique as a heutagogical learning strategy for independent and remote learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1-13.

Peneliti	Pengamat
Restu Bias Primandhika	
Tanggal pengisian:	

Lampiran A2: Lembar Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Media Pembelajaran Berbasis Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman untuk Keterampilan Berbicara

DESKRIPSI INSTRUMEN

Wawancara ini bertujuan eksplorasi mendalam tentang persepsi, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi responden (Fraenkel et al., 2015). Penentuan topik dan pertanyaan wawancara disusun berdasarkan kebutuhan penelitian dan disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran microlearning yang menyajikan materi dalam format singkat dan teknik Feynman yang menekankan kemampuan menjelaskan konsep secara sederhana (Hug et al., 2005; Reyes et al., 2021).

A. PEDOMAN WAWANCARA MAHASISWA

IDENTITAS RESPONDEN

Nama	
NIM	
Semester	
Mata Kuliah	
Tanggal Wawancara	
Waktu	
Tempat	

PETUNJUK WAWANCARA

1. Wawancara dilakukan setelah mahasiswa menggunakan media pembelajaran
2. Pewawancara menciptakan suasana yang nyaman dan tidak menggurui
3. Pertanyaan dapat dikembangkan sesuai respons yang diberikan
4. Durasi wawancara sekitar 30-45 menit
5. Dengan izin responden, wawancara dapat direkam untuk keperluan analisis

KISI-KISI WAWANCARA MAHASISWA

No	Aspek	Indikator	#
1	Pengalaman Penggunaan Media	Kemudahan/kesulitan menggunakan media	1, 2
2	Persepsi Kualitas Materi	Kejelasan dan relevansi isi materi	3
3	Dampak pada Keterampilan Berbicara	Perubahan/perkembangan keterampilan berbicara	4
4	Dampak pada Metakognitif	Pengaruh terhadap perencanaan, pemantauan, evaluasi belajar	5
5	Saran Pengembangan	Masukan untuk perbaikan media	6

PERTANYAAN WAWANCARA MAHASISWA

1. PENGALAMAN PENGGUNAAN MEDIA

P1: Bagaimana pengalaman Anda secara keseluruhan saat menggunakan media pembelajaran web microlearning ini?

P2: Kesulitan apa saja yang Anda hadapi saat menggunakan media ini? Bagian mana yang paling mudah atau sulit diakses?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah navigasinya mudah dipahami?
- Bagaimana dengan kecepatan loading dan stabilitas platform?
- Apakah Anda mengalami kendala teknis tertentu?

2. PERSEPSI KUALITAS MATERI

P3: Menurut Anda, bagaimana kualitas materi yang disajikan dalam media ini? Apakah materinya mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan belajar Anda?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah durasi setiap modul sudah tepat?
- Bagaimana dengan kejelasan penjelasan dan contoh yang diberikan?
- Apakah materi mendukung pembelajaran keterampilan berbicara Anda?

3. DAMPAK PADA KETERAMPILAN BERBICARA

P4: Setelah menggunakan media ini, perubahan apa yang Anda rasakan dalam keterampilan berbicara Anda? Apakah ada peningkatan dalam mengorganisasi ide atau kejelasan penyampaian?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah Anda merasa lebih percaya diri saat berbicara?
- Bagaimana dengan kemampuan menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri?
- Apakah teknik Feynman membantu Anda dalam memahami dan menjelaskan materi?

4. DAMPAK PADA KEMAMPUAN METAKOGNITIF

P5: Apakah media Microlearning berbasis Teknik Feynman ini secara keseluruhan mempengaruhi cara Anda merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar berbicara Anda? Jelaskan bagaimana!

Pertanyaan pengembangan:

- Strategi berbicara seperti apa yang paling sering Anda gunakan setelah menggunakan media ini?
- Ketika Anda menemukan kesulitan atau kesalahan saat berbicara, strategi pemantauan spesifik apa yang Anda lakukan di dalam media ini?
- Setelah menyelesaikan latihan, bagaimana media ini membantu Anda melakukan refleksi terhadap performa berbicara Anda?
- Apakah Anda merasa lebih mudah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan spesifik Anda dalam berbicara setelah menggunakan media ini dibandingkan sebelumnya? Berikan contohnya.

5. SARAN PENGEMBANGAN

P6: Saran apa yang dapat Anda berikan untuk memperbaiki media pembelajaran ini agar lebih efektif?

Pertanyaan pengembangan:

- Fitur apa yang perlu ditambahkan atau diperbaiki?
- Bagaimana sebaiknya format penugasan dan evaluasi?
- Apakah ada aspek tertentu yang perlu disederhanakan atau diperjelas?

B. PEDOMAN WAWANCARA DOSEN

Nama	
NIDN/NIP	
Mata Kuliah	
Pengalaman Mengajar	bulan/tahun
Tanggal Wawancara	
Waktu	

Tempat	
--------	--

KISI-KISI WAWANCARA DOSEN

No	Aspek	Indikator	#
1	Pengamatan Keterlibatan Mahasiswa	Tingkat keterlibatan mahasiswa saat menggunakan media	1
2	Persepsi Efektivitas Media	Efektivitas media dalam mendukung keterampilan berbicara dan metakognitif	2, 3
3	Tantangan Penerapan Media	Hambatan atau kendala yang muncul terkait penggunaan media dan keterampilan berbicara	4
4	Saran Pengembangan	Rekomendasi perbaikan media dan strategi integrasi dengan keterampilan berbicara	5

PERTANYAAN WAWANCARA DOSEN

1. PENGAMATAN KETERLIBATAN MAHASISWA

P1: Berdasarkan pengamatan Bapak/Ibu, bagaimana tingkat keterlibatan dan partisipasi mahasiswa selama menggunakan media pembelajaran web microlearning ini?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah ada perubahan pola interaksi mahasiswa di kelas?
- Bagaimana respons mahasiswa terhadap tugas-tugas yang diberikan melalui media?
- Apakah mahasiswa lebih aktif dalam diskusi atau presentasi?

2. PERSEPSI EFEKTIVITAS MEDIA - KETERAMPILAN BERBICARA

P2: Menurut Bapak/Ibu, seberapa efektif media ini dalam meningkatkan keterampilan berbicara mahasiswa? Perubahan apa yang terlihat?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah ada peningkatan dalam kejelasan penyampaian ide mahasiswa?
- Bagaimana dengan kemampuan mereka dalam mengorganisasi argumen?
- Apakah mahasiswa lebih percaya diri saat berbicara di kelas?

3. PERSEPSI EFEKTIVITAS MEDIA - KEMAMPUAN METAKOGNITIF

P3: Apakah Bapak/Ibu melihat perubahan dalam kemampuan mahasiswa untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses belajar para mahasiswa?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah mahasiswa lebih reflektif terhadap pembelajaran para mahasiswa?

- Bagaimana dengan kemampuan para mahasiswa mengidentifikasi kesulitan belajar?
- Apakah ada peningkatan dalam strategi belajar yang para mahasiswa gunakan?

4. TANTANGAN PENERAPAN MEDIA

P4: Hambatan atau kendala apa saja yang Bapak/Ibu temui dalam penerapan media pembelajaran ini?

Pertanyaan pengembangan:

- Apakah ada kesulitan teknis dalam penggunaan platform?
- Bagaimana dengan kesiapan infrastruktur dan akses internet mahasiswa?
- Apakah ada resistensi dari mahasiswa terhadap penggunaan teknologi?
- Bagaimana dengan beban kerja tambahan untuk dosen?

5. SARAN PENGEMBANGAN

P5: Rekomendasi apa yang dapat Bapak/Ibu berikan untuk perbaikan media ini dan strategi integrasinya dalam perkuliahan?

Pertanyaan pengembangan:

- Fitur apa yang perlu ditambahkan untuk mendukung pengajaran?
- Bagaimana sebaiknya media ini diintegrasikan dengan metode konvensional?
- Apakah perlu pelatihan khusus untuk dosen pengguna?
- Saran untuk penyempurnaan materi dan aktivitas pembelajaran?

CATATAN WAWANCARA

Observasi Non-Verbal:

Poin-Poin Penting yang Muncul:

Tindak Lanjut yang Diperlukan:

REFERENSI

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). McGraw-Hill.

Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: A new pedagogical challenge. In *Proceedings of Microlearning Conference* (pp. 7-11). Innsbruck University Press.

Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021). Feynman Technique as a heutagogical learning strategy for independent and remote learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1-13.

Peneliti	Pewawancara
Restu Bias Primandhika	
Tanggal pengisian:	

Lampiran A3: Lembar Validasi Ahli Media

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Media Pembelajaran Berbasis Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman untuk Keterampilan Berbicara

DESKRIPSI INSTRUMEN

Lembar validasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan desain media pembelajaran dari aspek teknis dan estetis. Validasi dilakukan untuk memastikan media pembelajaran memenuhi standar kelayakan dan dapat digunakan secara efektif dalam pembelajaran (Fraenkel et al., 2015). Aspek yang dinilai meliputi bentuk media (tata letak, warna, tipografi), kualitas media (stabilitas, kemudahan penggunaan), dan fungsi media (kemampuan mempermudah pembelajaran, relevansi dengan materi). Instrumen ini menggunakan skala Likert 1-4 dengan ruang untuk saran perbaikan guna memastikan media web microlearning dapat mendukung implementasi teknik Feynman secara optimal (Hug et al., 2005; Reyes et al., 2021).

IDENTITAS VALIDATOR

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____
 Bidang Keahlian : _____
 Pengalaman : _____ tahun
 Tanggal Validasi : _____

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap media pembelajaran yang dikembangkan
2. Berilah tanda centang (✓) pada kolom skor yang sesuai dengan penilaian Anda
3. Gunakan skala penilaian: **4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang**
4. Berikan komentar dan saran pada kolom yang tersedia
5. Penilaian, kritik, dan saran akan menjadi dasar perbaikan media pembelajaran



KISI-KISI VALIDASI AHLI MEDIA

No	Aspek	Indikator	Nomor
1	Bentuk Media	Antarmuka (UI), Navigasi, Tata Letak, Tipografi	1, 2, 3, 4
2	Kualitas Media	Stabilitas, Kemudahan Penggunaan, Relevansi Konten	5, 6, 7
3	Fungsi Media	Pembelajaran Aktif, Pemahaman Konsep, Keterampilan Berbicara, Integrasi Teknik Feynman	8, 9, 10, 11

INSTRUMEN PENILAIAN MEDIA PEMBELAJARAN

Skala Penilaian:

4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang

A. BENTUK MEDIA

No	Aspek/Indikator	Pernyataan	1	2	3	4	Ket.
1	Antarmuka (UI)	Desain antarmuka menarik secara visual dan profesional					
2	Navigasi	Menu dan navigasi media sederhana, jelas dan mudah dipahami					
3	Tata Letak	Tata letak dan desain konsisten di seluruh halaman					
4	Tipografi	Jenis font, ukuran, dan warna teks mudah dibaca dan sesuai					

Komentar untuk Aspek Bentuk Media:

.....

B. KUALITAS MEDIA

No	Aspek/Indikator	Pernyataan	4	3	2	1	Ket.
5	Stabilitas Media	Media stabil saat digunakan dengan minim kesalahan teknis (bug)					

6	Kemudahan Penggunaan	Media mudah digunakan oleh mahasiswa (user-friendly)					
7	Relevansi Konten	Konten relevan dengan tujuan pembelajaran keterampilan berbicara					

Komentar untuk Aspek Kualitas Media:

.....

C. FUNGSI MEDIA

No	Aspek/Indikator	Pernyataan	1	2	3	4	Ket.
8	Pembelajaran Aktif	Media mendukung pembelajaran aktif dan mandiri mahasiswa					
9	Pemahaman Konsep	Media mempermudah mahasiswa memahami konsep dengan lebih cepat					
10	Keterampilan Berbicara	Media meningkatkan keterampilan berbicara melalui praktik langsung					
11	Integrasi Teknik Feynman	Media mendukung implementasi teknik Feynman dalam pembelajaran					

Komentar untuk Aspek Fungsi Media:

.....

ASPEK TAMBAHAN MICROLEARNING

No	Aspek	Pernyataan	1	2	3	4	Ket.
12	Segmentasi Konten	Materi tersegmentasi dalam unit-unit kecil yang fokus (<i>bite-sized</i>)					
13	Durasi Pembelajaran	Durasi modul sesuai prinsip <i>microlearning</i> (5–15 menit)					
14	Aksesibilitas	Media dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital					

15	Interaktivitas	Media menyediakan elemen interaktif yang mendukung keterlibatan					
----	----------------	---	--	--	--	--	--

Komentar untuk Aspek Microlearning:

REKAPITULASI PENILAIAN

Aspek	Skor Perolehan	Persentase	Kategori
Bentuk Media	___/20	___%	
Kualitas Media	___/15	___%	
Fungsi Media	___/20	___%	
Aspek Microlearning	___/20	___%	
TOTAL	___/75	___%	

Kriteria Validitas:

- **81-100%:** Sangat Valid (Sangat layak digunakan)
- **61-80%:** Valid (Layak digunakan)
- **41-60%:** Cukup Valid (Cukup layak dengan revisi)
- **21-40%:** Kurang Valid (Kurang layak)
- **0-20%:** Tidak Valid (Tidak layak digunakan)

SARAN PERBAIKAN

Aspek yang Perlu Diperbaiki:

- ☐ Desain antarmuka
- ☐ Navigasi
- ☐ Stabilitas teknis
- ☐ Konten pembelajaran
- ☐ Fitur interaktif
- ☐ Segmentasi materi
- ☐ Lainnya: _____

Saran Spesifik:

Rekomendasi:

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
☐ Layak digunakan dengan revisi kecil
☐ Layak digunakan dengan revisi besar
☐ Tidak layak digunakan

Alasan rekomendasi:

KESIMPULAN VALIDATOR

Kelebihan Media:

Kelemahan Media:

Saran Pengembangan Lebih Lanjut:

REFERENSI

- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: A new pedagogical challenge. In *Proceedings of Microlearning Conference* (pp. 7-11). Innsbruck University Press.
- Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021). Feynman Technique as a heutagogical learning strategy for independent and remote learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1-13.
-

Peneliti	Validator
-----------------	------------------

Restu Bias Primandhika	
Tanggal pengisian:	

Lampiran A4: Lembar Validasi Ahli Materi**LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI**

Media Pembelajaran Berbasis Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman untuk Keterampilan Berbicara

DESKRIPSI INSTRUMEN

Penggunaan instrumen ini bertujuan untuk mengukur kelayakan isi dan kualitas materi dari Media Pembelajaran Berbasis Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman untuk Keterampilan Berbicara Mahasiswa dari aspek konten, pedagogis, dan kesesuaian dengan tujuan pembelajaran

IDENTITAS VALIDATOR

Nama : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____
 Bidang Keahlian : _____
 Pengalaman : _____ tahun
 Tanggal Validasi : _____

PETUNJUK PENGISIAN

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap materi pembelajaran pada media yang dikembangkan pada <https://bicaranta.rbpwebdev.my.id/>
2. Berilah tanda centang (✓) pada kolom skor yang sesuai dengan penilaian Anda
3. Gunakan skala penilaian: **4 = Sangat Baik, 3 = Baik, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang**
4. Berikan komentar dan saran pada kolom yang tersedia
5. Penilaian, kritik, dan saran akan menjadi dasar perbaikan media pembelajaran



INSTRUMEN PENILAIAN MATERI PEMBELAJARAN

KISI-KISI VALIDASI AHLI MATERI

No	Aspek	Indikator	Nomor
1	Kelayakan Isi Materi	Kesesuaian kompetensi, Keakuratan konsep, Kedalaman materi, Kesesuaian kurikulum, Relevansi kebutuhan, Keaktualan materi	1–6
2	Desain Pembelajaran Microlearning	Segmentasi <i>bite-sized</i> , Sistematisasi penyajian, Kemudahan dipahami, Durasi modul, Keterpaduan modul, Fleksibilitas akses	7–12
3	Kesesuaian dengan Teknik Feynman	Prinsip Feynman, Bahasa sederhana, Contoh & latihan teknik, Aktivitas learning by teaching, Identifikasi kesenjangan pemahaman	13–17
4	Pengembangan Kemampuan Metakognitif	Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi diri, Panduan refleksi/self-assessment, Aktivitas kesadaran metakognitif	18–22
5	Keterampilan Berbicara	Pengorganisasian ide, Kejelasan penyampaian, Ketepatan bahasa, Strategi komunikasi, Model keterampilan berbicara	23–27
6	Aspek Motivasi dan Kebahasaan Umum	Motivasi, Daya tarik dan engagement, Kontekstualitas	28–30

A. KELAYAKAN ISI MATERI

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
1	Kesesuaian materi dengan kompetensi keterampilan berbicara mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia					
2	Keakuratan konsep dan teori keterampilan berbicara yang disajikan					
3	Kedalaman dan kelengkapan materi keterampilan berbicara					
4	Kesesuaian materi dengan kurikulum Pendidikan Bahasa Indonesia					
5	Relevansi materi dengan kebutuhan pembelajaran mahasiswa					

6	Keaktualan dan kemutakhiran materi yang disajikan					
---	---	--	--	--	--	--

Komentar untuk Isi Materi:

.....

.....

.....

B. DESAIN PEMBELAJARAN MICROLEARNING

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
7	Kesesuaian segmentasi materi dalam format <i>microlearning (bite-sized)</i>					
8	Sistematika penyajian materi yang runtut dan logis					
9	Kemudahan materi untuk dipahami mahasiswa					
10	Durasi setiap modul pembelajaran yang tepat dan efektif					
11	Keterpaduan antar modul dalam satu kesatuan pembelajaran					
12	Fleksibilitas akses materi sesuai kebutuhan belajar mandiri					

Komentar untuk Pembelajaran Mikro:

.....

.....

.....

C. KESESUAIAN DENGAN TEKNIK FEYNMAN

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
13	Kesesuaian materi dengan prinsip teknik Feynman					
14	Dukungan materi terhadap kemampuan menjelaskan konsep dengan bahasa sederhana					
15	Tersedianya contoh dan latihan penerapan teknik Feynman					
16	Kesesuaian aktivitas pembelajaran dengan filosofi " <i>learning by teaching</i> "					
17	Dukungan materi untuk identifikasi kesenjangan pemahaman					

Komentar untuk Teknik Pembelajaran Feynman:

.....

.....

.....

D. PENGEMBANGAN KEMAMPUAN METAKOGNITIF

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
18	Dukungan materi untuk pengembangan kemampuan perencanaan (<i>planning</i>)					
19	Dukungan materi untuk pengembangan kemampuan pemantauan (<i>monitoring</i>)					
20	Dukungan materi untuk pengembangan kemampuan evaluasi diri (<i>evaluation</i>)					
21	Tersedianya panduan refleksi dan <i>self-assessment</i>					
22	Aktivitas yang mendorong kesadaran metakognitif mahasiswa					

Komentar untuk Materi Metakognitif:

.....

.....

.....

D. KETERAMPILAN BERBICARA

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
23	Kesesuaian materi dengan aspek pengorganisasian ide dalam berbicara					
24	Dukungan materi untuk pengembangan kejelasan penyampaian					
25	Kesesuaian materi dengan pengembangan ketepatan bahasa					
26	Dukungan materi untuk pengembangan strategi komunikasi					
27	Tersedianya contoh dan model keterampilan berbicara yang baik					

Komentar untuk Keterampilan Berbicara:

.....

.....

.....

D. ASPEK MOTIVASI DAN KEBAHASAAN UMUM

No	Aspek Penilaian	1	2	3	4	Catatan
28	Kemampuan materi memotivasi mahasiswa dalam pembelajaran					
29	Daya tarik dan <i>engagement</i> materi pembelajaran					
30	Kontekstualitas materi dengan kehidupan mahasiswa					

REKAPITULASI PENILAIAN

Aspek	Skor	Persentase	Kategori
Kelayakan Isi Materi	___/24	___%	
Desain Pembelajaran Microlearning	___/24	___%	
Kesesuaian dengan Teknik Feynman	___/20	___%	
Pengembangan Kemampuan Metakognitif	___/20	___%	
Keterampilan Berbicara (Maksimal 20)	___/20	___%	
Aspek Motivasi (Maksimal 12)	___/12	___%	
TOTAL	___/120	___%	

Kriteria Validitas:

- 81-100%: Sangat Valid (Sangat layak digunakan)
- 61-80%: Valid (Layak digunakan)
- 41-60%: Cukup Valid (Cukup layak dengan revisi)
- 21-40%: Kurang Valid (Kurang layak)
- 0-20%: Tidak Valid (Tidak layak digunakan)

SARAN PERBAIKAN

.....

.....

.....

Rekomendasi:

- ☐ Layak digunakan tanpa revisi
- ☐ Layak digunakan dengan revisi kecil

- ☐ Layak digunakan dengan revisi besar
☐ Tidak layak digunakan

Alasan rekomendasi:

KESIMPULAN VALIDATOR

Kelebihan Materi:

Kelemahan Materi:

Saran Pengembangan Lebih Lanjut:

REFERENSI

- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). McGraw-Hill.
- Hug, T., Lindner, M., & Bruck, P. A. (2005). Microlearning: A new pedagogical challenge. In *Proceedings of Microlearning Conference* (pp. 7-11). Innsbruck University Press.
- Reyes, E. P., Blanco, R. M. F. L., Doroon, D. R. L., Limana, J. L. B., & Torcende, A. M. A. (2021). Feynman Technique as a heutagogical learning strategy for independent and remote learning. *Recoletos Multidisciplinary Research Journal*, 9(2), 1-13.

Peneliti	Validator
Restu Bias Primandhika	Dr. Hj. Teti Sobari, M.Pd.

Tanggal pengisian: 27/11/2025

Lampiran A5: Angket Respons Mahasiswa**ANGKET KEMAMPUAN METAKOGNITIF****Keterampilan Berbicara dengan Media Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman****DESKRIPSI INSTRUMEN**

Angket ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan metakognitif mahasiswa yang mencakup tiga aspek utama: perencanaan (*planning*), pemantauan (*monitoring*), dan evaluasi (*evaluation*). Instrumen ini disusun berdasarkan konstruk yang dikembangkan dari teori metakognitif oleh Flavell (1979), Magiera & Zawojewski (2011) serta Hartman (2001). Kemampuan metakognitif merupakan kemampuan untuk menyadari, mengontrol, dan mengevaluasi proses berpikir mahasiswa saat mempersiapkan, menyusun, dan menyajikan keterampilan berbicara secara efektif.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____
NIM : _____
Semester : _____
Program Studi : _____
Mata Kuliah : _____
Tanggal Pengisian : _____

JENIS PENGISIAN

- ☐ **Pre-test** (sebelum menggunakan media)
☐ **Post-test** (setelah menggunakan media)
-

PETUNJUK PENGISIAN

1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat
 2. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan kondisi Anda
 3. Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju
 4. Jawablah dengan jujur sesuai dengan pengalaman dan perasaan Anda
 5. Tidak ada jawaban yang salah, yang penting adalah kejujuran Anda
-

KISI-KISI ANGKET

Aspek	Indikator	Nomor Pernyataan
Perencanaan (<i>Planning</i>)	Merencanakan isi pembicaraan	1, 2
	Menentukan tujuan berbicara	3, 4
Pemantauan (<i>Monitoring</i>)	Memantau kelancaran dan kejelasan	5, 6
	Menyesuaikan strategi saat kesulitan	7, 8
Evaluasi (<i>Evaluation</i>)	Menilai keberhasilan berbicara	9, 10
	Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan	11, 12

PERNYATAAN ANGKET

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
Perencanaan (<i>Planning</i>)					
1	Sebelum berbicara, saya selalu merencanakan poin-poin utama yang akan saya sampaikan				
2	Saya menyiapkan struktur pembicaraan yang logis sebelum mulai berbicara				
3	Saya menentukan tujuan yang jelas sebelum memulai pembicaraan atau presentasi				
4	Saya mempertimbangkan siapa audiens saya sebelum merencanakan cara berbicara				
Pemantauan (<i>Monitoring</i>)					
5	Saat berbicara, saya memperhatikan apakah penyampaian saya sudah jelas atau belum				
6	Saya dapat merasakan apakah audiens memahami apa yang saya sampaikan				
7	Ketika menghadapi kesulitan saat berbicara, saya mengubah strategi penyampaian				

8	Saya menyesuaikan kecepatan bicara saya berdasarkan respons audiens				
Evaluasi (<i>Evaluation</i>)					
9	Setelah selesai berbicara, saya menilai apakah tujuan komunikasi saya tercapai				
10	Saya merefleksikan keberhasilan penyampaian pesan setelah selesai berbicara				
11	Saya dapat mengidentifikasi aspek keterampilan berbicara yang menjadi kekuatan saya				
12	Saya menyadari kelemahan-kelemahan dalam keterampilan berbicara saya				
Aspek Integratif					
13	Saya mampu menjelaskan konsep kompleks dengan bahasa yang sederhana				
14	Saya menggunakan analogi atau contoh untuk memperjelas penjelasan saya				
15	Saya dapat mengidentifikasi bagian materi yang sulit saya jelaskan				
16	Saya merefleksikan pemahaman saya setelah menjelaskan sesuatu kepada orang lain				

REKAPITULASI SKOR

Aspek	Nomor Item	Skor	Persentase
Perencanaan	1, 2, 3, 4	___/16	___%
Pemantauan	5, 6, 7, 8	___/16	___%
Evaluasi	9, 10, 11, 12	___/16	___%
Teknik Feynman	13, 14, 15, 16	___/16	___%
SUBTOTAL	1-16	___/64	___%

Rumus Perhitungan:

$$P = (\sum R / N) \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum R$ = Jumlah keseluruhan skor jawaban responden

N = Jumlah keseluruhan skor ideal

P = Persentase skor

INTERPRETASI SKOR

Persentase	Kategori	Deskripsi
81-100%	Sangat Tinggi	Kemampuan metakognitif sangat baik, mahasiswa sangat sadar dan dapat mengatur proses berpikirnya
61-80%	Tinggi	Kemampuan metakognitif baik, mahasiswa cukup sadar dan dapat mengatur proses berpikirnya
41-60%	Sedang	Kemampuan metakognitif cukup, mahasiswa kadang sadar akan proses berpikirnya
21-40%	Rendah	Kemampuan metakognitif kurang, mahasiswa jarang sadar akan proses berpikirnya
0-20%	Sangat Rendah	Kemampuan metakognitif sangat kurang, mahasiswa tidak sadar akan proses berpikirnya

KATEGORI KEMAMPUAN METAKOGNITIF ANDA: _____

REFLEKSI DIRI (Opsional)

1. Aspek metakognitif manakah yang paling mudah Anda lakukan?

- ☐ Perencanaan
- ☐ Pemantauan
- ☐ Evaluasi

Alasan: _____

2. Aspek metakognitif manakah yang paling sulit Anda lakukan?

- ☐ Perencanaan
- ☐ Pemantauan

☐ Evaluasi

Alasan: _____

3. Strategi apa yang Anda gunakan untuk meningkatkan keterampilan berbicara?

4. Kendala apa yang sering Anda hadapi saat berbicara di depan umum?

KOMENTAR TAMBAHAN

Tuliskan komentar, saran, atau pengalaman lain terkait kemampuan metakognitif Anda dalam berbicara:

REFERENSI

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906-911.

Hartman, H. J. (2001). *Metacognition in learning and instruction: Theory, research and practice*. Kluwer Academic Publishers.

Magiera, M. T., & Zawojewski, J. S. (2011). Characterizations of social learning environments with respect to student mathematical modeling behaviors. *ZDM Mathematics Education*, 43(2), 171-187.

ANGKET RESPONS MEDIA

Keterampilan Berbicara dengan Media Web Microlearning Terintegrasi Teknik Feynman

DESKRIPSI INSTRUMEN

Angket respons mahasiswa disusun untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mahasiswa terhadap media pembelajaran berbasis microlearning yang dipadukan dengan teknik Feynman. Instrumen ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas, kemudahan penggunaan, interaktivitas, dan kontribusi media dalam meningkatkan keterampilan berbicara serta kemampuan metakognitif mahasiswa (Fraenkel et al., 2015). Setiap pernyataan dirancang untuk mencerminkan indikator kualitas media yang meliputi kualitas isi dan kejelasan materi, kemudahan penggunaan dan aksesibilitas, interaktivitas dan keterlibatan mahasiswa, serta dampak media terhadap keterampilan berbicara dan metakognitif.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama : _____
 NIM : _____
 Semester : _____
 Program Studi : _____
 Mata Kuliah : _____
 Tanggal Pengisian : _____

PETUNJUK PENGISIAN

1. Angket ini diisi SETELAH Anda menggunakan media pembelajaran web *microlearning*
2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat dan teliti
3. Berilah tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan pendapat Anda
4. Keterangan: SS = Sangat Setuju, S = Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju
5. Jawablah dengan jujur berdasarkan pengalaman Anda menggunakan media
6. Tidak ada jawaban yang salah, yang penting adalah kejujuran pendapat Anda

KISI-KISI ANGKET

No	Aspek	Indikator	Nomor Item
----	-------	-----------	------------

1	Kualitas Isi	Materi mudah dipahami dan sesuai kebutuhan belajar	1, 2
2	Kemudahan Penggunaan	Media mudah diakses dan digunakan	3, 4
3	Interaktivitas	Media mendorong keterlibatan aktif mahasiswa	5, 6
4	Dampak terhadap Keterampilan Berbicara	Media membantu meningkatkan keterampilan berbicara	7, 8
5	Dampak terhadap Metakognitif	Media membantu meningkatkan kemampuan metakognitif	9, 10

PERNYATAAN ANGKET

No.	Pernyataan	STS	TS	S	SS
1	Materi dalam media pembelajaran ini mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat kemampuan saya				
2	Isi materi dalam media ini relevan dengan kebutuhan belajar keterampilan berbicara saya				
3	Media pembelajaran web <i>microlearning</i> ini mudah diakses dan digunakan				
4	Navigasi dan fitur-fitur dalam media ini mudah dipahami dan dioperasikan				
5	Media ini mendorong saya untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran				
6	Fitur-fitur interaktif dalam media ini membuat pembelajaran menjadi lebih menarik				
7	Media ini membantu meningkatkan kemampuan saya dalam berbicara				
8	Setelah menggunakan media ini, saya merasa lebih percaya diri saat berbicara				
9	Media ini membantu saya lebih sadar akan proses				

	berpikir dan belajar saya sendiri				
10	Media ini meningkatkan kemampuan saya untuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pembelajaran saya				
11	Durasi setiap modul pembelajaran sesuai dan tidak terlalu panjang				
12	Materi tersegmentasi dengan baik dalam unit-unit kecil yang mudah dipelajari				
13	Saya dapat mengakses media ini kapan saja dan di mana saja dengan mudah				
14	Format <i>microlearning</i> membantu saya fokus pada materi yang sedang dipelajari				
15	Media ini membantu saya menjelaskan konsep dengan bahasa yang lebih sederhana				
16	Teknik “penyederhanaan & ulangi” dalam media ini meningkatkan pemahaman saya terhadap materi				
17	Saya lebih mampu mengidentifikasi bagian materi yang belum saya pahami dengan baik				
18	Media ini mendorong saya untuk merefleksikan pemahaman saya sendiri				

REKAPITULASI SKOR

Aspek	Nomor	Perolehan	Persentase
Kualitas Isi	1, 2	___/8	___%
Kemudahan Penggunaan	3, 4	___/8	___%
Interaktivitas	5, 6	___/8	___%
Dampak Keterampilan Berbicara	7, 8	___/8	___%
Dampak Metakognitif	9, 10	___/8	___%

Karakteristik Microlearning	11, 12, 13, 14	___/16	___%
Penerapan Teknik Feynman	15, 16, 17, 18	___/16	___%
TOTAL KESELURUHAN	1-18	___/72	___%

Rumus Perhitungan:

$$P = (\sum R / N) \times 100\%$$

Keterangan:

$\sum R$ = Jumlah keseluruhan skor jawaban responden

N = Jumlah keseluruhan skor ideal

P = Persentase skor

INTERPRETASI RESPONS

Persentase	Kategori	Deskripsi
81-100%	Sangat Positif	Media sangat efektif dan sangat membantu pembelajaran
61-80%	Positif	Media efektif dan membantu pembelajaran
41-60%	Cukup Positif	Media cukup efektif dengan beberapa perbaikan
21-40%	Kurang Positif	Media kurang efektif, perlu perbaikan signifikan
0-20%	Tidak Positif	Media tidak efektif, perlu pengembangan ulang

KATEGORI RESPONS ANDA: _____

EVALUASI KUALITATIF

1. Aspek yang paling Anda sukai dari media pembelajaran ini:

- ☐ Kemudahan penggunaan
- ☐ Kualitas materi
- ☐ Fitur interaktif
- ☐ Durasi yang singkat (*microlearning*)
- ☐ Teknik Sederhanakan dan Ulangi
- ☐ Lainnya: _____

Alasan: _____

2. Aspek yang perlu diperbaiki dari media pembelajaran ini:

- ☐ Navigasi media
- ☐ Kualitas materi
- ☐ Fitur interaktif
- ☐ Durasi pembelajaran
- ☐ Latihan
- ☐ Lainnya: _____

Alasan: _____

3. Manfaat yang paling Anda rasakan setelah menggunakan media ini:

- ☐ Peningkatan keterampilan berbicara
- ☐ Peningkatan kepercayaan diri
- ☐ Pemahaman materi yang lebih baik
- ☐ Kesadaran metakognitif
- ☐ Motivasi belajar
- ☐ Lainnya: _____

4. Kendala yang Anda hadapi saat menggunakan media ini:

- ☐ Koneksi internet
- ☐ Kesulitan navigasi
- ☐ Materi terlalu sulit
- ☐ Durasi terlalu pendek/panjang
- ☐ Fitur tidak berfungsi
- ☐ Tidak ada kendala
- ☐ Lainnya: _____

SARAN DAN KOMENTAR

Saran untuk perbaikan media pembelajaran:

Komentar tambahan:

Apakah Anda merekomendasikan media ini kepada teman-teman?

- ☐ Sangat merekomendasikan
- ☐ Merekomendasikan
- ☐ Kurang merekomendasikan
- ☐ Tidak merekomendasikan

Alasan: _____

REFERENSI

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2015). *How to design and evaluate research in education* (8th ed.). McGraw-Hill.

Terima kasih atas partisipasi dan masukan Anda!

Respons Anda sangat berharga untuk pengembangan media pembelajaran yang lebih baik.

Lampiran A6: Tes Keterampilan Berbicara

RUBRIK PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA DENGAN MEDIA WEB MICROLEARNING TERINTEGRASI TEKNIK FEYNMAN UNTUK MEDIA PEMBELAJARAN WEB MICROLEARNING

DESKRIPSI INSTRUMEN

Rubrik ini dirancang untuk menilai keterampilan berbicara mahasiswa yang menggunakan pendekatan asesmen autentik berbasis kinerja (*performance-based authentic assessment*) (Fan & Yan, 2020) terintegrasi dengan teknik Feynman. Instrumen ini mengevaluasi tidak hanya produk akhir berbicara, tetapi juga proses kognitif dan metakognitif yang mendasarinya, sesuai dengan konstruk terintegrasi dari Goh & Liu (2023) dan Lucas & Stob (2020) yang mencakup dimensi conceptualisation, formulation, articulation, self-monitoring, dan self-evaluation. Penilaian menggunakan skala 0-100 dengan bobot yang sama untuk setiap aspek (20%).

PEDOMAN PENILAIAN

Aspek	Deskripsi	Bobot	Skor (0-100)
A. Pengorganisasian Ide	Ide tersusun logis, transisi antar gagasan jelas	20%	
B. Kejelasan Penyampaian	Artikulasi, intonasi, dan kejelasan isi	20%	
C. Ketepatan Bahasa	Tata bahasa, kosakata, dan ejaan sesuai	20%	
D. Strategi Komunikasi & Penguasaan Materi	Penggunaan strategi komunikasi dan pemahaman konsep	20%	
E. Penerapan Metakognitif	Kemampuan merefleksi, memperbaiki, dan mengatur ulang	20%	

SKOR TOTAL	100%	
-------------------	-------------	--

DESKRIPSI TES

Lebar tes ini berisi asesmen keterampilan berbicara yang juga mengevaluasi perencanaan, penyampaian, refleksi dan revisi mandiri. Tes berisi penjelasan lisan mengenai suatu konsep, yang seluruh prosesnya dilakukan melalui *platform* web Bicaranta di ponsel dan penanda QR. Peserta tes diminta untuk memilih topik, membuat kerangka, melakukan rekaman penjelasan awal yang direkam tanpa naskah, kemudian melakukan identifikasi perbaikan diri berdasarkan hasil rekaman tersebut (refleksi awal), dan selanjutnya membuat rekaman final dengan menerapkan perbaikan yang telah direncanakan dan harus menyertakan penanda QR. Proses ini diakhiri dengan penilaian diri atas lima dimensi kemampuan berbicara dan refleksi tertulis mendalam mengenai strategi dan rencana perbaikan, serta pengisian angket dan saran (khusus postes) terkait media pembelajaran yang digunakan.

INSTRUKSI

1. Siapkan perangkat ponselmu dan kartu QR penanda yang diberikan oleh pengajar. Cari lokasi di sekitar ruangan kelas yang nyaman untukmu melakukan perekaman.
2. Masuk modul tes di bicaranta.rbpwebdev.my.id/uji. Pilih 1 topik **dari daftar yang disediakan** dan buat outline persiapan berisi poin-poin penting yang akan dijelaskan. Rencanakan struktur penjelasan (pembukaan → inti konsep → contoh → penutup) (Alokasi waktu: 15-30 menit).
3. Rekam dan mulai bicara tentang konsep **tanpa membaca naskah**. Mulai dengan perkenalan diri dan topik, jelaskan dengan bahasamu sendiri, berikan contoh konkret, lalu tutup dengan simpulan. Simpan rekaman dengan mengeklik ‘**Simpan Latihan**’. Jika perangkat tidak kompatibel, silahkan unggah/tautkan *link* rekamanmu.
4. 3. Periksa/simak kembali rekamanmu dan identifikasi minimal 3 bagian yang perlu diperbaiki (penjelasan rumit, kurang jelas, istilah teknis) klik tombol ‘**Komentari**’ yang akan menyimpan waktu (*timestamp*).
5. Rekam kembali dengan topik pilihanmu. Rekaman **harus** menyertakan QR penanda. **Terapkan** semua perbaikan yang telah diidentifikasi pada langkah 3. Simpan rekaman dengan mengeklik ‘**Simpan Ujian**’. Jika perangkat tidak kompatibel, silahkan unggah/tautkan link rekamanmu.

6. Lanjutkan ke langkah **form** penilaian diri. Isi 5 dimensi (Perencanaan Strategis, Organisasi Konten, Penyampaian Adaptif, Interaksi Responsif, Refleksi Evaluatif). Beri skor 1-5 untuk setiap dimensi dan tuliskan penjelasan singkat alasan skor tersebut.
7. Lanjutkan ke langkah **refleksi**. Tulis 150-200 kata yang menjawab 3 pertanyaan: (1) aspek paling menantang dan alasannya, (2) strategi bicara yang digunakan, (3) rencana perbaikan untuk penjelasan serupa.
8. Lanjutkan ke langkah **angket**. Jawab setiap pernyataan secara jujur sesuai kondisi Anda.
9. [LANGKAH KHUSUS UNTUK POSTES]
Lanjutkan ke langkah **saran**. tentang pengalaman menggunakan media pembelajaran Bicaranta. Jawab berdasarkan pengalaman nyata Anda selama 4-6 minggu menggunakan media.

DETAIL RUBRIK PENILAIAN

A. PENGORGANISASIAN IDE (20%)

Skor	Kriteria	Deskripsi
85-100	Sangat Baik	Ide tersusun sangat runtut dan logis; transisi antar gagasan sangat jelas dan lancar; struktur penjelasan mudah diikuti; urutan penyampaian sangat sistematis
70-84	Baik	Ide tersusun runtut; transisi antar gagasan jelas; struktur penjelasan dapat diikuti dengan baik; urutan penyampaian sistematis
55-69	Cukup	Ide cukup runtut; transisi antar gagasan kadang tidak jelas; struktur penjelasan masih dapat diikuti; urutan penyampaian cukup sistematis
40-54	Kurang	Ide tidak runtut; transisi antar gagasan tidak jelas; struktur penjelasan sulit diikuti; urutan penyampaian kurang sistematis

0-39	Sangat Kurang	Ide sangat tidak runtut; tidak ada transisi yang jelas; struktur penjelasan tidak dapat diikuti; urutan penyampaian tidak sistematis
------	---------------	--

Komentar Pengorganisasian Ide:

B. KEJELASAN PENYAMPAIAN (20%)

Skor	Kriteria	Deskripsi
85-100	Sangat Baik	Artikulasi sangat jelas dan mudah dipahami; intonasi bervariasi dan ekspresif; kecepatan bicara sangat tepat; penyampaian sangat menarik dan engaging
70-84	Baik	Artikulasi jelas dan mudah dipahami; intonasi cukup bervariasi; kecepatan bicara tepat; penyampaian menarik
55-69	Cukup	Artikulasi cukup jelas; intonasi kurang bervariasi; kecepatan bicara cukup tepat; penyampaian cukup menarik
40-54	Kurang	Artikulasi kurang jelas; intonasi monoton; kecepatan bicara kurang tepat; penyampaian kurang menarik
0-39	Sangat Kurang	Artikulasi tidak jelas; intonasi sangat monoton; kecepatan bicara tidak tepat; penyampaian tidak menarik

Komentar Kejelasan Penyampaian:

C. KETEPATAN BAHASA (20%)

Skor	Kriteria	Deskripsi
------	----------	-----------

85-100	Sangat Baik	Tata bahasa sangat tepat dan efektif; kosakata sangat variatif dan sesuai konteks; tidak ada kesalahan ejaan dalam ucapan; penggunaan bahasa sangat natural
70-84	Baik	Tata bahasa tepat dengan kesalahan kecil yang tidak mengganggu; kosakata variatif dan sesuai; kesalahan ejaan minimal; penggunaan bahasa natural
55-69	Cukup	Tata bahasa cukup tepat dengan beberapa kesalahan; kosakata cukup variatif; beberapa kesalahan ejaan; penggunaan bahasa cukup natural
40-54	Kurang	Tata bahasa kurang tepat dengan banyak kesalahan; kosakata terbatas; banyak kesalahan ejaan yang mengganggu pemahaman
0-39	Sangat Kurang	Tata bahasa sangat tidak tepat; kosakata sangat terbatas; kesalahan ejaan sangat banyak dan mengganggu komunikasi

Komentar Ketepatan Bahasa:

D. STRATEGI KOMUNIKASI & PENGUASAAN MATERI (20%)

Skor	Kriteria	Deskripsi
85-100	Sangat Baik	Strategi komunikasi sangat efektif (contoh, analogi, klarifikasi); penguasaan materi sangat baik dan mendalam; mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik; penggunaan teknik Feynman sangat optimal
70-84	Baik	Strategi komunikasi efektif; penguasaan materi baik; mampu menjawab pertanyaan dengan baik; penggunaan teknik Feynman baik
55-69	Cukup	Strategi komunikasi cukup efektif; penguasaan materi cukup; mampu menjawab beberapa pertanyaan; penggunaan teknik Feynman cukup

40-54	Kurang	Strategi komunikasi kurang efektif; penguasaan materi kurang; kesulitan menjawab pertanyaan; penggunaan teknik Feynman kurang optimal
0-39	Sangat Kurang	Strategi komunikasi tidak efektif; penguasaan materi sangat kurang; tidak mampu menjawab pertanyaan; tidak menerapkan teknik Feynman

E. PENERAPAN METAKOGNITIF (20%)

Skor	Kriteria	Deskripsi
85-100	Sangat Baik	Sangat reflektif dan sadar akan proses berpikirnya; mampu mengatur ulang ide dengan sangat baik saat menghadapi kesulitan; melakukan self-monitoring dan self-correction dengan sangat efektif
70-84	Baik	Cukup reflektif; mampu mengatur ulang ide dengan baik; melakukan self-monitoring dan perbaikan dengan baik
55-69	Cukup	Menunjukkan beberapa refleksi dan perbaikan; kadang mampu mengatur ulang ide; self-monitoring masih terbatas
40-54	Kurang	Minim refleksi dan perbaikan; kesulitan mengatur ulang ide; self-monitoring sangat terbatas
0-39	Sangat Kurang	Tidak ada refleksi atau perbaikan; tidak mampu mengatur ulang ide; tidak ada self-monitoring

ASPEK KHUSUS

Indikator	Ya	Tidak	Keterangan
-----------	----	-------	------------

Mampu menjelaskan konsep dengan bahasa sendiri			
Menggunakan analogi atau contoh yang mudah dipahami			
Mengidentifikasi bagian yang sulit dipahami			
Melakukan penyederhanaan konsep kompleks			
Menunjukkan pemahaman mendalam melalui penjelasan			

REKAPITULASI NILAI

Aspek	Skor (0-100)	Bobot	Nilai
A. Pengorganisasian Ide		20%	
B. Kejelasan Penyampaian		20%	
C. Ketepatan Bahasa		20%	
D. Strategi Komunikasi & Penguasaan Materi		20%	
E. Penerapan Metakognitif		20%	
NILAI AKHIR		100%	

KONVERSI NILAI

Rentang Skor	Nilai Huruf	Kategori
85-100	A	Sangat Baik
70-84	B	Baik
55-69	C	Cukup

40-54	D	Kurang
0-39	E	Sangat Kurang

NILAI AKHIR: ____ (____)

UMPAN BALIK/SARAN

Kekuatan yang Ditunjukkan:

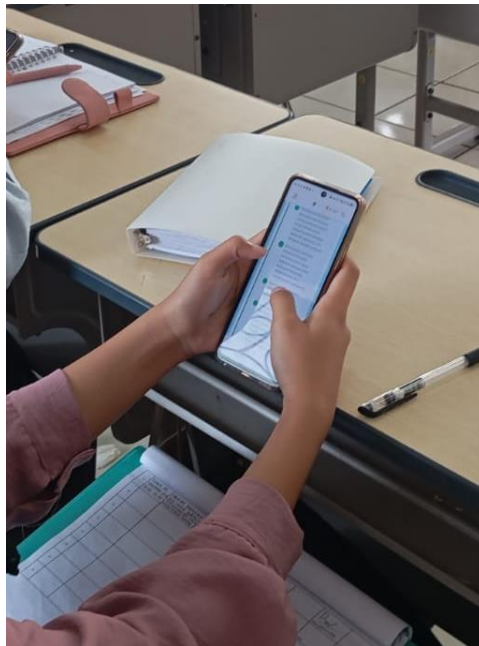
Area yang Perlu Diperbaiki:

Saran untuk Pengembangan:

Target untuk Penilaian Selanjutnya:

LAMPIRAN B

ADMINISTRASI PERSURATAN

Lampiran B1: Pengujian Produk atau Model yang Dikembangkan

Lampiran B2: Surat Telah Uji Coba Produk yang Dikembangkan dari Instansi Tujuan



FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) SILIWANGI
 AKREDITASI INSTITUSI "A" (Unggul)
SK Perubahan Bentuk Nomor: 2856/SK/BAN-PT/SURV-
BDG/AKRED/PT/X/2025

Pascasarjana: Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Matematika, Pendidikan Bahasa Indonesia,
 Pendidikan Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris
 Sarjana: Pend. Masyarakat, PB. Inggris, PB. Indonesia, Pend. Matematika, PG-PAUD, PGSD, Bimbingan Konseling
 Profesi: Pendidikan Profesi Guru (PPG)
 Jl. Terusan Jenderal Sudirman, Cimahi 40526. Telp. (022) 6658680, 6629735, Fax. (022) 6629913
 email: info@ikipsiliwangi.ac.id, website: ikipsiliwangi.ac.id

SURAT KETERANGAN
 Nomor: 009/SK/FPB-IKIP-SLW/XI/ 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Peneliti : Restu Bias Primandhika (Nomor Mahasiswa: 2409108009)
Status : Mahasiswa Program Doktor
Instansi : Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta
Judul Produk Disertasi : Media Pembelajaran Keterampilan Berbicara "Bicaranta"

Telah melaksanakan kegiatan **Uji Coba Terbatas Produk Disertasi** berupa media pembelajaran keterampilan berbicara berbasis web dengan nama **Bicaranta**, yang dilaksanakan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:

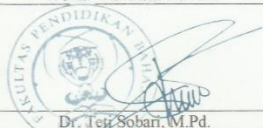
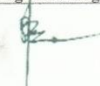
NIM	Nama
25210057	Siti Nurhani Rahmayanti
25210082	Rianti Khoirunnisa
25210066	Jihan Shafira
25210002	Hesel Aziz Mutaqin
25210004	Siti Khumaeso
25210051	Syahdan Naufal Dhia Mulyandi

Pelaksanaan uji coba terbatas ini dilakukan dalam konteks perkuliahan Mata Kuliah Keterampilan Berbicara dengan dosen model sebagai berikut:

1. Via Nugraha, M.Pd. sebagai pengampu Mata Kuliah Keterampilan Berbicara.
2. Aditya Permana, M.Pd. sebagai pengampu Mata Kuliah Keterampilan Berbicara.

Uji coba terbatas ini bertujuan untuk memperoleh data awal terkait kelayakan, keterterimaan, serta efektivitas awal media pembelajaran yang dikembangkan sebagai bagian dari penelitian disertasi. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, 25 November 2025

Mengetahui,	
Dekan Fakultas Bahasa	Yang menerangkan,
 Dr. Asep Sobani, M.Pd.	 Dr. Suhad Aryana, M.Pd.

Lampiran B3: Surat Izin Uji Coba Instrumen

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA SEKOLAH PASCASARJANA Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran Jakarta Selatan 12790 Telp. (021) 79184063, 79184065 Fax. (021) 79184068 Email : sekolahpascasarjana@uhamka.ac.id, www.uhamka.ac.id												
Nomor : <u>415</u> /B.04.02/2025 Lampiran : --- Perihal : Ujicoba Instrumen	26 Muharram 1447 H 21 Juli 2025 M												
Yang terhormat, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi Jln. Terusan Jendral Sudirman, Kebon Rumput Kel. Baros Cimahi Tengah, 40521. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pimpinan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin ujicoba instrumen kepada mahasiswa kami : <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 40%;">N a m a</td> <td>: Restu Bias Primandhika</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 2409108009</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia</td> </tr> <tr> <td>Jenjang Pendidikan</td> <td>: Doktor (S3)</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: Genap</td> </tr> <tr> <td>Tahun Akademik</td> <td>: 2024/2025</td> </tr> </table> untuk memperoleh data dalam rangka menyusun disertasi sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi Program Doktor di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan judul Penelitian: "Pengembangan Media Web Microlearning Berbasis Teknik Feynman untuk Meningkatkan Kemampuan Metakognitif dalam Keterampilan Berbicara Mahasiswa". Demikian permohonan ini kami sampaikan. atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu kami menyampaikan terima kasih. Wabillahittaufiq wai hidayah, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. a.n.Direktur Kaprod S3 Pendidikan Bahasa Indonesia,  Dr. Hj. Wini Tarmini, M.Hum.		N a m a	: Restu Bias Primandhika	NIM	: 2409108009	Program Studi	: Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia	Jenjang Pendidikan	: Doktor (S3)	Semester	: Genap	Tahun Akademik	: 2024/2025
N a m a	: Restu Bias Primandhika												
NIM	: 2409108009												
Program Studi	: Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia												
Jenjang Pendidikan	: Doktor (S3)												
Semester	: Genap												
Tahun Akademik	: 2024/2025												
Tembusan Yth Direktur (sebagai laporan)													

LAMPIRAN C

PRODUK YANG DIKEMBANGKAN

Lampiran C: Bicaranta – Web Belajar Keterampilan Berbicara Mahasiswa



<https://bicaranta.rbpwebdev.my.id/>

Laman Depan

Modul Belajar Keterampilan Berbicara Mahasiswa

Sudah punya akun? [Login di sini](#)

1

Tingkat Dasar

Fondasi Komunikasi dan Keterampilan Formal Awal - Membangun keberanian, mengatasi kecemasan, dan menguasai elemen fundamental berbahasa lisan yang benar dan santun di lingkungan akademik.

2

Tingkat Menengah

Aplikasi Struktural dan Pengembangan Intelektual - Pengembangan kemampuan berlogika dan berpikir kritis melalui praktik berbicara yang lebih terstruktur untuk konteks akademik.

3

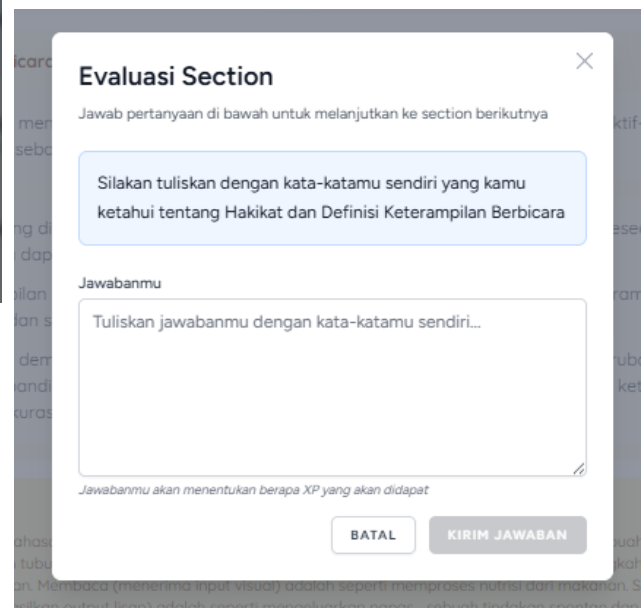
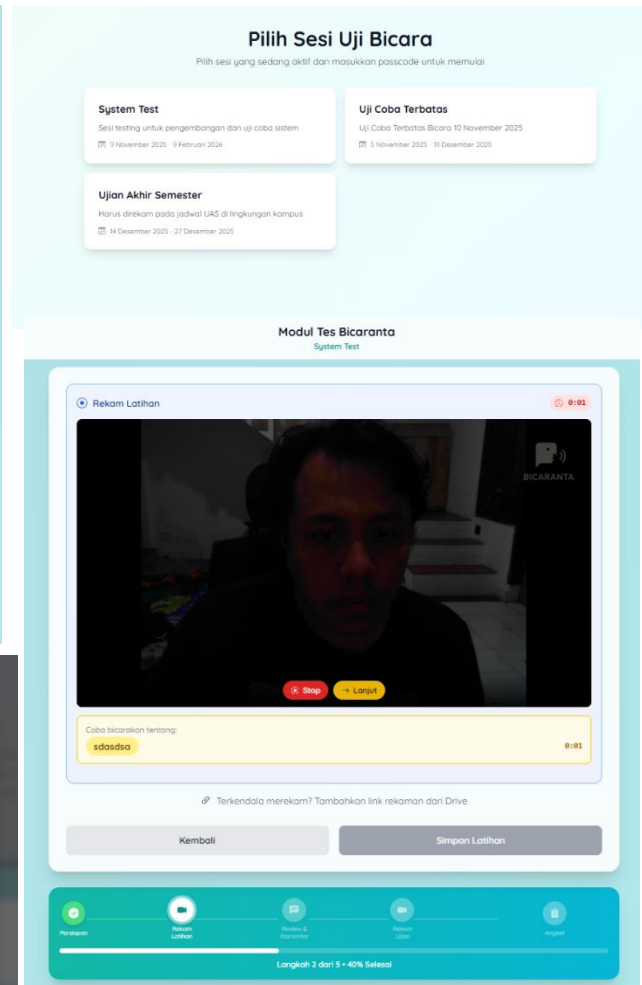
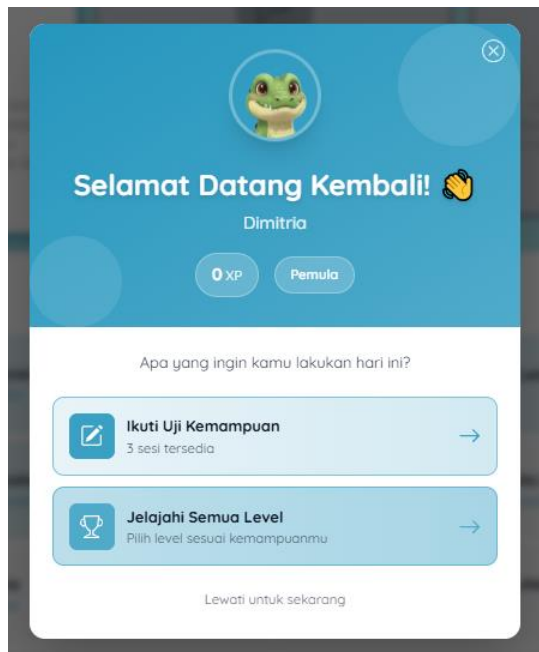
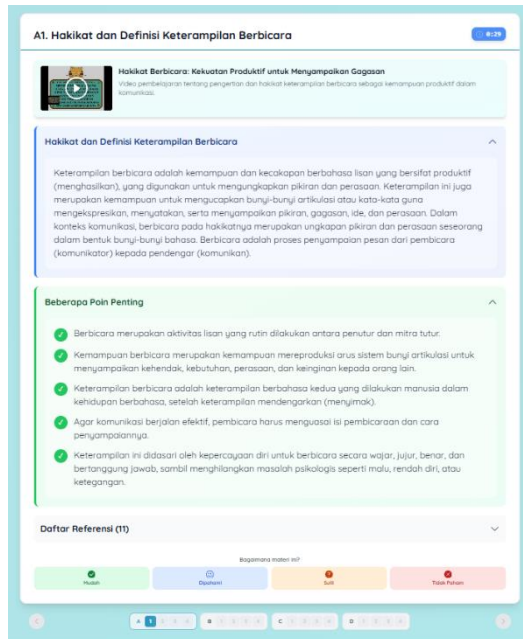
Tingkat Lanjutan

Keterampilan Intelektual dan Profesi - Keterampilan berbicara ilmiah yang bersifat formal, orasi publik, dan keahlian yang dituntut dalam dunia profesional.

Papan Peringkat

1	Syotifa Yasmin @syotifayasmin	8850	2	Syifa Dewi Lestari @syifadewi	8800
3	Nur Sifa Awaliah @nur_sifa_awaliah	7650	4	Lismaya Aulia Zakian @lismayaauliazakian_12	7550
5	Risma Ardina @risma_ardina	6050	6	NIWATI HALAWA @hniwati946	6000
7	Widya Tri Nugroho @widyatrinugroho_	5050	8	Novella Andara Putri @novella_putri	4950

Laman Fitur



LAMPIRAN D

RIWAYAT HIDUP MAHASISWA

Lampiran D1: Riwayat Hidup



Nama Lengkap	Restu Bias Primandhika
NIM / NIK	16810012 / 3273012410930004
NIDN / NUPTK	0424109301 / 0356771672130263
Tempat, Tanggal Lahir	Bandung, 24 Oktober 1993
Agama	Islam
Instansi Asal	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi
Domisili	Gg. Sukaraja No. 26 RT 06 RW 10, Baros, Cimahi
E-mail	restu@ikipsiliwangi.ac.id

Restu Bias Primandhika, seorang mahasiswa doktoral memiliki minat akademis pengembangan teknologi pembelajaran, termasuk media pembelajaran digital, dan linguistik terapan. Saat ini, Restu sedang menempuh pendidikan di S3 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (Uhamka) dan memfokuskan riset disertasinya pada pengembangan media web *microlearning* dan teknik Feynman untuk meningkatkan kemampuan metakognitif mahasiswa dalam keterampilan berbicara.

Bidang ilmu yang ditekuninya mencakup linguistik dan media pembelajaran digital. Di luar aktivitas akademik, Restu minat pribadi dalam dunia musik sebagai pencipta lagu komersil (jingle, mars, lagu iklan dsb.). Sambil menempuh studi dan pekerjaannya, Restu juga terlibat aktif dalam pengembangan web Ruang Belajar Pintar di <https://rbpmedia.id/> sebagai platform materi pembelajaran dan Bahasa Sunda NET <https://bahasasunda.net/> sebagai upaya pelestarian bahasa daerah Jawa Barat.

Pendidikan

Jenjang	Institusi	Tahun
S3 Pendidikan Bahasa Indonesia	Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka	2024
S2 Pendidikan Bahasa Indonesia	IKIP Siliwangi	2016-2018
S1 Sastra Inggris	Universitas Kristen Maranatha	2011-2015
SMA	SMA Laboratorium Percontohan UPI	2008-2011

SMP	SMPN 12 Bandung	2005-2008
SD	SDN Sarijadi 6 Bandung	1999-2005

Pekerjaan

Posisi	Institusi / Organisasi	Periode
Insinyur Suara	Sastra Inggris Teater Club Univ. Kristen Maranatha	2012 - 2015
Videografer & Manajer Administrasi	Ambawani Fotografi	2015 - 2018
Staf Keuangan	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi	2016 - 2019
Anggota	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	2017 - 2020
Dosen Prodi Pendidikan Bahasa	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi	2018- Sekarang
Administrator TI	Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi	2020- Sekarang